Rapport de stage

Visibilité des panneaux photoluminescents en conditions de fumées

Caractérisation hyperspectrale et simulation radiative Monte Carlo

Mouhssine Ait Said

Master 2 - Photonique, Signal et Imagerie (PSI)
UFR Sciences — Université d'Angers

CEREMA
Clermont-Ferrand

CETU
Centre d'Études des Tunnels — Lyon

Encadrants

Frédéric Bernardin *(Cerema)*
Magalie Escoffier *(CETU)*
Amine Ben-Daoued *(Cerema)*
Dorian Talon *(CETU)*
Christophe Dussaud *(CETU)*

Jury

Rapporteur :
Vincent BOUCHER

Présidente :
Etienne BELIN

Soutenu le 27 août 2026

Année universitaire 2025 – 2026

Engagement de non-plagiat

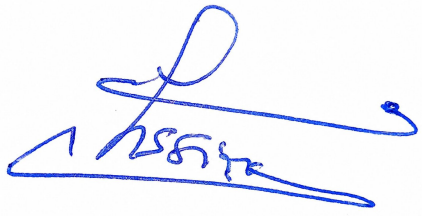
Je soussigné, **Mouhssine AIT SAID**, étudiant en Master 2 Photonique, Signal et Imagerie à l'Université d'Angers, certifie avoir rédigé personnellement le présent rapport de stage intitulé :

Étude de la visibilité d'un panneau photoluminescent en présence de fumée

Je déclare être pleinement conscient que la reproduction, totale ou partielle, de documents publiés sur tout type de support, y compris Internet, sans indication de leur source, constitue une violation des droits d'auteur et une forme de fraude.
Je certifie avoir cité l'ensemble des sources bibliographiques, documents, figures, données et travaux utilisés dans la rédaction de ce rapport.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 août 2026.

Signature



Mouhssine AIT SAID

Dédicace

À mes parents,
Vous avez toujours été ma source de lumière, de force et de courage. Vos sacrifices, votre patience et votre amour inconditionnel ont rendu possible chacune des étapes de mon parcours. Ce travail est aussi le vôtre, car il porte en lui tout ce que vous m'avez transmis.

À mes frères et sœurs,
Vous êtes une part essentielle de ma force et de mon équilibre. Votre présence, votre soutien et vos encouragements m'ont accompagné dans les moments de doute comme dans les moments de réussite.

À mes amis,
Merci pour votre confiance, vos encouragements et votre présence. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé à poursuivre mon chemin, même lorsque celui-ci devenait difficile.

À toutes celles et ceux qui s'efforcent d'apprendre, de comprendre et de transmettre le savoir, ainsi qu'à toutes les personnes qui travaillent avec sincérité pour faire progresser la science et la connaissance.

Avec toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère reconnaissance à M. Frédéric Bernardin, chef du groupe de recherche Systèmes de transport intelligents au Cerema, pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce stage.

Je remercie tout particulièrement M. Amine Ben-Daoued, du Cerema, pour son accompagnement, sa disponibilité et son aide dans la réalisation des différentes étapes de ce travail.

Je remercie également Mme Magalie Escoffier, M. Dorian Talon et M. Christophe Dussaud, du CETU, pour leur encadrement, leur écoute et leurs retours constructifs, qui ont contribué à la qualité de cette étude.

Je souhaite aussi remercier M. Étienne Belin, mon enseignant référent à l'Université d'Angers, pour son suivi pédagogique et son accompagnement tout au long du stage.

J'adresse également mes sincères remerciements à M. Vincent Boucher pour avoir accepté d'être le rapporteur de ce mémoire et d'examiner ce travail en tant que membre du jury. Je le remercie pour le temps et l'attention consacrés à son évaluation.

Mes remerciements vont également à l'ensemble de l'équipe du groupe Systèmes de transport intelligents du Cerema, qui m'a accueilli avec bienveillance et m'a permis de travailler dans de très bonnes conditions. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé, directement ou indirectement, à la réalisation de ce travail.

Enfin, j'adresse une pensée reconnaissante à mes proches pour leur présence, leurs encouragements et leur soutien constant tout au long de ce stage.

Résumé

Ce mémoire présente une étude de la visibilité d'un panneau photoluminescent en présence de fumée, réalisée au Cerema dans le cadre du projet ASP-SEC10, mené en collaboration avec le Centre d'études des tunnels. Le travail associe une caractérisation du panneau par imagerie hyperspectrale, des simulations du transfert radiatif avec le logiciel SWEET et le calcul du niveau de visibilité selon le modèle d'Adrian. Les résultats montrent que le panneau complet reste confortablement visible sans fumée, tandis que les régions étudiées deviennent non détectables lorsque la visibilité météorologique est comprise entre 2 m et 10 m. À la position d'observation située sur le trottoir du côté du panneau, celui-ci redevient détectable à partir d'environ 20 m sous fumée blanche et 25 m sous fumée noire. La densité de fumée et la position d'observation apparaissent ainsi comme les paramètres les plus influents. Cette démarche constitue une première base pour relier les propriétés du panneau, la propagation de la lumière dans la fumée et sa perception visuelle. Une validation expérimentale en milieu enfumé reste nécessaire pour confirmer les résultats obtenus.

Mots-clés : panneau photoluminescent, visibilité en tunnel, imagerie hyperspectrale, fumée d'incendie, transfert radiatif, simulation de Monte-Carlo, modèle d'Adrian.

Abstract

This report investigates the visibility of a photoluminescent pedestrian guidance sign in the presence of smoke. The study was carried out at Cerema as part of the ASP-SEC10 project, in collaboration with the Centre for Tunnel Studies. The proposed approach combines hyperspectral characterization of the sign, Monte Carlo radiative transfer simulations using SWEET, and visibility assessment based on Adrian's model. The results show that the complete sign provides comfortable visibility in the absence of smoke. However, none of the analysed regions reaches the detection threshold when meteorological visibility ranges from 2 m to 10 m. At the observation position located on the pavement on the same side as the sign, the complete sign becomes detectable at approximately 20 m in white smoke and 25 m in black smoke. Smoke density and observation position are therefore identified as the main factors affecting sign visibility. This work provides an initial framework linking the optical properties of the sign, light propagation through smoke and visual perception. Further experiments under controlled smoke conditions are required to confirm the estimated visibility levels.

Keywords : photoluminescent sign, tunnel visibility, hyperspectral imaging, fire smoke, radiative transfer, Monte Carlo simulation, Adrian's model.

Liste des abréviations et notations

TABLE 1 – Liste des sigles et abréviations utilisés dans le rapport

Sigle	Signification
Cerema	Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CETU	Centre d'Études des Tunnels
CIE	Commission Internationale de l'Éclairage
Dp2a / Dp2b	Panneaux de signalisation d'évacuation en tunnel, définis par l'IISR
ESD	Étude Spécifique des Dangers
FDS	*Fire Dynamics Simulator*, logiciel de simulation d'incendie
FOV	*Field Of View*, champ de vision
FTIR	Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
HDR	*High Dynamic Range*, format d'image à large gamme dynamique
IISR	Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière
ISO	Organisation internationale de normalisation
LDR	*Low Dynamic Range*, format d'image à gamme dynamique standard
MAC	*Mass Absorption Coefficient*, coefficient d'absorption massique
NF	Norme Française
POP2 / POP3	Positions d'observation simulées (trottoir opposé, accès à 2 ou 3 voies)
PIS	Position d'observation simulée (trottoir côté panneau)
ROI	*Region Of Interest*, région d'intérêt
RSE	*Relative Standard Error*, erreur relative standard
SNR	*Signal-to-Noise Ratio*, rapport signal sur bruit
SPP	*Samples Per Pixel*, nombre d'échantillons par pixel
SWEET	Simulating WEather for intElligent Transportation systems
XP	Norme expérimentale

TABLE 2 – Liste des notations physiques utilisées dans le rapport

Notation	Signification
α	Taille angulaire de la cible (paramètre du modèle d'Adrian)
AF	Facteur d'âge de l'observateur (modèle d'Adrian)
β_{ext}	Coefficient d'extinction du milieu fumigène (m^{-1})
C_s	Seuil de contraste retenu (loi de Koschmieder)
D_c , d_{pan}	Distance caméra–panneau
D_f	Dimension fractale d'un agrégat de suie
ΔL	Contraste de luminance réel
ΔL_{seuil}	seuil de détection (modèle d'Adrian)
d_p	Diamètre des sphérules primaires (suie)
F_{CP}	Facteur de polarité du contraste (modèle d'Adrian)
g	Facteur d'asymétrie de la fonction de phase de Henyey-Greenstein
k (ou k_f)	Coefficient d'extinction imaginaire de l'indice complexe m (partie 2) ; préfacteur fractal (partie granulométrie)
$k_{\text{fumée}}$	Constante de décroissance exponentielle du VL avec $\beta_{\text{ext}} \cdot d$, propre à chaque type de fumée
L_e , L_{550}	Radiance spectrale (à 550 nm)
L_v	Luminance photométrique ($\text{cd} \cdot \text{m}^{-2}$)
L_b	Luminance du fond (modèle d'Adrian)
L_T	Luminance de la cible (modèle d'Adrian)
$m = n + ik$	Indice de réfraction complexe
N_p	Nombre de sphérules (monomères) dans un agrégat fractal
n	Partie réelle de l'indice de réfraction complexe
Q_{ext}, Q_{abs}, Q_{sca}	Efficacités d'extinction, d'absorption, de diffusion (théorie de Mie)
R_g	Rayon de giration d'un agrégat fractal
$r(t)$	Courbe de décroissance temporelle normalisée, $r(t) = L(t)/L(t{=}0)$
t	Temps d'observation (modèle d'Adrian)
V	Portée optique météorologique (visibilité)
VL	Niveau de visibilité (*Visibility Level*), modèle d'Adrian
x	Paramètre de taille de Mie, $x = 2\pi r/\lambda$
ω_0 (ou ω)	Albédo de diffusion simple
λ	Longueur d'onde

Table des matières

Introduction générale **2**

1 État de l'art et cadre théorique **4**
1.1 Cadre réglementaire et normatif 4
1.1.1 La signalisation Dp2a/Dp2b dans l'IISR 4
1.1.2 Statut réglementaire actuel du Dp2a photoluminescent 5
1.1.3 Classification des systèmes photoluminescents 6
1.2 Physique de la photoluminescence 7
1.2.1 Matériau actif et mécanisme d'émission 7
1.2.2 Mécanisme d'émission persistante : modèle des pièges à électrons . . 7
1.2.3 Décroissance de la luminance 8
1.2.4 Sensibilité aux conditions d'environnement 9
1.3 Incendies en tunnel 9
1.3.1 Dynamique temporelle de l'incendie 10
1.3.2 Statistiques et scénarios de référence 11
1.4 Propriétés de la fumée d'incendie en tunnel 11
1.4.1 Types de fumée 12
1.4.2 Granulométrie et morphologie fractale 12
1.4.3 Indice de réfraction complexe 12
1.4.4 Coefficients d'extinction, d'albédo et d'asymétrie 13
1.4.5 Hypothèse de travail et lacune de la littérature 14
1.5 Modèles de visibilité 15
1.5.1 Loi de Koschmieder 15
1.5.2 Modèle de Jin 15
1.5.3 Modèle d'Adrian 16
1.6 Synthèse du chapitre 19

2 Étude expérimentale : caractérisation hyperspectrale du panneau Dp2a photoluminescent **20**
2.1 Panneaux étudiés et dispositif de mesure 20
2.1.1 Dispositif de mesure hyperspectrale 21
2.2 Protocole de mesure 21
2.3 Scénarios de mesure 22
2.3.1 Scénarios géométriques retenus 24
2.3.2 Stratégie d'acquisition retenue 24

2.4 Chaîne de traitement des données . . . 24
2.5 Résultats expérimentaux . . . 25
2.5.1 Spectres d'émission mesurés . . . 25
2.5.2 Homogénéité spatiale du panneau . . . 26
2.5.3 Cinétique de décharge . . . 27
2.5.4 Saturation de charge . . . 28
2.5.5 Lambertianité . . . 30
2.6 Synthèse du chapitre . . . 31

3 Étude numérique par simulation radiative Monte Carlo 32
3.1 Principe du modèle . . . 32
3.2 Hypothèses de l'étude numérique . . . 33
3.3 Données d'entrée du modèle . . . 33
3.4 Choix du nombre d'échantillons par pixel (SPP) . . . 34
3.4.1 Procédure de calcul . . . 35
3.4.2 Choix retenu . . . 35
3.5 Cas de référence sans fumée . . . 35
3.5.1 Méthode 1 : comparaison pixel par pixel . . . 36
3.5.2 Méthode 2 : comparaison par région d'intérêt . . . 37
3.6 Plan de simulations . . . 38
3.7 Exemples de rendus . . . 38
3.8 Synthèse du chapitre . . . 39

4 Étude de la visibilité du panneau photoluminescent en conditions enfumées 40
4.1 Chaîne de traitement des données de simulation . . . 40
4.1.1 Définition et extraction des régions d'intérêt . . . 41
4.1.2 Extraction de la radiance simulée depuis les images EXR . . . 41
4.1.3 Conversion de la radiance spectrale en luminance photométrique . . . 42
4.1.4 Application du modèle d'Adrian . . . 43
4.2 Résultats de simulation . . . 44
4.2.1 Résultats en condition de référence sans fumée (F0) . . . 44
4.2.2 Impact de la densité de fumée sur la visibilité . . . 45
4.2.3 Campagne complémentaire à visibilité étendue . . . 46
4.2.4 Domaine de validité de la décroissance exponentielle . . . 48
4.2.5 Évolution temporelle de la visibilité du panneau . . . 50
4.3 Exploitation des données du CETU . . . 51
4.3.1 Extrapolation de la cinétique de décharge . . . 51
4.3.2 Évolution temporelle du niveau de visibilité . . . 52
4.4 Synthèse du chapitre . . . 53

Conclusion générale **54**

A Annexes **61**

A.1 Cubert Ultris XMR . . . 61
A.2 Positionnement géométrique et calcul du ROI . . . 61
A.3 Source d'éclairement de charge . . . 63
A.4 Contrôle d'éclairement . . . 64
A.5 Chaîne de traitement des données . . . 65
A.5.1 Export des cubes hyperspectraux . . . 66
A.5.2 Extraction de la région d'intérêt . . . 66
A.5.3 Extraction des données spectrales . . . 66
A.5.4 Suivi temporel de la décharge . . . 67
A.5.5 Conversion photométrique . . . 67
A.6 Étude de convergence du nombre d'échantillons par pixel . . . 67
A.6.1 Cartes de convergence du calcul Monte Carlo . . . 68
A.7 Rendus LDR complémentaires . . . 71
A.8 Définition des régions d'intérêt . . . 74
A.8.1 Rendus SWEET annotés des régions d'intérêt . . . 74
A.9 Visibilité du panneau pour $V = 2\,\mathrm{m}$ à $10\,\mathrm{m}$ . . . 76
A.10 Visibilité du panneau pour $V = 10\,\mathrm{m}$ à $100\,\mathrm{m}$ . . . 77
A.11 Données complémentaires sur les incendies de véhicules en tunnel . . . 79
A.11.1 Produits issus de la combustion des matériaux de véhicules . . . 80
A.11.2 Statistiques et classification des incendies en tunnels routiers . . . 81

Table des figures

1 Stratégie d'évacuation en tunnel 2

1.1 Décor réglementaire des panneaux de jalonnement piétonnier d'issue de secours 4
1.2 Dessin normatif du panneau Dp2a 5
1.3 Mécanisme d'émission persistante du $SrAl_2O_4$:Eu^{2+}, Dy^{3+} 8
1.4 Stratification des fumées dans un tunnel 10
1.5 Évolution temporelle de la puissance thermique dégagée lors d'un incendie de véhicule en tunnel 10
1.6 Principe du modèle d'Adrian 17

2.1 Schéma du panneau *Dp2a* photoluminescent étudié 20
2.2 Caméra hyperspectrale Cubert Ultris XMR utilisée pour les mesures 21
2.3 Source d'éclairement de charge utilisée 22
2.4 Schéma de principe du montage expérimental pour les mesures hyperspectrale. 23
2.5 Vue du dispositif expérimental après installation 23
2.6 Chaîne de traitement des cubes hyperspectraux 25
2.7 Position des régions d'intérêt sur le panneau 26
2.8 Spectres moyens des régions photoluminescente et sombre 26
2.9 Localisation des sept régions d'intérêt 27
2.10 Radiance en fonction de l'éclairement de charge 27
2.11 Décroissance temporelle de la radiance sur `Port_1` 28
2.12 Influence de la durée de charge sur la radiance 29
2.13 Comparaison des cinétiques de décharge avec les données du CETU 29
2.14 Influence de l'angle d'observation sur la radiance 30

3.1 Panneau modélisé dans la scène Blender 34
3.2 Localisation des sept pixels sélectionnés pour l'analyse de la radiance. . . . 36
3.3 Comparaison entre les radiances simulée et mesurée 36
3.4 Comparaison des cartes de luminance mesurée et simulée 37
3.5 Comparaison des luminances mesurée et simulée par région 37

4.1 Chaîne de calcul du niveau de visibilité VL 40
4.2 Relation entre radiance spectrale et luminance photométrique 42
4.3 Application du modèle d'Adrian 43
4.4 Visibilité des régions d'intérêt sans fumée 44
4.5 Visibilité du panneau sous fumée noire 45

4.6 Visibilité du panneau sous fumée blanche 46
4.7 Visibilité du panneau sous fumée noire sur la plage étendue 47
4.8 Visibilité du panneau sous fumée blanche sur la plage étendue 47
4.9 Visibilité en fonction de l'épaisseur optique 49
4.10 Cinétique de décharge extrapolée pour une charge de 24 h. 52

A.1 Région d'intérêt centrée sur le panneau 63
A.2 Spectre d'émission de la source LED 64
A.3 Position des points de mesure sur le panneau 64
A.4 Influence du nombre de SPP sur les cartes de luminance 69
A.5 Influence du nombre de SPP sur la variance Monte-Carlo 69
A.6 Cartes de RSE obtenues pour les différentes valeurs de SPP. 70
A.7 Cartes de SNR obtenues pour les différentes valeurs de SPP. 70
A.8 Rendus LDR sans fumée, aux trois positions d'observation. 71
A.9 Rendus LDR sous fumée blanche 72
A.10 Rendus LDR sous fumée noire 73
A.11 Régions d'intérêt à la position PIS 75
A.12 Régions d'intérêt à la position POP2 75
A.13 Régions d'intérêt à la position POP3 75
A.14 Visibilité du panneau sous fumée noire à la position POP2 76
A.15 Visibilité du panneau sous fumée noire à la position POP3 76
A.16 Visibilité du panneau sous fumée blanche à la position POP2 77
A.17 Visibilité du panneau sous fumée blanche à la position POP3 77
A.18 Visibilité du panneau sous fumée noire à la position POP2 78
A.19 Visibilité du panneau sous fumée noire à la position POP3 78
A.20 Visibilité du panneau sous fumée blanche à la position POP2 79
A.21 Visibilité du panneau sous fumée blanche à la position POP3 79

Liste des tableaux

1 Liste des sigles et abréviations utilisés dans le rapport . . . vi
2 Liste des notations physiques utilisées dans le rapport . . . vii

1.1 Classification des produits photoluminescents . . . 6
1.2 Scénarios d'incendie de référence en tunnel routier . . . 11
1.3 Indice de réfraction complexe des composants de la fumée d'incendie de véhicule. . . . 13
1.4 Propriétés optiques de la fumée à $\lambda = 550$ nm. . . . 14
1.5 Valeurs de la constante K selon la configuration du tunnel . . . 16

2.1 Scénarios géométriques de mesure . . . 24

3.1 Positions d'observation . . . 34
3.2 Facteurs et niveaux du plan de simulations SWEET. . . . 38

4.1 Caractéristiques des sept régions d'intérêt . . . 41
4.2 Paramètres de décroissance du niveau de visibilité . . . 48

A.1 Caractéristiques de la caméra hyperspectrale . . . 61
A.2 Paramètres des acquisitions . . . 65
A.3 Éclairement aux points de contrôle du panneau . . . 65
A.4 Résultats de l'étude de convergence en fonction du SPP. . . . 68
A.5 Coordonnées des régions d'intérêt . . . 74
A.6 Rendements des produits issus de la combustion . . . 80
A.7 Incendies sans décès impliquant des véhicules lourds . . . 81
A.8 Incendies mortels impliquant des véhicules lourds . . . 83

Introduction générale

Un tunnel routier constitue un environnement particulièrement sensible en cas d'incendie. Sa géométrie fermée et sa longueur, parfois kilométrique, favorisent l'accumulation puis la propagation des fumées sous la voûte, contrairement à un incendie en espace ouvert où celles-ci se dispersent rapidement. Ces fumées réduisent vite la visibilité et compliquent l'évacuation des usagers, même lorsque la puissance de l'incendie reste modérée [1]. Plusieurs accidents majeurs, dont ceux du tunnel du Mont-Blanc et du tunnel du Fréjus, ont rappelé les conséquences dramatiques que peut avoir un incendie en tunnel et ont conduit à un renforcement de la réglementation européenne et française, notamment via la directive 2004/54/CE et, en France, l'instruction technique IT 2000 relative à la sécurité dans les tunnels routiers, sur les dispositifs de sécurité, les équipements d'évacuation et la signalisation en tunnel [2–5].

Face à un incendie, la sécurité des usagers repose avant tout sur leur capacité à s'auto-évacuer avant l'intervention des services de secours. Chaque personne doit identifier le danger, quitter son véhicule et rejoindre une issue avant que les conditions ne deviennent incompatibles avec la survie. Nous considérons donc l'auto-évacuation comme l'étape la plus critique du processus, celle qui conditionne la majorité des vies sauvées.

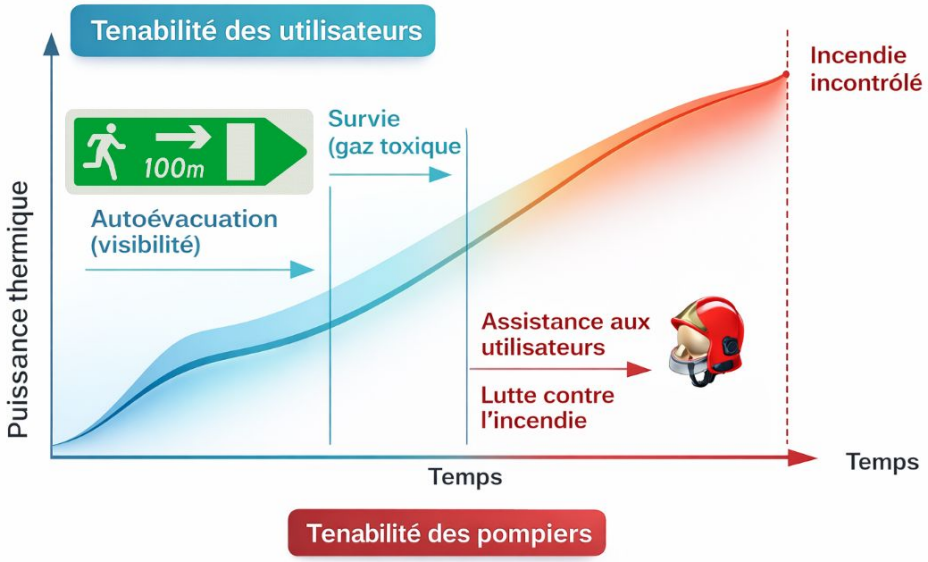


FIGURE 1 – Stratégie d'évacuation en tunnel : évolution temporelle de la tenabilité des usagers et des équipes de secours en fonction de la puissance thermique dégagée [6].

La figure 1 illustre l'évolution des conditions de tenabilité au cours d'un incendie. D'après les études du CETU, la visibilité est le premier paramètre à se dégrader sous l'effet de la fumée, dès les premières minutes suivant l'allumage [7] ; les concentrations critiques de gaz toxiques apparaissent plus tard [8], et les températures ne deviennent dangereuses qu'après un délai encore plus long [9, 10]. La visibilité constitue donc le premier facteur

limitant de l'évacuation : lorsqu'un usager ne distingue plus son environnement ou la signalisation, il ralentit, hésite ou perd son orientation. La visibilité des panneaux de jalonnement devient alors déterminante durant les premières minutes de l'incendie.

La réglementation française définit les panneaux de jalonnement Dp2a/Dp2b selon deux modes de fonctionnement, rétroréfléchissant et lumineux, conformément à l'article 78-27 de l'IISR [11]. Les panneaux photoluminescents ne sont en revanche pas encore couverts par ce cadre : leur utilisation nécessite une évaluation préalable de leur efficacité avant toute intégration réglementaire. Le CETU rappelle dans son guide sur l'auto-évacuation en tunnel que l'usage de panneaux Dp2 photoluminescents doit faire l'objet d'une procédure d'expérimentation spécifique auprès de la DSCR, afin de vérifier que cette technologie améliore la visibilité du jalonnement en conditions de fumée représentatives d'un incendie [12].

Ce travail s'inscrit dans le projet ASP-SEC10, mené par le Centre d'Études des Tunnels en collaboration avec le Cerema. Ce projet est organisé en trois phases complémentaires. La première porte sur l'étude des panneaux photoluminescents disponibles et sur la mesure de leurs principales caractéristiques. La deuxième, à laquelle se rattache ce mémoire, vise à étudier leur visibilité par une approche expérimentale et numérique. La troisième prévoit des essais en tunnel afin de confronter les estimations aux conditions réelles.

La problématique de ce mémoire est la suivante : un panneau Dp2a photoluminescent, chargé dans les conditions normales d'éclairage d'un tunnel, conserve-t-il une luminance et un contraste suffisants pour rester visible lors d'une auto-évacuation en présence de fumée issue d'un incendie de véhicule ?

La démarche repose d'abord sur une caractérisation hyperspectrale du panneau afin d'étudier son émission, son homogénéité et sa cinétique de décharge. Ces données sont ensuite intégrées dans une scène numérique simplifiée. Le logiciel SWEET, fondé sur une méthode de Monte-Carlo, permet de simuler la propagation de la lumière dans le vide, puis dans différents milieux enfumés. Le niveau de visibilité VL est enfin calculé à l'aide du modèle d'Adrian.

Ce mémoire est organisé en cinq chapitres. Le présent chapitre pose le contexte général. Le deuxième chapitre dresse l'état de l'art : cadre réglementaire des panneaux Dp2a/Dp2b, physique de la photoluminescence, propriétés des fumées d'incendie et modèles de visibilité. Le troisième présente l'étude expérimentale, fondée sur la caractérisation hyperspectrale du panneau. Le quatrième détaille l'étude numérique : mise en œuvre du simulateur SWEET, préparation et résultats des simulations Monte Carlo. Le cinquième chapitre, cœur de ce travail, évalue la visibilité des panneaux photoluminescents en condition de fumée, pour chaque scénario et chaque position étudiés. Une conclusion générale clôture le mémoire et ouvre les perspectives pour la phase expérimentale du projet ASP-SEC10.

CHAPITRE 1

État de l'art et cadre théorique

Ce chapitre pose les bases théoriques et réglementaires de notre étude. Nous le structurons en cinq parties. La première décrit le cadre réglementaire et normatif applicable aux panneaux Dp2a/Dp2b et aux produits photoluminescents. La deuxième rappelle les principes physiques de la photoluminescence. La troisième présente la dynamique des incendies en tunnel et les ordres de grandeur des puissances thermiques. La quatrième caractérise les propriétés optiques des fumées d'incendie. La cinquième expose les modèles de visibilité que nous utilisons comme critères d'évaluation au chapitre 3.

1.1 Cadre réglementaire et normatif

1.1.1 La signalisation Dp2a/Dp2b dans l'IISR

En tunnel routier, l'évacuation des usagers repose sur un jalonnement permettant de localiser rapidement les issues de secours. Les caractéristiques des panneaux Dp2a et Dp2b sont définies par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ainsi que par l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) [11, 13].

L'arrêté du 24 novembre 1967 définit le panneau Dp comme un panneau rectangulaire, sans listel, comportant une flèche directionnelle et une indication de distance. Les panneaux Dp2 possèdent un fond vert, une flèche verte sur fond blanc et des inscriptions blanches. Le panneau **Dp2a** indique une issue de secours située à droite, tandis que le **Dp2b** indique une issue située à gauche (figure 1.1) [13].



(a) Dp2b – jalonnement vers la gauche (b) Dp2a – jalonnement vers la droite

FIGURE 1.1 – Décor réglementaire des panneaux de jalonnement piétonnier d'issue de secours [13].

La représentation graphique des panneaux est définie par les normes NF P 98-532 et XP P 98-542-3. Cette dernière précise leur construction à partir d'une grille de 5 mm × 5 mm et d'un dessin à l'échelle 1/5 (figure 1.2) [14, 15].

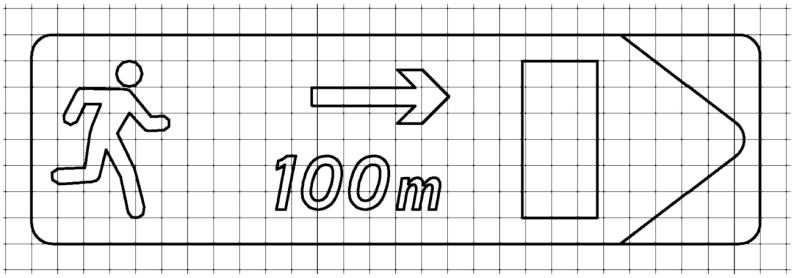


FIGURE 1.2 – Dessin normatif du panneau Dp2a à l'échelle 1/5 [15].

L'IISR précise les dimensions des panneaux Dp2a et Dp2b : 700 mm de longueur pour 200 mm de hauteur [11]. Leurs conditions d'implantation en tunnel sont quant à elles définies par le guide d'autoévacuation du CETU : installation parallèle à l'axe de la chaussée, à environ 1,5 m du sol, avec un espacement de 25 m afin d'assurer un jalonnement continu vers les issues de secours [12].

1.1.2 Statut réglementaire actuel du Dp2a photoluminescent

L'IISR ne prévoit actuellement que deux modes de fonctionnement pour les panneaux Dp2a/Dp2b : le mode *rétroréfléchissant* et le mode *lumineux*. Les panneaux *photoluminescents* ne sont pas encore intégrés dans ce cadre réglementaire. Leur utilisation nécessite donc une évaluation permettant de démontrer leur intérêt avant toute évolution de la réglementation[11].

Le CETU souligne cette option dans son guide consacré à l'auto-évacuation en tunnel [12]. Il indique que l'emploi de panneaux Dp2 photoluminescents doit faire l'objet d'une procédure d'expérimentation auprès du ministère en charge de la sécurité routière (DMR).

Cette démarche répond aux limites des solutions actuelles. Un panneau rétroréfléchissant ne produit pas de lumière : il ne fait que renvoyer celle du tunnel ou des phares. Or le Dp2 est placé parallèlement à la chaussée, hors de l'axe des phares, et en auto-évacuation les usagers marchent sans véhicule. Le panneau dépend donc entièrement de l'éclairage fixe du tunnel, qui disparaît rapidement dès que la fumée masque les luminaires. Les panneaux lumineux, eux, dépendent d'une alimentation électrique qui, même secourue, peut être coupée par l'incendie. Le CETU indique ainsi que les panneaux Dp2 rétroréfléchissants « disparaissent très vite lorsque l'éclairage en partie haute du tunnel se trouve dans la fumée » [12]. La photoluminescence apparaît alors comme une solution prometteuse pour améliorer le jalonnement en conditions de fumée.

Cette piste est étayée par plusieurs études internationales conduites en milieu confiné et enfumé. Webber et Aizlewood ont montré, dans des essais en fumée contrôlée, qu'en l'absence de tout éclairage électrique résiduel les composants photoluminescents sont mieux perçus que l'obscurité totale [16]. Webber conclut que le guidage photoluminescent constitue une alternative viable à l'éclairage de secours dans ces conditions [17]. Jensen, dans une étude portant sur 84 sujets en présence de fumée dense et sept systèmes de guidage

différents, a de plus établi que le niveau de luminance seul ne détermine pas la performance d'évacuation : une bande photoluminescente de 25 mm intégrée dans une main courante directionnelle a produit les meilleures performances dans les conditions d'obscurcissement les plus sévères, surpassant des systèmes électriques de puissance lumineuse supérieure [18]. Ces résultats sont confirmés par une étude de terrain menée par Proulx et al. sur un guidage photoluminescent en bâtiment en coupure totale d'éclairage : les occupants atteignent les issues de secours avec fiabilité, pour autant que les panneaux aient été correctement chargés [19–21].

L'ensemble de ces travaux converge vers une même distinction opérationnelle : en présence d'un éclairage électrique de secours fonctionnel, un panneau rétroréfléchissant reste compétitif ; dès que cet éclairage est masqué ou défaillant, ce qui est le cas pour l'éclairage de base en cas d'incendie en tunnel, la photoluminescence constituerait un système de repli passif capable de guider les usagers vers les issues de secours sans alimentation active.

1.1.3 Classification des systèmes photoluminescents

En France, les systèmes photoluminescents sont régis par la norme NF X08-050-1, qui définit quatre classes de performance notées A à D. La norme internationale ISO 17398, complétée par les recommandations de la *Photoluminescent Safety Products Association* (PSPA), étend cette classification en trois classes supplémentaires E, F et G (tableau 1.1) [22, 23].

TABLE 1.1 – Classification des produits photoluminescents selon l'ISO 17398 et les recommandations PSPA [23], avec les valeurs de luminance fournies en fonction du temps de décharge.

Classe	2 min (mcd/m^2)	10 min (mcd/m^2)	30 min (mcd/m^2)	60 min (mcd/m^2)
A	≥ 108	≥ 23	≥ 7	≥ 3
B	≥ 210	≥ 50	≥ 15	≥ 7
C	≥ 690	≥ 140	≥ 45	≥ 20
D	$\geq 1\,100$	≥ 260	≥ 85	≥ 35
E	$\geq 1\,800$	≥ 400	≥ 120	≥ 55
F	$\geq 2\,300$	≥ 520	≥ 155	≥ 70
G	$\geq 3\,000$	≥ 650	≥ 190	≥ 80

Les panneaux de classe G constituent le produit étudié dans ce travail. Une limite importante du cadre normatif doit être signalée : les seuils de luminance sont mesurés après une excitation D65 à 1 000 lx pendant une heure,alors que l'éclairement typique en tunnel se situe entre 20 et 50 lx sur les piédroits, pour les régimes d'éclairage les plus

faibles (cf. Annexe A.4). Les performances effectives en service sont donc probablement inférieures aux valeurs normalisées, sans que cela soit certain : la charge d'un matériau photoluminescent ne dépend pas seulement de la dose totale reçue (éclairement × durée), mais aussi de l'intensité de l'excitation. Un éclairement faible pendant plusieurs heures ne produit pas forcément la même charge qu'un éclairement fort pendant une heure, et cette équivalence reste une question ouverte.

1.2 Physique de la photoluminescence

1.2.1 Matériau actif et mécanisme d'émission

Les panneaux Dp2a/Dp2b étudiés dans ce travail appartiennent à la classe G (section 1.1.3). Leur formulation exacte n'a pas été communiquée par le fabricant pour des raisons de confidentialité industrielle. Nous retenons donc comme référence l'aluminate de strontium codopé europium et dysprosium : $SrAl_2O_4$:Eu^{2+},Dy^{3+} Ce choix se justifie par deux raisons : c'est le composé photoluminescent le plus documenté dans la littérature pour les applications de signalisation haute performance, et les propriétés spectrales mesurées en phase 1 du projet (émission verte centrée à $\lambda_{em} \approx 510$–520 nm, durée de rémanence supérieure à deux heures) sont cohérentes avec celles des aluminates de strontium de classe G décrites dans la littérature [24, 25]. Toute conclusion quantitative sur les paramètres intrinsèques du matériau reste donc indicative et ne peut pas être attribuée directement au panneau commercial testé [26].

1.2.2 Mécanisme d'émission persistante : modèle des pièges à électrons

L'émission persistante des aluminates de strontium dopés Eu, Dy repose sur un mécanisme de piégeage-dépiégeage en quatre étapes, représenté sur la figure 1.3. Nous adoptons ici le modèle établi par Clabau et al. à partir de calculs DFT (Théorie de la fonctionnelle de la densité) et de données expérimentales, qui sert de cadre de référence pour l'ensemble de ce travail [25].

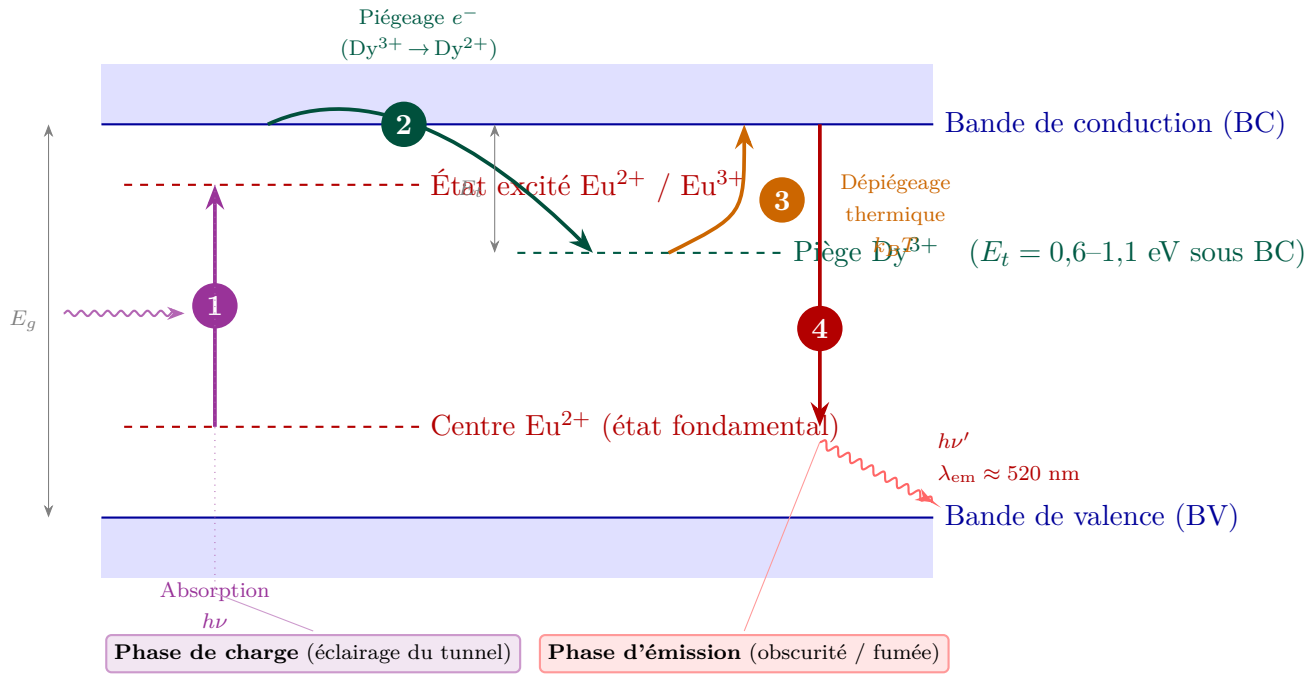


FIGURE 1.3 – Mécanisme d'émission persistante du $SrAl_2O_4$:Eu^{2+}, Dy^{3+} selon le modèle des pièges [25]. E_t représente la profondeur du piège.

Le mécanisme se déroule en deux phases. Pendant la **phase de charge**, sous l'éclairage du tunnel, un photon UV-visible est absorbé par un ion Eu^{2+} (étape ①), ce qui promeut un électron vers la bande de conduction ; cet électron est ensuite capturé par un piège Dy^{3+}, avec formation de Dy^{2+} (étape ②). Ce remplissage se poursuit jusqu'à saturation des pièges accessibles. Pendant la **phase d'émission**, à l'obscurité, l'agitation thermique libère progressivement les électrons piégés (étape ③, dépiégeage à l'énergie k_BT, loi de Randall-Wilkins – équation (1.1)) ; chaque électron libéré se recombine radiativement sur un centre Eu^{2+}, qui émet un photon vert à $\lambda_{em} \approx 520$ nm (étape ④).

La loi de Randall-Wilkins décrivant le dépiégeage thermique s'écrit :

$$\frac{dn_t}{dt} = -s\, n_t\, \exp\left(-\frac{E_t}{k_B T}\right) \tag{1.1}$$

où n_t est la densité de porteurs piégés, s le facteur de fréquence [s^{-1}], E_t la profondeur du piège [eV] et T la température absolue [K]. Pour $SrAl_2O_4$:Eu,Dy, $E_t \in [0{,}6; 1{,}1]$ eV [25].

1.2.3 Décroissance de la luminance

La décroissance de la luminance $L(t)$ après extinction de la source suit la loi empirique de Becquerel :

$$L(t) = \frac{L_0}{(1 + a\, t)^n} \tag{1.2}$$

avec L_0 la luminance initiale [mcd/m^2], a et n des constantes empiriques ($n \approx 1{,}0$–$1{,}5$ pour les aluminates haute performance). Sur des plages temporelles étendues, le modèle

exponentiel étiré de Kohlrausch-Williams-Watts offre une meilleure fidélité :

$$L(t) = L_0 \exp\left[-\left(\frac{t}{\tau}\right)^{\beta}\right], \quad 0 < \beta < 1 \tag{1.3}$$

où τ est le temps caractéristique de décharge [min] et β l'exposant d'étirement.

1.2.4 Sensibilité aux conditions d'environnement

Les performances des matériaux photoluminescents sont influencées par les conditions d'environnement, en particulier la température et l'humidité relative. C'est pourquoi la norme NF X08-050-1 impose de préciser ces deux paramètres pour garantir la répétabilité des mesures [22, 26, 27].

Une température élevée favorise le dépiégeage thermique des porteurs de charge. Pendant la charge, cela limite le remplissage des pièges et réduit la luminance initiale ; pendant l'émission, cela accélère la libération des porteurs et raccourcit la durée de rémanence [26–28]. Nous avons observé cet effet directement sur le terrain : plusieurs essais de charge en plein soleil, à durées d'exposition différentes, montrent qu'au-delà de cinq minutes la luminance n'augmente plus, et peut même diminuer. Ce résultat confirme l'influence de l'échauffement du panneau, déjà observée en phase 1 du projet ASP-SEC10.

L'humidité relative est le second facteur de dégradation. Une exposition prolongée peut hydrolyser les aluminates de strontium et réduire leurs performances, sauf en cas d'encapsulation [26]. Cet effet touche surtout la durabilité à long terme, plus que la visibilité pendant une évacuation. Il reste néanmoins à surveiller pour des panneaux installés en permanence en tunnel.

Les lois de décroissance décrivent le signal à la source. Avant d'atteindre l'observateur, ce signal doit encore traverser la fumée. La partie suivante caractérise donc la nature et la sévérité des incendies susceptibles de produire cet enfumage.

1.3 Incendies en tunnel

Un tunnel routier est un espace confiné où la chaleur et la fumée d'un incendie ne peuvent pas se disperser librement. Sous l'effet de la poussée d'Archimède, la fumée monte jusqu'à la voûte, forme une couche stratifiée chaude, puis descend progressivement vers le sol à mesure que l'incendie se développe (figure 1.4). Ces événements restent rares, mais leurs conséquences peuvent être graves, en particulier lorsqu'ils impliquent des véhicules lourds ou se développent avant l'activation des dispositifs de sécurité [2, 29]. Les statistiques et la classification par gravité des incendies de tunnels routiers européens figurent en annexe A.11.2.

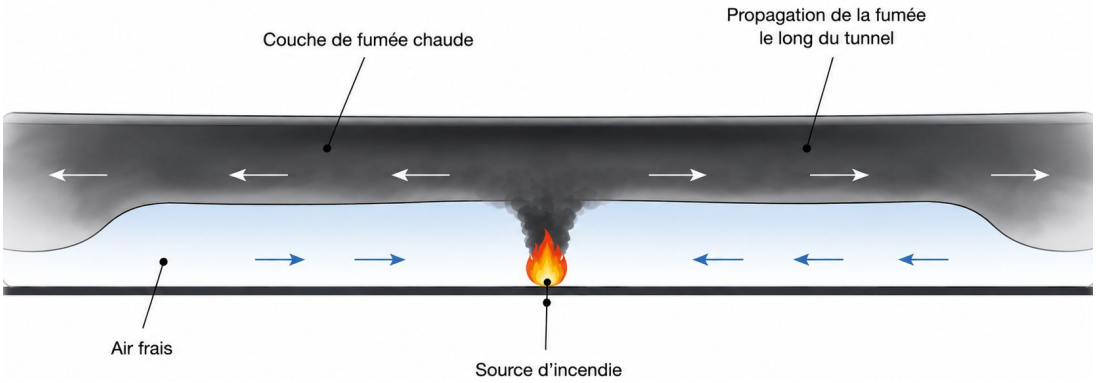


FIGURE 1.4 – Stratification des fumées dans un tunnel en présence d'une faible ventilation longitudinale [9].

La fumée réduit progressivement la visibilité et perturbe le repérage des équipements de sécurité, ce qui peut retarder l'évacuation. La visibilité des panneaux de jalonnement devient alors essentielle pour guider les usagers vers les issues de secours. Pour l'étudier, nous devons d'abord comprendre comment un incendie évolue dans le temps et quelles fumées il produit.

1.3.1 Dynamique temporelle de l'incendie

La puissance thermique dégagée par un incendie de véhicule en tunnel (Heat Release Rate, HRR) évolue en quatre phases, illustrées à la figure 1.5. L'incendie débute par une naissance, à faible puissance et combustion limitée. Il entre ensuite en croissance, où la puissance augmente rapidement jusqu'à son maximum. Il atteint alors un feu développé : la puissance se stabilise à un niveau élevé, avec une production de chaleur et de fumée maximale. Enfin, quand le combustible s'épuise, la décroissance ramène progressivement la puissance et la fumée jusqu'à l'extinction [30, 31].

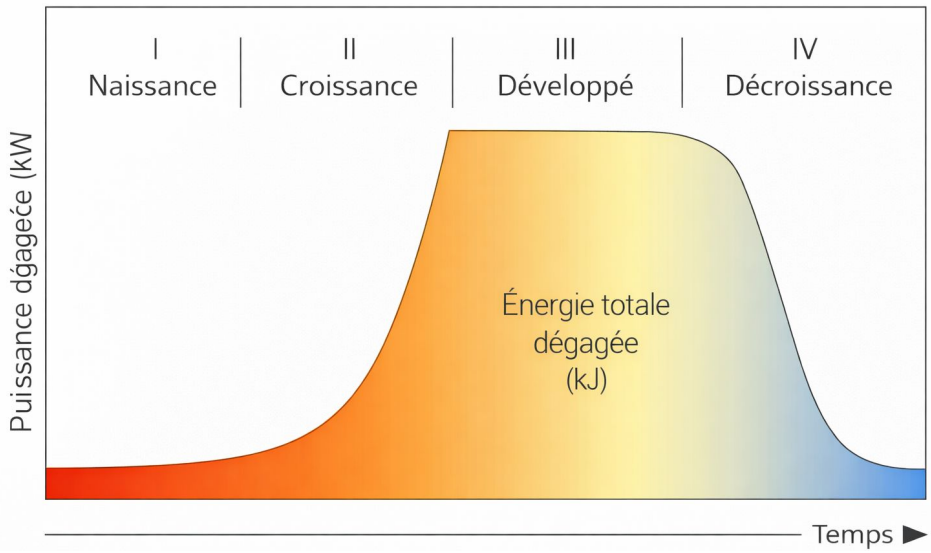


FIGURE 1.5 – Évolution temporelle de la puissance thermique dégagée (HRR) lors d'un incendie de véhicule en tunnel [30].

1.3.2 Statistiques et scénarios de référence

Sur le réseau routier national français, le CETU recense chaque année entre 10 et 25 incendies dans les tunnels surveillés [7]. La grande majorité est de faible puissance et ne cause pas de victime. Mais un seul incendie de poids lourd non maîtrisé peut produire plusieurs centaines de mégawatts en quelques minutes et rendre impraticable une section de plusieurs centaines de mètres. C'est cette asymétrie entre fréquence et gravité qui justifie l'attention portée à ce risque.

Les scénarios de feu de référence s'appuient sur les essais Runehamar et les travaux de l'AIPCR [2, 9, 30]. Le tableau 1.2 rassemble les valeurs de puissance crête et de rendement de production de suie par type de véhicule.

TABLE 1.2 – Scénarios d'incendie de référence en tunnel routier d'après [9, 30].

Type de véhicule	HRR crête (MW)	Rendement suie y_s (kg/kg)	Durée au pic (min)
Voiture particulière	1–8	0,01–0,05	10–20
Bus / utilitaire lourd	20–50	0,03–0,07	20–40
Poids lourd	70–200	0,03–0,10	20–80
Citerne carburant	100–300	0,05–0,12	20–60

La littérature sur les incendies de tunnel s'est développée à l'échelle de l'ouvrage entier : propagation de la fumée, effet de la ventilation longitudinale, profils de température, dispersion des gaz toxiques. Ces approches macroscopiques fournissent des informations essentielles (densité de fumée, répartition spatiale, évolution temporelle) et constituent le socle de la plupart des études de sécurité en tunnel.

Notre travail est complémentaire, pas concurrent. La densité et la distribution spatiale de la fumée sont des données d'entrée de notre simulation. Ce que les approches macroscopiques ne donnent pas, en revanche, c'est ce qui se passe à l'échelle de chaque particule de suie. C'est pourtant cette échelle qui gouverne la visibilité du panneau photoluminescent.

La visibilité d'un panneau Dp2a à la distance d ne dépend ni de la vitesse de l'air ni de la température de la couche de fumée. Elle dépend de la façon dont les photons à $\lambda_{\text{em}} \approx 520$ nm sont absorbés ou diffusés par chaque particule de suie rencontrée sur leur trajet. Ce sont ces interactions particule-photon qui déterminent le signal reçu par l'observateur. La section suivante quantifie les paramètres physiques qui les gouvernent.

1.4 Propriétés de la fumée d'incendie en tunnel

La fumée d'un incendie de véhicule est constituées d'aérosols hétérogènes dont les propriétés optiques évoluent fortement au cours du développement du feu. Ses particules

interagissent avec la lumière visible par deux mécanismes : l'absorption, qui convertit l'énergie lumineuse en chaleur, et la diffusion élastique, qui redirige les photons sans perte d'énergie. La conjonction de ces deux processus détermine l'extinction totale du signal lumineux, et donc la visibilité des panneaux.

Cette dynamique n'est pas stationnaire : la nature, la granulométrie et la concentration des particules changent significativement entre les premières minutes de l'incendie et sa phase pleinement développée. Nous concentrons notre étude sur la fenêtre d'auto-évacuation, période durant laquelle les usagers sont livrés à eux-mêmes avant l'intervention des services de secours et, dans certains scénarios, avant même l'activation du désenfumage [30].Cette période précoce correspond à un régime de combustion et à des propriétés de fumée potentiellement très différents de ceux documentés dans la littérature, où la majorité des mesures portent sur des incendies déjà développés, au-delà de 50 à 60 min [32–35].

1.4.1 Types de fumée

La nature des aérosols dépend du régime de combustion. La **combustion couvante** (*smoldering*) génère une **fumée blanche** : des gouttelettes organiques quasi-sphériques de carbone organique (OC) et de *brown carbon* (BrC), à très faible absorption et diffusion quasi-totale. La **combustion vive** (*flaming*) produit à l'inverse une **fumée noire** : des agrégats fractals de carbone élémentaire (*black carbon*, BC), fortement absorbants. Dans un incendie de véhicule en tunnel, ces deux régimes coexistent selon la phase de développement du feu [33–35].

1.4.2 Granulométrie et morphologie fractale

La suie de combustion vive présente une structure hiérarchique. Des **sphérules primaires** de diamètre $d_p \approx 20$–$50\,\mathrm{nm}$ (soit un rayon primaire $R_p = d_p/2 \approx 10$–$25\,\mathrm{nm}$) s'assemblent en agrégats fractals selon la relation de masse-rayon :

$$N = k_f \left(\frac{R_g}{R_p} \right)^{D_f} \tag{1.4}$$

où N est le nombre de sphérules, R_g le rayon de giration de l'agrégat, R_p le rayon d'une sphérule primaire, D_f la dimension fractale et k_f le préfacteur. $D_f \approx 1{,}70$–$1{,}85$ et $k_f \approx 1{,}5$–$2{,}5$ [36, 37].

1.4.3 Indice de réfraction complexe

L'indice de réfraction complexe $m = n + ik$ est l'entrée physique fondamentale du calcul des propriétés radiatives par la théorie de Mie. Sa partie réelle n gouverne la vitesse de phase ; sa partie imaginaire k, le coefficient d'extinction, rend compte de l'absorption.

Pour une onde plane se propageant dans le matériau, le champ électrique s'écrit :

$$E \propto \exp\left(-\frac{2\pi k}{\lambda}\, z\right) \cdot \exp\left(i\frac{2\pi n}{\lambda}\, z\right) \tag{1.5}$$

Il n'existe pas de valeur unique universelle pour m dans la fumée d'incendie : elle dépend du carburant, du mode de combustion, de la longueur d'onde et de l'âge des particules. Le tableau 1.3 présente les valeurs les mieux documentées, avec leurs sources primaires.

TABLE 1.3 – Indice de réfraction complexe des composants de la fumée d'incendie de véhicule.

Composant / source	λ (nm)	n	k	Référence
BC – référence historique	633	1,57	0,56	Dalzell.[38]
BC – consensus (borne basse)	550	1,75	0,63	Bond.[39]
BC – consensus (borne haute)	550	1,95	0,79	Bond.[39]
BC – flamme propane (CC90)	550	1,74	0,59	Chang.[40]
BrC smoldering	$\geq$532	1,50–1,65	0,003–0,014	Liu.[41]
OC diesel extrait	532	1,45–1,55	0,01–0,06	Adler.[42]

BC : *black carbon* ; BrC : *brown carbon* ; OC : carbone organique.

Nous retenons que la valeur de Dalzell & Sarofim (1969) reste la plus utilisée dans les codes de simulation, dont FDS. Elle est aujourd'hui considérée comme sous-estimant n et k par rapport aux données plus récentes de Bond & Bergstrom et de Chang & Charalampopoulos, qui constituent le consensus actuel [39, 40].

1.4.4 Coefficients d'extinction, d'albédo et d'asymétrie

La théorie de Mie relie l'indice m et la distribution granulométrique aux grandeurs volumiques de l'équation de transfert radiatif (ETR). Pour une particule sphérique de rayon r et de paramètre de taille $x = 2\pi r/\lambda$:

$$\beta_{\text{ext}}(\lambda) = \int_0^\infty \frac{\pi d^2}{4}\, Q_{\text{ext}}(m,\, x) \cdot n(d)\, \mathrm{d}d \tag{1.6}$$

où $Q_{\text{ext}} = Q_{\text{abs}} + Q_{\text{sca}}$ est l'efficacité d'extinction. La fraction de l'extinction due à la diffusion seule est l'**albédo de diffusion simple** :

$$\omega_0 = \frac{\sigma_s}{\beta_{\text{ext}}} = \frac{Q_{\text{sca}}}{Q_{\text{ext}}} \in [0,\, 1] \tag{1.7}$$

Le **facteur d'asymétrie** est défini, pour une fonction de phase quelconque, comme l'intégrale du cosinus de l'angle de diffusion pondérée par cette fonction de phase. Dans le

cas de la fonction de phase de Henyey-Greenstein, le calcul de cette intégrale montre que $g = \langle \cos\theta \rangle$ correspond exactement au paramètre d'anisotropie de cette fonction de phase, ce qui justifie de l'y noter directement :

$$\Phi_{HG}(\cos\theta) = \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 - 2g\cos\theta)^{3/2}} \tag{1.8}$$

$g = 0$ correspond à la diffusion isotrope ; $g \to 1$ à la diffusion fortement vers l'avant. β_{ext}, ω_0 et g caractérisent ainsi entièrement les propriétés optiques d'un milieu diffusant et absorbant tel que la fumée, et seront repris comme données d'entrée du modèle numérique au chapitre 3.

TABLE 1.4 – Propriétés optiques comparées de la fumée blanche (smoldering) et de la fumée noire (flaming) à $\lambda = 550$ nm.

Paramètre	Fumée blanche	Fumée noire	Références
Indice n	1,50–1,65	1,75–1,95	Liu.[41] ; Bond.[39]
Indice k	0,003–0,014	0,63–0,79	Liu.[41] ; Bond.[39]
σ_e massique (m^2/g)	2–5	7,5–8,7	Mulholl.[43] ; Tian.[44]
Albédo ω_0	0,93–0,99	0,15–0,20	Liu.[41] ; Bond.[39]
Facteur d'asymétrie g	0,55–0,70	0,55–0,65	Pandey.[45]

L'albédo ω_0 est le paramètre le plus discriminant entre les deux types de fumée : quasi unitaire pour la fumée blanche, où la diffusion domine, il chute à 0,15–0,20 pour la fumée noire, où l'absorption domine. Le coefficient d'extinction massique σ_e, relié au coefficient d'extinction volumique par $\beta_{\text{ext}} = \sigma_e \cdot \rho_p$, où ρ_p est la concentration massique en particules de fumée, est quant à lui 1,5 à 4 fois plus élevé en fumée noire qu'en fumée blanche, à concentration massique égale : il caractérise la capacité d'extinction propre au type de particules, indépendamment de leur quantité. Le facteur g, en revanche, reste comparable dans les deux cas : la directivité de diffusion ne dépend donc pas fortement du type de fumée.

1.4.5 Hypothèse de travail et lacune de la littérature

Les grandeurs présentées ci-dessus constituent précisément les données d'entrée du transfert radiatif. Or la littérature disponible sur ces grandeurs reste très largement établie pour des incendies déjà bien développés, au-delà de la cinquantième minute.Nous ne disposons donc pas, à ce jour, de données fiables sur les propriétés optiques microscopiques de la fumée sur les dix premières minutes qui nous intéressent [30].

Face à cette lacune, nous retenons pour la simulation radiative un modèle classique de diffusion, la fonction de phase de Henyey-Greenstein présentée en section 1.4.4, plutôt qu'une description microphysique détaillée dont les paramètres ne seraient pas documentés

pour la phase précoce de l'incendie qui nous intéresse.

Ces paramètres alimentent le simulateur SWEET. Ils ne constituent cependant qu'une partie du problème : encore faut-il définir un critère permettant de décider si la luminance transmise est suffisante pour être perçue par un usager. C'est l'objet des modèles de visibilité présentés à la section suivante.

1.5 Modèles de visibilité

La visibilité d'un panneau en atmosphère enfumée résulte de deux processus distincts : l'atténuation du signal lumineux par l'extinction optique de la fumée, et le traitement psychophysique par le système visuel de l'observateur. Les modèles de Koschmieder et de Jin traitent le premier aspect : ils estiment une distance de visibilité à partir du seul coefficient d'extinction. Le modèle d'Adrian traite le second : il calcule le seuil de différence de luminance nécessaire à la détection d'une cible, et en déduit un niveau de visibilité VL qui quantifie la marge au-dessus de ce seuil. Nous utilisons les trois modèles dans ce travail, chacun à l'échelle qui lui correspond [46, 47].

1.5.1 Loi de Koschmieder

Le contraste C entre un objet et son fond caractérise la différence relative de luminance perçue entre les deux :

$$C = \frac{L_{\text{obj}} - L_{\text{fond}}}{L_{\text{fond}}}, \tag{1.9}$$

où L_{obj} et L_{fond} sont respectivement la luminance de l'objet et celle du fond.

Pour un objet observé devant un fond lumineux diffus uniforme, ce contraste décroît avec la distance d'observation d sous l'effet de l'atténuation du milieu traversé :

$$C(d) = C_0 \, \exp(-\beta_{\text{ext}} \, d), \tag{1.10}$$

où C_0 est le contraste initial de l'objet (à distance nulle) et β_{ext} le coefficient d'extinction volumique du milieu traversé. La distance maximale de visibilité V est définie comme la distance à laquelle ce contraste atteint un seuil de détection ε :

$$V = \frac{-\ln \varepsilon}{\beta_{\text{ext}}} \approx \frac{3{,}912}{\beta_{\text{ext}}} \tag{1.11}$$

pour $\varepsilon = 0{,}02$ (seuil de Koschmieder à 2 %) [43].

1.5.2 Modèle de Jin

Koschmieder suppose un fond diffus uniforme, hypothèse peu réaliste pour un panneau de jalonnement en tunnel. Jin propose un modèle mieux adapté à ce cas, où la distance de

visibilité V [m] dépend du type de cible via une constante K :

$$V = \frac{K}{\beta_{\text{ext}}} \tag{1.12}$$

avec β_{ext} le coefficient d'extinction de la fumée [m^{-1}]. Deux régimes se distinguent :

- **Panneaux réfléchissants** ($K \approx 2$–4) : leur luminance perçue dépend de l'éclairage incident et disparaît dès que la source du tunnel est masquée par la fumée.
- **Sources auto-émissives** ($K \approx 5$–10) : leur luminance intrinsèque – panneau lumineux ou photoluminescent en décharge – persiste indépendamment de l'éclairage ambiant.

À même coefficient d'extinction, le passage d'un panneau rétroréfléchissant ($K = 2$) à un panneau photoluminescent ($K \approx 8$) multiplie la distance de visibilité par un facteur 4 [9, 48, 49].

Le CETU précise les valeurs opérationnelles de K selon la configuration du tunnel et les équipements de guidage (tableau 1.5), à partir du coefficient d'extinction mesuré à 2 m de hauteur.

TABLE 1.5 – Valeurs de la constante K selon la configuration du tunnel et les équipements de guidage d'évacuation [7].

K	Configuration et équipements de guidage
6	Issues de secours espacées d'environ 100 m, feux flash et dispositifs dynamiques de guidage (chevrons)
5	Issues de secours espacées d'environ 200 m, feux flash et dispositifs dynamiques de guidage
4	Issues de secours espacées d'environ 400 m, feux flash et dispositifs dynamiques de guidage
3	Issues de secours espacées d'environ 400 m, feux flash seuls
2	Absence d'issues de secours identifiées

β_{ext} : coefficient d'extinction calculé à 2 m de hauteur au-dessus de la chaussée.

Ce tableau fixe des distances cibles de l'ordre de $V = 1$ à 10 m pour les scénarios de fumée les plus sévères. Nous simulons une plage plus étendue, $V = 1$–100 m, afin d'observer comment le niveau de visibilité du modèle d'Adrian évolue au-delà de ces valeurs cibles.

1.5.3 Modèle d'Adrian

Koschmieder et Jin définissent une distance au-delà de laquelle un signal n'est plus détectable, sans quantifier la marge perceptive disponible à une distance donnée. Le modèle d'Adrian [47] comble ce manque : il calcule le seuil de différence de luminance ΔL, entre la cible et son fond, nécessaire à la détection d'une cible, à partir de sa taille angulaire, de la luminance de fond, du temps d'observation et de l'âge de l'observateur. Le **niveau de visibilité** VL est ensuite le rapport entre la différence de luminance réelle et ce seuil.

Le modèle repose sur la détection d'une cible de luminance L_T observée devant un fond de luminance L_b, sous une taille angulaire α (figure 1.6). La différence de luminance entre cible et fond est :

$$\Delta L = L_T - L_b. \tag{1.13}$$

La cible est en **contraste positif** si $L_T > L_b$, en **contraste négatif** si $L_T < L_b$. Dans les deux cas, $|\Delta L|$ doit dépasser un seuil minimal pour une détection fiable à 99,93 % [47].

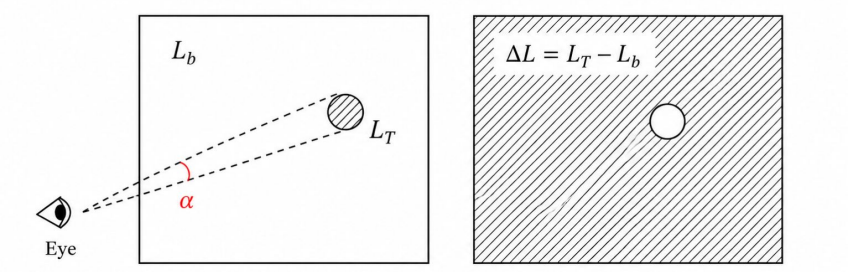


FIGURE 1.6 – Principe du modèle d'Adrian : une cible de luminance L_T est observée devant un fond de luminance L_b sous une taille angulaire α [47].

Ce seuil dépend surtout de la taille angulaire de la cible, selon deux lois limites de la vision humaine :

$$\Delta L \propto \begin{cases} \alpha^{-2}, & \text{Loi de Ricco : petites cibles } (\alpha \to 0), \\ \text{constante}, & \text{Loi de Weber : grandes cibles } (\alpha \to \infty). \end{cases} \tag{1.14}$$

Berek relie ces deux régimes en une seule expression continue [50] : :

$$\Delta L = k \left(\frac{\Phi^{1/2}}{\alpha} + L^{1/2} \right)^2, \tag{1.15}$$

où $k = 2,6$, α en minutes d'arc et ΔL en $\mathrm{cd\,m^{-2}}$. Les fonctions $\Phi^{1/2}$ et $L^{1/2}$, déterminées expérimentalement par Adrian, dépendent de la luminance de fond L_b selon trois domaines [47] :

Pour $L_b \geq 0,6$ $\mathbf{cd\,m^{-2}}$:

$$\phi^{1/2} = \log(4,1925\, L_b^{0,1556}) + 0,1684\, L_b^{0,5867}, \tag{1.16}$$

$$L^{1/2} = 0,05946\, L_b^{0,466}. \tag{1.17}$$

Pour $0,00418 < L_b < 0,6$ $\mathbf{cd\,m^{-2}}$:

$$\log \phi^{1/2} = -0,072 + 0,3372 \log L_b + 0,0866 (\log L_b)^2, \tag{1.18}$$

$$\log L^{1/2} = -1,256 + 0,319 \log L_b. \tag{1.19}$$

Pour $L_b \leq 0,00418$ **cd m**$^{-2}$ **:**

$$\log \phi^{1/2} = 0,028 + 0,173 \log L_b, \tag{1.20}$$

$$\log L^{1/2} = -0,891 + 0,5275 \log L_b + 0,0227 (\log L_b)^2. \tag{1.21}$$

Trois corrections s'ajoutent à ce seuil de base. D'abord, le temps d'observation : établi pour 2 s, le seuil augmente lorsque le temps de fixation réel est plus court :

$$\Delta L_t = \Delta L_{2\,\mathrm{s}} \, \frac{a(\alpha, L_b) + t}{t}, \tag{1.22}$$

avec

$$a(\alpha) = 0,36 - 0,0972 \frac{(\log \alpha + 0,523)^2}{(\log \alpha + 0,523)^2 - 2,513(\log \alpha + 0,523) + 2,7895}, \tag{1.23}$$

$$a(L_b) = 0,355 - 0,1217 \frac{(\log L_b + 6)^2}{(\log L_b + 6)^2 - 10,4(\log L_b + 6) + 52,28}, \tag{1.24}$$

$$a(\alpha, L_b) = \frac{\sqrt{a(\alpha)^2 + a(L_b)^2}}{2,1}, \qquad (\alpha < 60'). \tag{1.25}$$

Ensuite, la polarité du contraste : une cible plus sombre que son fond (contraste négatif) est plus facilement détectable qu'une cible plus claire, à $|\Delta L|$ égal [47]. Le facteur de polarité F_{CP} s'écrit :

$$F_{CP}(\alpha,\, L_b) = 1 - \frac{m\, \alpha^{-\beta}}{2{,}4\ \Delta L_{\mathrm{pos},\, t=2\,\mathrm{s}}} \tag{1.26}$$

avec, pour $L_b \geq 0{,}1$ cd m^{-2} : $m = 10^{-10^{-(0,125(\log L_b+1)^2+0,0245)}}$; pour $0{,}004 < L_b < 0{,}1$ cd m^{-2} : $m = 10^{-10^{-(0,075(\log L_b+1)^2+0,0245)}}$; et $\beta = 0{,}6\, L_b^{-0{,}1488}$ pour tout L_b. On a toujours $F_{CP} < 1$.

Enfin, l'âge : la transmittance du cristallin diminuant avec l'âge, le seuil de détection augmente d'un facteur AF [47] :

$$\Delta L_{\text{âge}} = AF \times \Delta L_{23}, \tag{1.27}$$

où ΔL_{23} est le seuil d'un observateur de 23 ans, et

$$AF = \begin{cases} \dfrac{(\text{Âge} - 19)^2}{2160} + 0.99, & 23 < \text{Âge} < 64, \\[2ex] \dfrac{(\text{Âge} - 56.6)^2}{116.3} + 1.43, & 64 \leq \text{Âge} < 75. \end{cases} \tag{1.28}$$

L'équation générale, intégrant ces trois corrections, est :

$$\boxed{\Delta L = 2{,}6 \left(\frac{\Phi^{1/2}}{\alpha} + L^{1/2} \right)^2 F_{CP}\ \frac{a(L_b,\, \alpha) + t}{t}\ AF} \tag{1.29}$$

Le niveau de visibilité VL est le rapport entre le contraste réellement perçu et ce seuil :

$$VL = \frac{\Delta L_{\text{actuel}}}{\Delta L_{\text{seuil}}}, \tag{1.30}$$

où ΔL_{actuel} est la différence de luminance observée entre la cible et son fond, et ΔL_{seuil} celle donnée par l'équation (1.29). Il s'interprète ainsi [47] :

$$VL = \begin{cases} VL < 1, & \text{cible non détectable,} \\ 1 \leq VL < 10, & \text{détection limite, peu fiable en pratique,} \\ VL > 10, & \text{visibilité confortable, recommandée pour la signalisation routière.} \end{cases} \tag{1.31}$$

Nous simulons ce niveau de visibilité sur la plage $d \in [1\,;\,100]$ m au chapitre 3, ce qui couvre les distances cibles du tableau 1.5 et permet d'identifier, pour chaque scénario de fumée, la distance critique où VL passe sous le seuil de 1.

1.6 Synthèse du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons posé le cadre théorique nécessaire à l'étude de la visibilité des panneaux photoluminescents en tunnel : cadre réglementaire des panneaux Dp2a/Dp2b et absence de dispositions spécifiques pour la photoluminescence, physique de l'émission d'un matériau photoluminescent, dynamique des incendies et propriétés optiques des fumées, puis modèles d'évaluation de la visibilité. Cet ensemble couvre toute la chaîne physique, depuis l'émission lumineuse du panneau jusqu'à sa perception par un usager en présence de fumée, et justifie les hypothèses retenues pour nos simulations numériques.

Le chapitre suivant présente notre étude expérimentale sur les panneaux photoluminescents : dispositif de mesure, protocole expérimental et caractérisation de leurs propriétés photométriques et photoluminescentes.

CHAPITRE 2

Étude expérimentale : caractérisation hyperspectrale du panneau Dp2a photoluminescent

Cette étude expérimentale répond à un double objectif : caractériser par imagerie hyperspectrale le panneau photoluminescent étudié, afin de constituer les données d'entrée nécessaires à la simulation. Cette caractérisation est menée en air clair : l'étude expérimentale du panneau en présence réelle de fumée ne fait pas l'objet de ce stage et relève de la Phase 3 du projet ASP-SEC10, consacrée aux essais en tunnel. Nous présentons d'abord le panneau retenu et le dispositif hyperspectral utilisé pour sa caractérisation.

2.1 Panneaux étudiés et dispositif de mesure

Nous avons retenu pour cette étude un panneau de signalisation *Dp2a* photoluminescent de classe G, désigné par la suite **Panneau A** afin de préserver la confidentialité du fabricant. Ce choix découle des résultats de la Phase 1, au cours de laquelle l'équipe du CETU a comparé plusieurs panneaux issus de différents fabricants.

Sa conception respecte les exigences normatives présentées précédemment, conformément aux normes NF P 98-532 et XP P 98-542-3 (figure 1.2), ainsi qu'au jalonnement réglementaire *Dp2a* (figure 1.1) [14, 15]. Sur le plan géométrique, le décor réglementaire mesure 700 × 200 mm, conformément à l'IISR. Le fabricant y a ajouté un pourtour photoluminescent de 25 mm, portant les dimensions totales à 750 × 250 mm (figure 2.1). Cet ajout, non prévu par la réglementation actuelle, restitue la silhouette caractéristique du panneau *Dp2* que l'usager reconnaît instinctivement. Il augmente en outre la surface photoluminescente disponible pour l'émission lumineuse.



FIGURE 2.1 – Schéma du panneau *Dp2a* photoluminescent étudié

Lors de la Phase 1, les panneaux de classe G se sont révélés nettement plus lumineux que ceux de classe D. Nous avons donc choisi de concentrer cette étude, dans un premier temps, sur le candidat présentant la luminance la plus forte au sein de cette classe, sans pour autant écarter la classe D des travaux futurs. Ce panneau constitue le support le plus pertinent pour caractériser le comportement optique d'une signalisation photoluminescente haute performance.

2.1.1 Dispositif de mesure hyperspectrale

Nous avons réalisé les mesures spectrales avec une caméra hyperspectrale Cubert Ultris XMR du Cerema (figure 2.2). Cette caméra repose sur une technologie d'imagerie de champ de lumière (*light field*), qui capture en une seule prise de vue l'ensemble d'un cube hyperspectral, sans balayage mécanique, spatial ou spectral. Nous avons privilégié ce mode d'acquisition *snapshot*, particulièrement adapté à la mesure de sources photoluminescentes dont l'intensité diminue en continu : un balayage séquentiel aurait introduit des artefacts sur une scène dont la luminance change pendant l'acquisition elle-même.



FIGURE 2.2 – Caméra hyperspectrale Cubert Ultris XMR utilisée pour les mesures

Le tableau A.1 (cf. annexe A.1) rassemble les caractéristiques techniques de cet instrument, que nous avons utilisées pour dimensionner le protocole expérimental et interpréter les données acquises.

2.2 Protocole de mesure

Cette section décrit le protocole que nous avons suivi pour charger le panneau photoluminescent avant chaque acquisition hyperspectrale, ainsi que le contrôle de l'éclairement reçu par le panneau pendant cette phase. Le positionnement géométrique de la caméra et le calcul de la région d'intérêt (ROI) associée sont détaillés en annexe A.2.

Avant chaque acquisition, nous avons systématiquement assuré un état initial totalement déchargé du panneau. Pour cela, il a été placé dans un récipient opaque, de type carton, pendant une durée équivalente à une nuit, soit environ 10 à 12 heures. Le montage expérimental complet était par ailleurs installé avant toute exposition à la lumière de charge, afin d'éviter tout rayonnement parasite susceptible de le charger prématurément.

Nous avons assuré l'excitation photoluminescente du panneau à l'aide d'une source LED, dont le spectre d'émission et le dispositif sont détaillés en annexe A.3. Des mesures préliminaires ont révélé un éclairement local pouvant atteindre 600 lx à proximité du panneau, bien au-delà de la plage cible de l'étude, avec une répartition spatiale non homogène sur la surface. Nous avons donc interposé un filtre diffuseur en papier blanc entre la source et le panneau, qui a permis de réduire l'éclairement moyen à un niveau compatible avec la plage cible (20 et 50 lx, cf. 1.1.3) tout en homogénéisant sa distribution spatiale. La figure 2.3 montre la source utilisée, sans puis avec ce filtre.

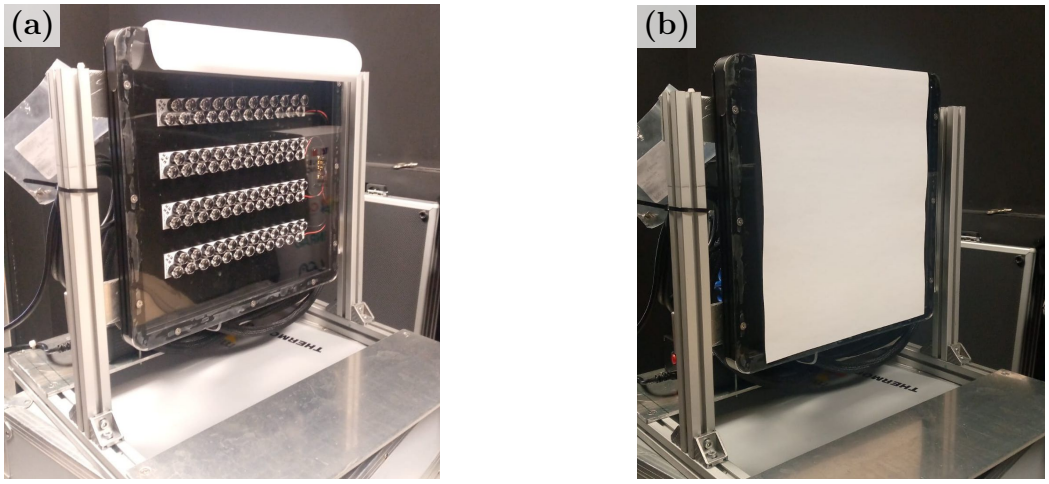


FIGURE 2.3 – Source d'éclairement de charge utilisée, sans filtre (a) et avec filtre diffuseur en papier blanc (b)

Nous avons vérifié au luxmètre l'éclairement reçu par le panneau avant chaque recharge, afin de confirmer que l'éclairement moyen restait dans la plage cible retenue pour l'étude et de contrôler son homogénéité spatiale sur la surface photoluminescente. Les résultats de ce contrôle, réalisé pour l'ensemble de la campagne expérimentale, sont détaillés en annexe A.4.

2.3 Scénarios de mesure

Cette section présente le montage expérimental mis en place et les objectifs de la campagne de mesures hyperspectrales. Nous avons structuré l'ensemble des acquisitions autour de trois objectifs : caractériser le comportement spectral du panneau (spectre d'émission, position du pic photoluminescent) ; étudier la cinétique de décharge en fonction de la durée de charge sous LED et étudier la lambertianité du panneau, c'est-à-dire la variation de sa réponse photoluminescente selon l'angle d'observation.

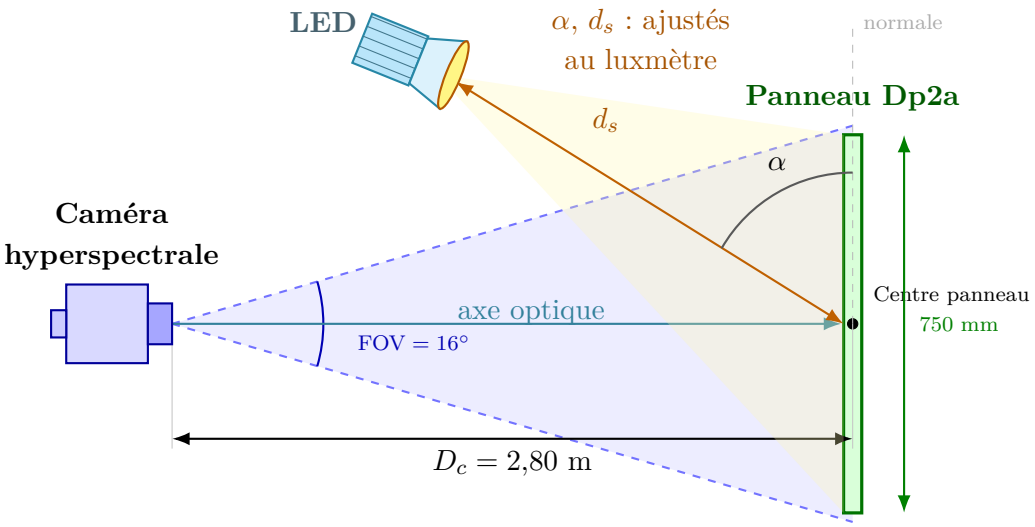


FIGURE 2.4 – Schéma de principe du montage expérimental pour les mesures hyperspectrale.

La figure 2.4 indique la position relative de la caméra hyperspectrale, du panneau et de la source LED de charge, ainsi que les grandeurs géométriques du positionnement : distance caméra–panneau D_c, champ de vision de la caméra, angle d'incidence α de la source de charge et distance source d_s. La figure 2.5 montre le dispositif après installation lors des essais.

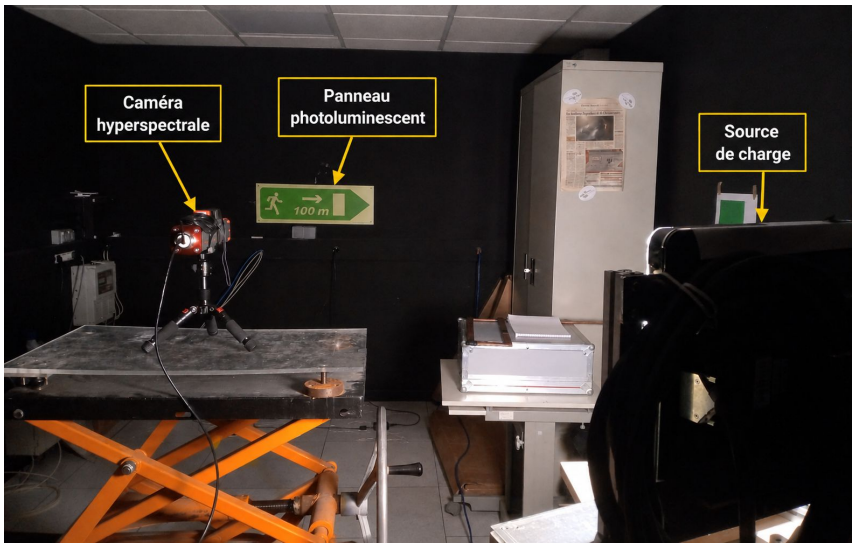


FIGURE 2.5 – Vue du dispositif expérimental après installation

Nous avons étudié la cinétique de décharge à angle de scène fixe ($\beta = 0°$), afin d'isoler l'effet du seul temps de charge sur la réponse photoluminescente. La lambertianité, en revanche, a été étudiée à temps de charge fixe, en faisant varier l'angle β entre la direction d'observation et la normale au panneau. La configuration à $\beta = 0°$ nous a aussi servi de référence pour la caractérisation spectrale du panneau, décrite en section 2.5.1.

Pour chaque acquisition, nous avons vérifié l'éclairement reçu par le panneau conformément au protocole décrit en annexe A.4, afin de nous assurer qu'il respectait la plage de 20 à 50 lx correspondant à éclairage typique mesuré sur les piédroits pour les régimes

d'éclairage les plus faibles. Le tableau A.2 regroupe l'ensemble des acquisitions réalisées, avec pour chacune la durée de charge, la durée de décharge et les paramètres géométriques associés.

2.3.1 Scénarios géométriques retenus

Contrairement à l'hypothèse initiale d'une distance caméra–panneau strictement fixe pour toutes les configurations, la distance réellement mise en œuvre varie légèrement selon l'angle β, du fait de contraintes pratiques de repositionnement du dispositif. Le tableau 2.1 résume les trois configurations géométriques utilisées.

TABLE 2.1 – Scénarios géométriques de mesure

Angle β	Distance d_{pan} (m)	Rôle dans l'étude
0°	2,80	Référence frontale et caractérisation spectrale
12,26°	2,86	Étude de lambertianité – angle faible
40°	3,65	Étude de lambertianité – angle marqué

2.3.2 Stratégie d'acquisition retenue

Un enregistrement continu sur l'ensemble des phases de charge et de décharge aurait impliqué un volume de stockage prohibitif. Nous avons donc choisi de n'activer la caméra qu'au début de la phase de décharge, en continu, à raison d'une image par seconde avec un temps d'exposition de 500 ms. Nous avons fixé chaque acquisition entre 10 et 15 minutes. La fenêtre visée initialement, de 7 à 10 minutes et centrée sur l'auto-évacuation, a ensuite été élargie jusqu'à 15 minutes pour suivre la décroissance du signal sur une durée plus large.

Le déroulement de chaque session a suivi une séquence identique : installation et calibrage géométrique de la caméra et du panneau, contrôle de l'éclairement de charge au luxmètre (cf. section A.4), phase de charge sans acquisition, calibration par *dark frame*, extinction de la source et acquisition de la décharge, puis réinitialisation du panneau dans un caisson opaque avant la session suivante. Seuls le temps de charge ou l'angle de scène β ont varié d'une session à l'autre.

2.4 Chaîne de traitement des données

Cette section décrit le pipeline que nous avons développé pour traiter les cubes hyperspectraux issus des acquisitions, depuis l'export des données brutes jusqu'à l'extraction des grandeurs radiométriques et photométriques d'intérêt. La figure 2.6 en présente le schéma de principe ; chacune des étapes qui le composent est détaillée en annexe A.5.

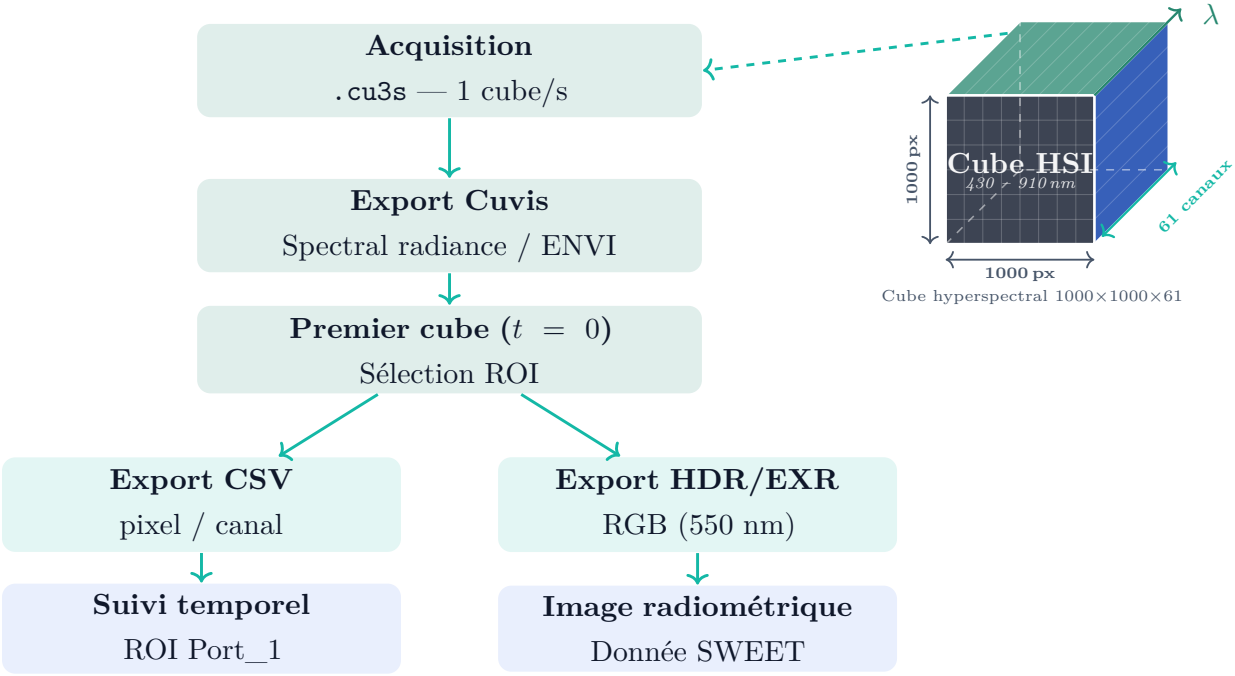


FIGURE 2.6 – Schéma de principe de la chaîne de traitement des cubes hyperspectraux.

À partir de chaque cube exporté, nous avons extrait deux types de données complémentaires : d'une part une carte spatiale complète du panneau au format HDR/EXR, utilisée comme donnée d'entrée de la simulation (cf. section 3.3), d'autre part un suivi temporel de l'émission sur une région d'intérêt restreinte. Nous avons appliqué ce pipeline de manière identique à chaque acquisition de la campagne, les résultats étant ensuite comparés entre eux selon les objectifs propres à chaque scénario de mesure.

2.5 Résultats expérimentaux

Cette section présente les résultats obtenus à partir du pipeline de traitement décrit précédemment, appliqué aux acquisitions hyperspectrales de la campagne. Nous examinons successivement le spectre d'émission du panneau, l'homogénéité spatiale de l'éclairement de charge, la cinétique de décharge en fonction de la durée de charge, la dépendance spectrale de la saturation, et l'effet de l'angle d'observation sur la réponse photoluminescente.

2.5.1 Spectres d'émission mesurés

L'objectif de cette partie est de caractériser le comportement spectral du panneau. Nous avons défini pour cela deux régions d'intérêt : une ROI positionnée sur une zone photoluminescente éclairée, et une ROI positionnée sur une zone sombre du décor. La figure 2.7 présente l'image RGB du panneau avec la localisation de ces deux régions. Ces résultats sont extraits du premier cube de la séquence de décharge ($t = 0$), pour le scénario de charge de 7 h à $\beta = 0°$ ($D_c = 2{,}80$ m).

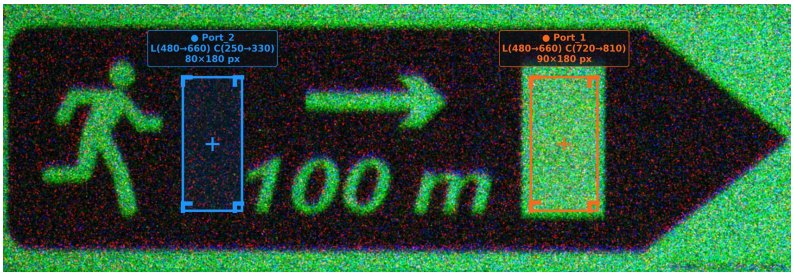


FIGURE 2.7 – Image RGB du panneau montrant la position des régions `ROI_PL_eclairee` (`Port_1`) et `ROI_sombre`.

Les spectres moyens des deux régions sont présentés sur la figure 2.8. La région photoluminescente présente un pic d'émission moyen à 518 nm, situé dans le domaine du vert. La région sombre présente quant à elle un signal nettement plus faible, avec un maximum situé autour de 534 nm.

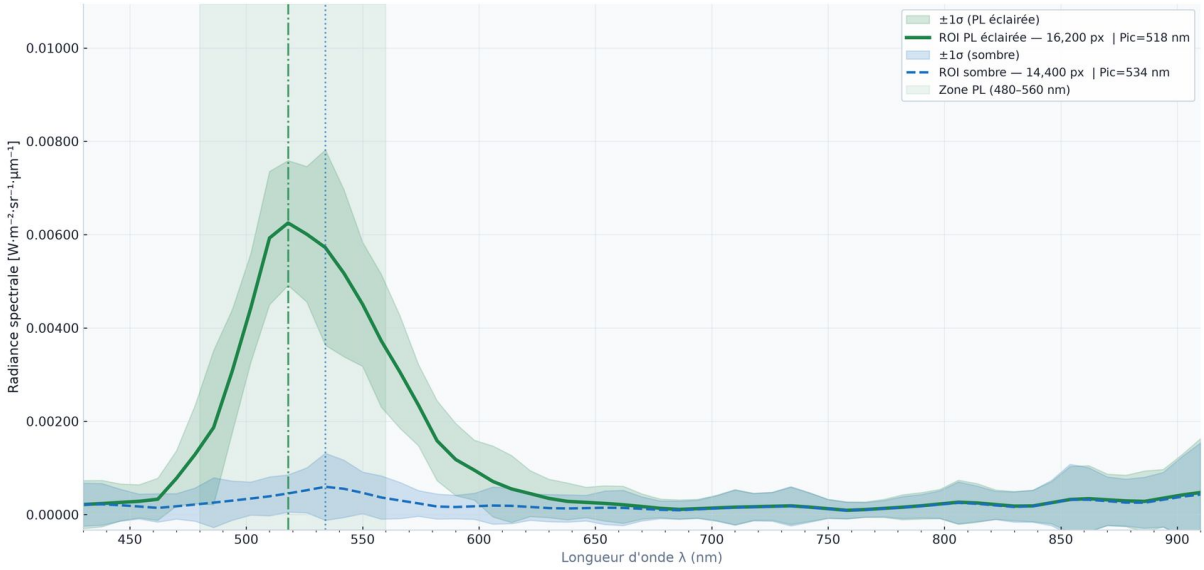


FIGURE 2.8 – Spectres d'émission moyens des régions `ROI_PL_eclairee` et `ROI_sombre`, mesurés à $t = 0$ après une charge de 7 h, pour $\beta = 0°$.

Ces deux pics restent proches l'un de l'autre et concentrés dans le vert. Nous observons par ailleurs que l'émission devient négligeable au-delà de 600 nm, dans la région infrarouge du spectre. Sur la base de ces résultats, nous restreignons notre analyse à la bande 460–600 nm, qui concentre l'essentiel du signal photoluminescent utile à l'étude.

2.5.2 Homogénéité spatiale du panneau

Dans cette partie, nous étudions l'homogénéité spatiale de l'émission du panneau. Nous avons défini sept régions d'intérêt positionnées dans la zone photométrique du panneau, aux emplacements correspondant aux points de contrôle de l'éclairement de charge définis en section A.4, afin de comparer l'émission mesurée à chacun de ces sept points. La figure 2.9 présente leur localisation sur le panneau.

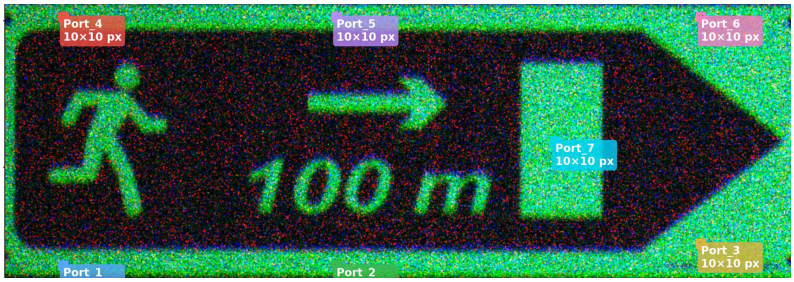


FIGURE 2.9 – Localisation des sept régions d'intérêt sur l'image RGB du panneau.

Nous observons que les valeurs relevées sur ces sept zones diffèrent, bien qu'elles appartiennent toutes à la même zone photométrique du panneau. Pour interpréter cet écart, nous comparons ces valeurs à l'éclairement de charge relevé aux points de mesure correspondants pour cette acquisition. La figure 2.10 illustre cette relation.

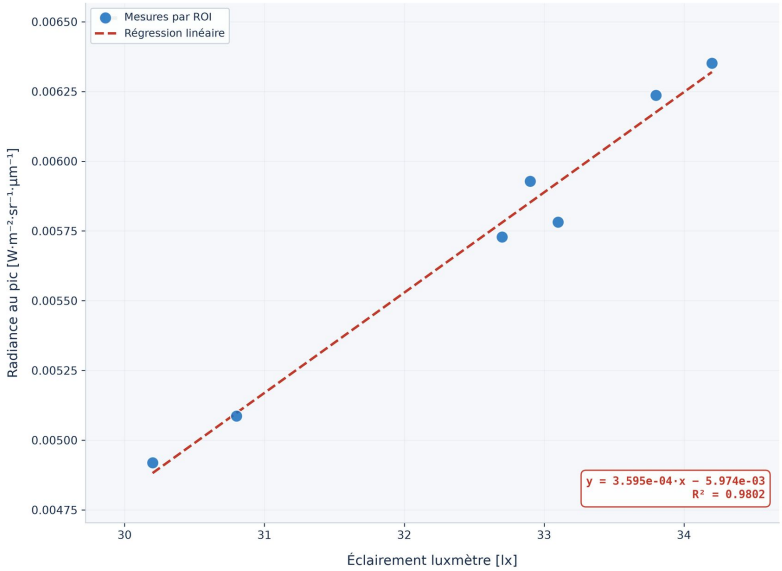


FIGURE 2.10 – Radiance au pic d'émission photoluminescente en fonction de l'éclairement de charge mesuré au luxmètre aux sept points de contrôle.

Cette comparaison révèle un impact marqué de l'éclairement moyen de charge sur l'émission mesurée localement. Nous en déduisons que le panneau présente une bonne homogénéité spatiale intrinsèque, et que l'écart observé entre les sept zones reflète surtout l'éclairement reçu par chacune pendant la charge. Il provient donc de notre source d'éclairage, imparfaitement homogène sur la surface du panneau, plutôt que d'une variation propre au matériau photoluminescent.

2.5.3 Cinétique de décharge

Notre objectif est ici de tracer la radiance au pic d'émission de la zone photométrique en fonction du temps, afin de suivre sa variation sur la durée des acquisitions. Nous suivons cette grandeur sur la ROI `Port_1`, pour la séquence de décharge du scénario de charge 7 h

LED à $\beta = 0°$, à la cadence $\Delta t = 1\,\text{s}$. La figure 2.11 présente cette évolution sur la durée d'enregistrement.

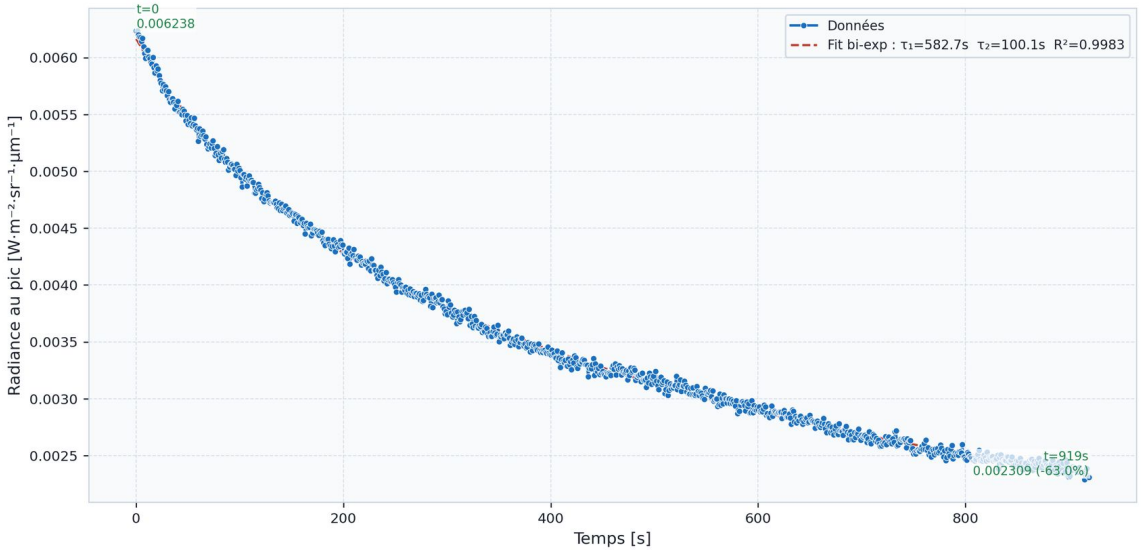


FIGURE 2.11 – Évolution de la radiance au pic d'émission photoluminescente sur `Port_1` au cours de la décharge, après une charge LED de 7 h, pour $\beta = 0°$, avec un ajustement bi-exponentiel.

Nous observons sur la figure 2.11 une décroissance rapide de la radiance dans les premiers instants, suivie d'un ralentissement progressif de la décharge. Sur la fenêtre temporelle considérée, cette évolution est très bien reproduite par un ajustement bi-exponentiel,

$$L(t) = A_1 e^{-t/\tau_1} + A_2 e^{-t/\tau_2},$$

avec un coefficient de détermination $R^2 = 0{,}9983$ et des constantes de temps $\tau_1 = 582{,}7\,\text{s}$ et $\tau_2 = 100{,}1\,\text{s}$. Ces deux constantes de temps montrent que la décharge ne suit pas un seul rythme. Ce comportement peut s'expliquer par la présence de pièges de différentes profondeurs dans le matériau : certains porteurs sont libérés rapidement, tandis que d'autres le sont plus lentement et prolongent ainsi l'émission.

Ce comportement est cohérent avec les lois de décroissance présentées en section 1.2.3, notamment les modèles de Becquerel et KWW, qui décrivent également une décroissance non mono-exponentielle de la photoluminescence.

2.5.4 Saturation de charge

Nous avons réalisé trois acquisitions pour étudier l'effet de la durée de charge sur la décharge du panneau, à 5, 7 et 10 heures de charge, à $\beta = 0°$, sur la ROI `Port_1`. Nous avons fixé la durée maximale de charge à 10 h pour cette campagne, sans chercher à atteindre les 24 h utilisées en Phase 1 (CETU) : une exposition prolongée entraîne en effet un échauffement important de notre source LED. La figure 2.12 superpose les trois courbes de décroissance obtenues.

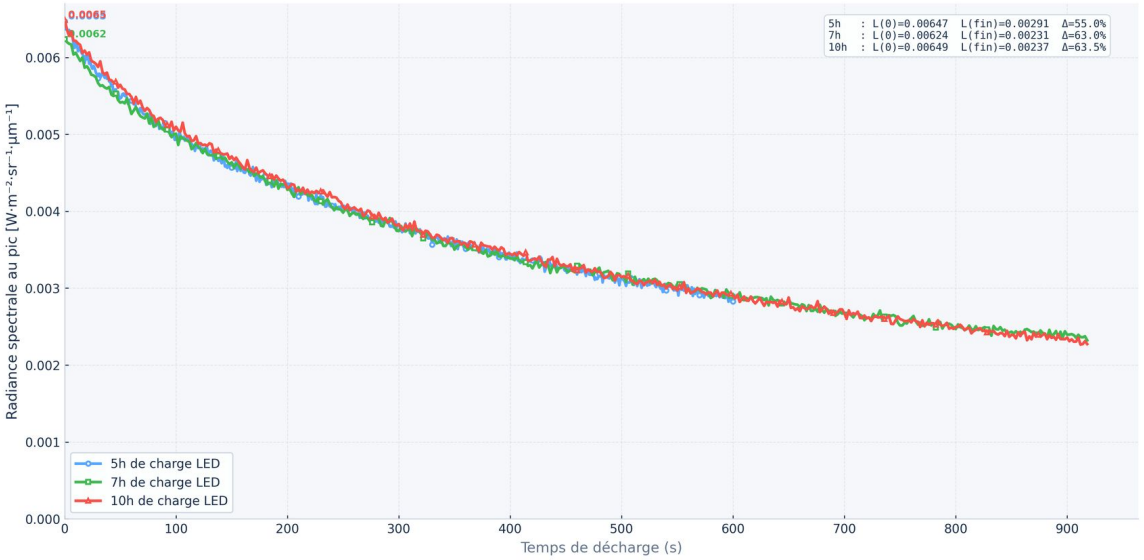


FIGURE 2.12 – Décroissance de la radiance au pic d'émission sur `Port_1` pour trois durées de charge LED (5 h, 7 h et 10 h), avec $\beta = 0°$.

Les valeurs de radiance à $t = 0$ s'établissent à 0,006 47, 0,006 24 et 0,006 49 W m^{-2} sr^{-1} µm^{-1} pour les charges de 5 h, 7 h et 10 h respectivement : des valeurs proches, sans écart croissant avec la durée de charge. Les trois courbes se superposent sur toute la plage temporelle explorée. Ces résultats indiquent que le panneau atteint déjà un niveau de charge stabilisé sur cette plage de durées.

Nous avons donc retenu la charge de 7 h comme configuration de référence. Ce choix permet également de conserver une configuration cohérente avec la suite de l'étude, puisque les données obtenues après 7 h de charge sont utilisées comme données d'entrée du simulateur SWEET.

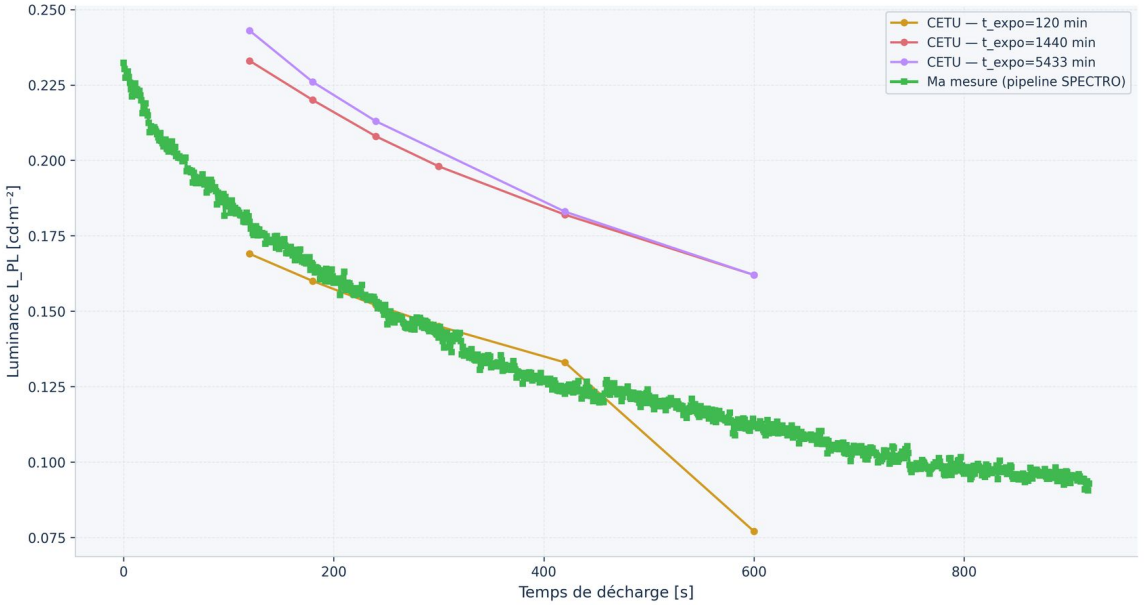


FIGURE 2.13 – Comparaison de la décroissance de la luminance photoluminescente L_v mesurée dans cette étude, après une charge LED de 7 h pour $\beta = 0°$, avec les trois courbes de référence de la phase 1 du CETU.

Les résultats obtenus pour cette charge sont ensuite comparés aux courbes de référence de la Phase 1 afin de vérifier le niveau de charge du panneau. La figure 2.13 présente cette comparaison en luminance photométrique L_v.

Cette comparaison montre qu'avec les durées de charge testées, nous n'avons pas atteint le niveau de saturation observé en Phase 1. Le niveau de charge d'un panneau photoluminescent ne dépend pas uniquement de l'éclairement reçu en lux, mais également des caractéristiques spectrales de la source d'excitation [22, 23, 27, 28].

Comme le montre la figure A.2, notre source présente une émission principalement concentrée dans le visible. Cependant, en l'absence d'une comparaison spectrale directe avec la source utilisée en Phase 1, l'écart observé ne peut pas être attribué uniquement à la source d'éclairage. Il peut donc résulter de différences dans les conditions expérimentales de charge.

2.5.5 Lambertianité

L'étude de la lambertianité vise à caractériser la dépendance de l'émission photoluminescente à l'angle d'observation β, défini en section 2.3.1 comme l'angle entre la direction de visée de la caméra et la normale au panneau. Nous avons comparé trois configurations, à charge fixe (5 h LED) : $\beta = 0°$, $\beta = 12{,}26°$ et $\beta = 40°$, conformément au tableau 2.1 des scénarios géometriques de la section 2.3.1. L'éclairement de charge reste compris entre 32,14 et 35,68 lx selon les trois sessions. Nous avons suivi la radiance au pic d'émission sur la ROI `Port_1`, positionnée sur la zone photoluminescente du pictogramme, comme le montre la figure 2.7. La figure 2.14 présente la décroissance de la radiance au pic pour les trois angles.

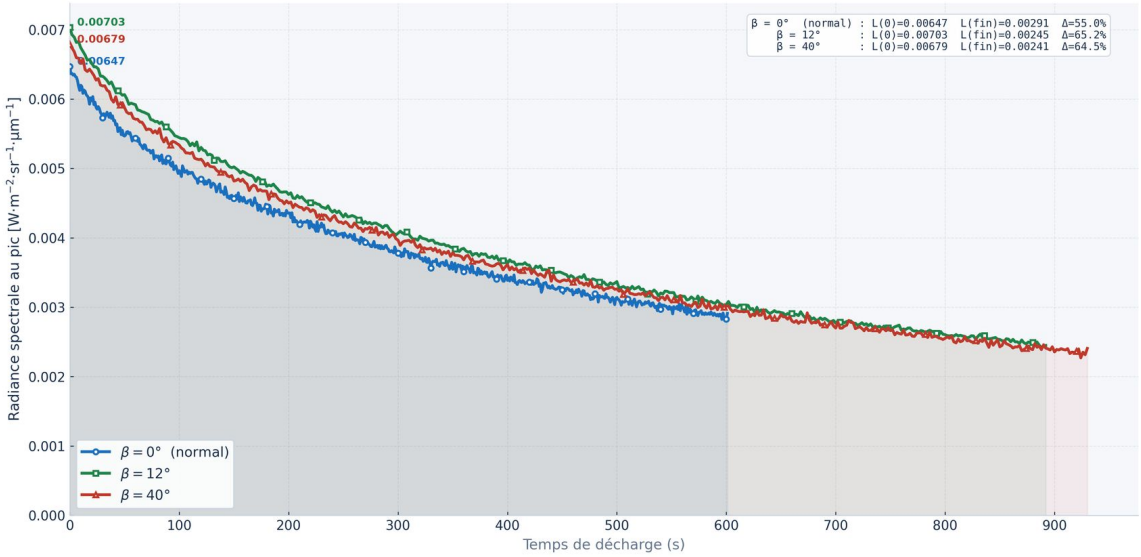


FIGURE 2.14 – Décroissance de la radiance au pic d'émission sur `Port_1` pour trois angles d'observation ($\beta = 0°$, 12,26° et 40°), après une charge LED de 5 h.

Les valeurs de radiance à $t = 0$ s'établissent à 0,006 47, 0,007 03 et 0,006 79 $\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}\,\mu m^{-1}}$ pour $\beta = 0°$, 12,26° et 40° respectivement, soit un écart maximal d'environ 8,6 % entre la valeur la plus basse et la plus haute. Les trois courbes conservent une forme quasi identique sur toute la durée de décharge (0 à 600 s), sans inversion d'ordre entre les angles ni divergence marquée aux temps longs.

L'absence de tendance monotone marquée entre 0° et 40° est cohérente avec un comportement proche d'un diffuseur lambertien sur cette plage angulaire. Nous attribuons la variation résiduelle de radiance entre sessions aux conditions expérimentales plutôt qu'à un effet directionnel du matériau : chaque changement d'angle de scène impose de repositionner physiquement la source de charge, ce qui modifie légèrement l'éclairement reçu par le panneau, et en particulier par la zone photoluminescente suivie sur `Port_1`. Cet écart d'éclairement entre les trois acquisitions (32,14 à 35,68 lx) explique donc la variation observée, indépendamment de tout effet propre au matériau photoluminescent.

2.6 Synthèse du chapitre

Cette étude expérimentale a permis de dégager trois résultats principaux sur le comportement du panneau photoluminescent étudié.

Tout d'abord, la caractérisation hyperspectrale montre que l'émission du panneau est principalement concentrée dans le domaine du vert, avec un pic moyen situé à 518 nm.

Ensuite, les essais réalisés pour différentes durées de charge montrent que le panneau atteint un niveau de charge stabilisé entre 5 h, 7 h et 10 h, avec des niveaux de radiance très proches. La charge de 7 h a donc été retenue comme configuration de référence pour la suite de l'étude.

Enfin, les mesures réalisées aux angles $\beta = 0°$, 12,26° et 40° présentent des niveaux d'émission très proches, sans tendance monotone avec l'angle. Le panneau présente ainsi, sur la plage angulaire testée, un comportement proche d'un diffuseur lambertien.

Ces résultats permettent de définir les principales caractéristiques radiométriques du panneau et fournissent une base expérimentale cohérente pour les simulations numériques présentées dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3

Étude numérique par simulation radiative Monte Carlo

Ce chapitre présente l'étude numérique que nous avons menée pour évaluer la visibilité du panneau Dp2a sous différentes conditions de fumée, à partir du simulateur SWEET développé au Cerema. Nous présentons d'abord le principe du modèle de simulation, puis les hypothèses retenues pour cette étude. Nous détaillons ensuite la validation de la scène de simulation, ainsi que le choix du nombre d'échantillons par pixel retenu à l'issue d'une étude du rapport signal sur bruit. Nous présentons enfin le plan de simulations complet mis en œuvre, ainsi que quelques exemples de rendus produits par le simulateur.

3.1 Principe du modèle

SWEET est un outil de simulation numérique développé en interne au Cerema, fondé sur une résolution de l'équation de transfert radiatif par méthode de Monte Carlo. Le calcul repose sur le lancer stochastique d'un grand nombre de trajectoires de photons entre les sources lumineuses, le milieu participant et les capteurs de la scène. Chaque trajectoire est pondérée selon les lois de probabilité associées aux différents phénomènes d'interaction matière et rayonnement, notamment l'émission, la diffusion, l'absorption et la réflexion. Cette approche permet ainsi d'estimer la radiance physique reçue par le capteur à partir des propriétés optiques définies pour les différents éléments de la scène. Le calcul est mono-spectral : chaque simulation est menée à une longueur d'onde donnée, ce qui permet de traiter séparément les différentes composantes spectrales de l'émission du panneau photoluminescent [51–53].

SWEET produit deux familles de résultats. La première regroupe des grandeurs ponctuelles ou intégrées (luminance), obtenues à partir de capteurs virtuels positionnés dans la scène. La seconde regroupe des rendus image, produits par des modèles de caméra virtuelle (sténopé ou lentille mince), sous forme de cartes de radiance au format HDR (EXR) où chaque pixel porte une valeur physique. Une carte de variance associée est également exportée pour chaque simulation, ce qui permet de contrôler la convergence du calcul stochastique. Nous mobilisons cette seconde famille de sorties dans notre étude : la caméra virtuelle reproduit le point de vue de l'usager, et l'image de radiance obtenue nous permet d'évaluer quantitativement la luminance du panneau perçue depuis chaque position d'observation simulée.

3.2 Hypothèses de l'étude numérique

La mise en œuvre du simulateur SWEET repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices, nécessaires pour ramener la complexité du problème physique à un plan de simulations réalisable dans le temps imparti à cette étude. Nous les présentons ici de façon logique, du milieu fumigène jusqu'au traitement des résultats.

Homogénéité du milieu fumigène : Nous supposons que le milieu fumigène traversé par la lumière est homogène, alors que la fumée réelle est hétérogène en concentration et en composition. Cette hypothèse réduit les propriétés optiques du milieu à un jeu unique de paramètres (β_{ext}, ω, g) pour l'ensemble de la scène.

Représentation des particules de fumée : La microstructure et la morphologie des particules ne sont pas modélisées explicitement. La diffusion est représentée macroscopiquement par une fonction de phase de Henyey–Greenstein, caractérisée par le facteur d'asymétrie g.

Composition chimique de la fumée : Conformément à l'hypothèse retenue en section 1.4.5, nous considérons que seuls les composés carbonés simples, dioxyde de carbone (CO_2) et monoxyde de carbone (CO), sont présents en quantité significative durant la fenêtre d'auto-évacuation de 7 à 10 min (tableau A.6)[32–35].

Longueur d'onde de calcul : Nous retenons une longueur d'onde de calcul unique, $\lambda = 550\,\text{nm}$. Nous supposons en outre que les propriétés optiques produisent un effet d'extinction comparable sur l'ensemble du spectre visible, ce qui permet d'appliquer une seule simulation à 550 nm sans répéter le calcul radiatif à plusieurs longueurs d'onde.

Lambertianité du panneau : Nous supposons que le panneau émet de façon lambertienne. Cette hypothèse est justifiée par les résultats expérimentaux présentés en section 2.5.5, qui montrent un comportement proche d'un diffuseur lambertien sur la plage angulaire testée.

Conversion radiométrie–photométrie par régression : En l'absence de données optiques disponibles à plusieurs longueurs d'onde pour le milieu fumigène, nous retenons une conversion radiométrie - photométrie par régression linéaire, établie expérimentalement à partir de nos mesures hyperspectrales, plutôt qu'une intégration spectrale rigoureuse sur l'ensemble du spectre visible.

3.3 Données d'entrée du modèle

La scène simulée sous SWEET est construite sous le logiciel Blender, puis exportée au format Wavefront (`.obj`). Nous avons défini la scène comme un milieu vide (*vacuum*), sans parois ni éléments de tunnel modélisés : seuls le panneau photoluminescent et les points d'observation y sont représentés, le milieu diffusant/absorbant (fumée) étant traité

séparément comme propriété du milieu participant. La figure 3.1 montre le panneau tel que modélisé dans la scène Blender, positionné à l'origine du repère de la scène.

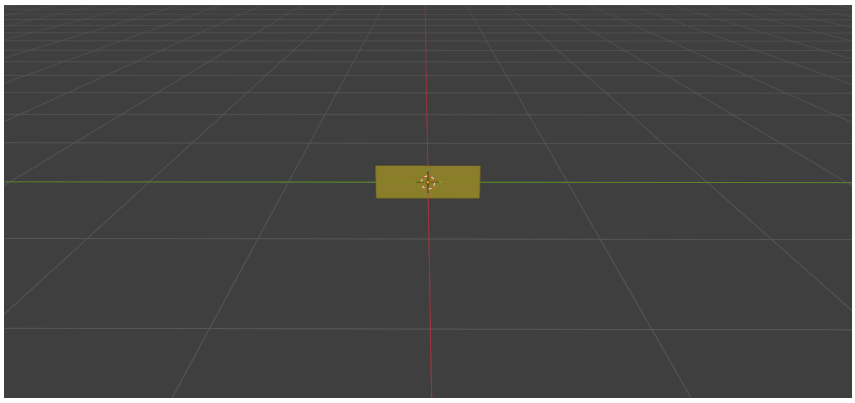


FIGURE 3.1 – Panneau modélisé dans la scène Blender

Nous avons modélisé le panneau aux dimensions réelles du panneau Dp2a étudié (750×250 mm). Sa surface est associée à un matériau émissif dont la distribution spatiale de luminance est directement pilotée par une texture au format EXR, construite à partir des données radiométriques RGB extraites du premier cube de la séquence de décharge ($t = 0$) de l'acquisition à 7 heures de charge sur le panneau. Cette approche nous permet d'injecter directement dans la simulation la carte de luminance mesurée expérimentalement, plutôt qu'une hypothèse d'émission uniforme sur la surface du panneau.

Ce fichier EXR encode la radiance mesurée sur trois canaux RGB, correspondant respectivement à 630 nm, 550 nm et 465 nm. Seul le canal vert correspond à la longueur d'onde de calcul retenue pour l'ensemble de nos simulations : c'est donc ce canal qui porte l'information radiométrique exploitée dans cette étude, les canaux rouge et bleu n'étant pas utilisés pour le calcul.

Nous avons représenté l'observateur par une camera virtuelle positionnée successivement selon trois configurations distance/angle de vue, résumées dans le tableau 3.1 et définies dans le cahier des charges de cette phase de simulation à partir des configurations réglementaires de circulation en tunnel (hauteur des yeux de l'usager à 1,50 m).

TABLE 3.1 – Positions d'observation

Position	Distance d (m)	Angle θ (°)	Interprétation physique
PIS	12,7	10	Trottoir côté panneau
POP2	15,0	35	Trottoir opposé, accès 2 voies
POP3	18,5	47	Trottoir opposé, accès 3 voies

3.4 Choix du nombre d'échantillons par pixel (SPP)

Le calcul Monte Carlo mis en œuvre dans SWEET converge avec l'augmentation du nombre d'échantillons par pixel (*Samples Per Pixel*, SPP), au prix d'un temps de calcul

plus important. Une étude du rapport signal sur bruit a donc été réalisée afin de fixer une valeur de SPP adaptée à l'ensemble de la campagne de simulations.

3.4.1 Procédure de calcul

Quatre valeurs de SPP ont été testées : 500, 1000, 3000 et 6000. Pour chacune d'elles, le canal G des cartes de luminance L et de variance Var produites par SWEET a été extrait. L'écart-type Monte Carlo est calculé pixel par pixel selon $\sigma_{MC} = \sqrt{\text{Var}}$, puis utilisé pour déterminer le rapport signal sur bruit $\text{SNR} = L/\sigma_{MC}$ et l'erreur relative standard $\text{RSE} = 100\,\sigma_{MC}/L$. Ces grandeurs sont ensuite moyennées sur deux régions d'intérêt : la ROI **Panneau** et la ROI **Porte**. Le test est réalisé pour un scénario de fumée blanche, avec une observation normale au panneau ($\beta = 0°$).

Les résultats numériques détaillés ainsi que les cartes de luminance, variance, RSE et SNR obtenues pour les différentes valeurs de SPP sont présentés en annexe A.6.

3.4.2 Choix retenu

Les résultats montrent que la luminance moyenne reste pratiquement stable lorsque le SPP augmente, tandis que le RSE diminue et le SNR augmente. Le RSE est également systématiquement plus faible sur la ROI **Porte** que sur la ROI **Panneau**, en raison du niveau de signal plus élevé dans la zone photoluminescente.

Sur la ROI **Panneau**, retenue comme la plus critique pour l'analyse de visibilité, le RSE passe sous 1,5 % à 3000 SPP et atteint environ 1 % à 6000 SPP. Avec plus de 500 simulations à réaliser au total, le temps de calcul devient un facteur limitant : nous avons donc retenu SPP = 6000 comme valeur maximale compatible avec une durée de campagne raisonnable, plutôt qu'un SPP supérieur qui aurait offert un gain de précision marginal pour un coût de calcul disproportionné.

3.5 Cas de référence sans fumée

Avant d'introduire la fumée, nous avons considéré un cas de référence simple afin de vérifier la cohérence de la simulation avec les mesures expérimentales. Comme décrit précédemment, la scène ne contient que le panneau et les points d'observation, sans parois ni autres éléments du tunnel. Dans le cas sans fumée, aucun milieu participant ne vient absorber ou diffuser le rayonnement entre le panneau et la caméra virtuelle.

La radiance mesurée par la caméra hyperspectrale et imposée au panneau dans SWEET doit donc être retrouvée au niveau de la caméra virtuelle. Ce cas de référence permet ainsi de vérifier que, dans des conditions simples sans fumée, la simulation restitue correctement la mesure expérimentale. Deux méthodes de comparaison ont été utilisées pour effectuer cette vérification.

3.5.1 Méthode 1 : comparaison pixel par pixel

La première méthode repose sur une comparaison de la radiance pixel par pixel. Pour cette analyse, nous avons sélectionné sept pixels individuels (1×1 px), répartis sur différentes zones représentatives du panneau, comme illustré sur la figure 3.2. Pour chacun de ces pixels, la radiance L_e à $\lambda = 550\,\text{nm}$ est utilisée pour effectuer la comparaison entre les valeurs mesurées et simulées.

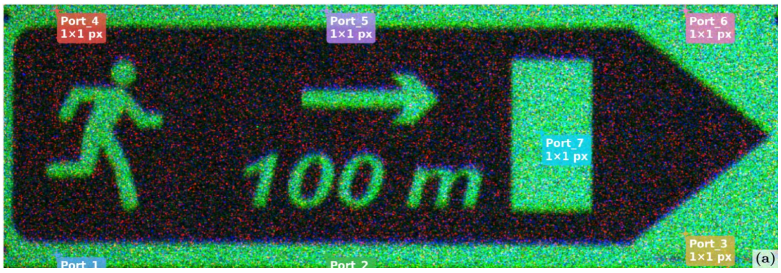


FIGURE 3.2 – Localisation des sept pixels sélectionnés pour l'analyse de la radiance.

La figure 3.3 présente la comparaison des radiances obtenues pour chacun des sept pixels, ainsi que l'écart relatif correspondant.

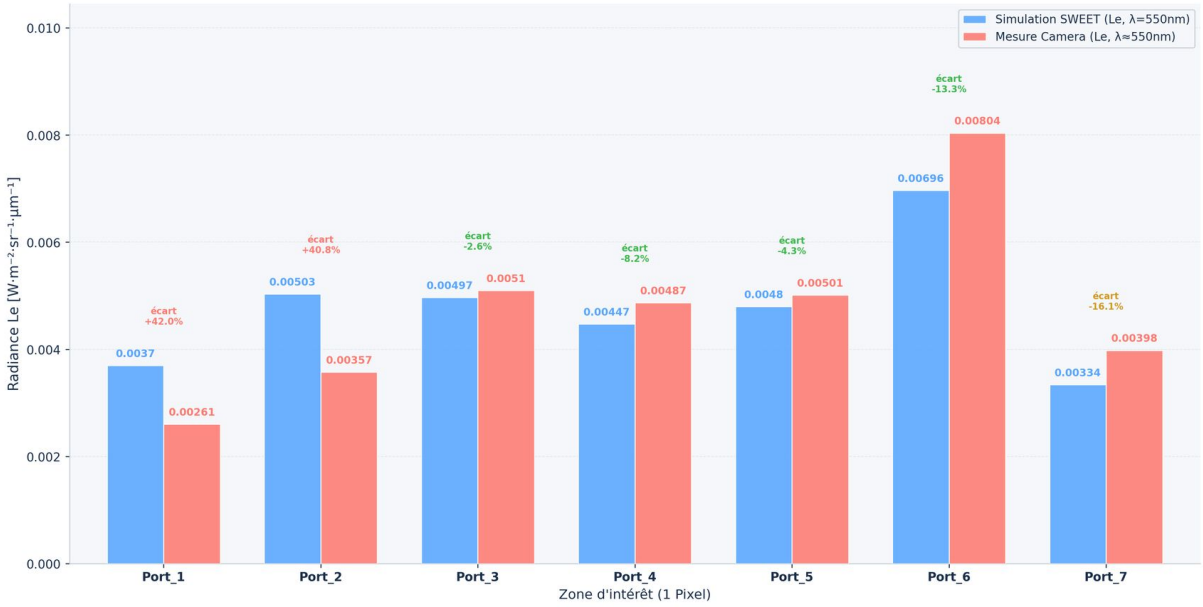


FIGURE 3.3 – Comparaison, pixel par pixel, de la radiance simulée par SWEET et de la radiance mesurée par la caméra à $\lambda = 550\,\text{nm}$, pour les sept pixels d'analyse.

Nous observons des écarts relatifs importants et variables selon le pixel considéré, allant de $-16{,}1$ % à $+42{,}0$ %. Cette méthode se révèle donc peu adaptée à la validation de la scène : à l'échelle d'un seul pixel, un léger décalage de position entre l'image mesurée et l'image simulée (lié au passage de l'échelle native de la caméra hyperspectrale à l'échelle de la scène rendue par SWEET) suffit à produire un écart important, sans que cet écart ne traduise nécessairement une erreur de modélisation de la scène.

3.5.2 Méthode 2 : comparaison par région d'intérêt

Nous avons ensuite mis en œuvre une seconde méthode, fondée sur une comparaison par moyenne spatiale plutôt que par pixel isolé. Nous avons défini six régions d'intérêt (ROI), de taille 50 × 50 px, sur le panneau (figure 3.4). Pour chacune de ces six ROI, la radiance moyenne est calculée à la fois sur la carte d'entrée mesurée (IN) et sur la carte simulée par SWEET (OUT), sur les trois canaux (R, G, B).

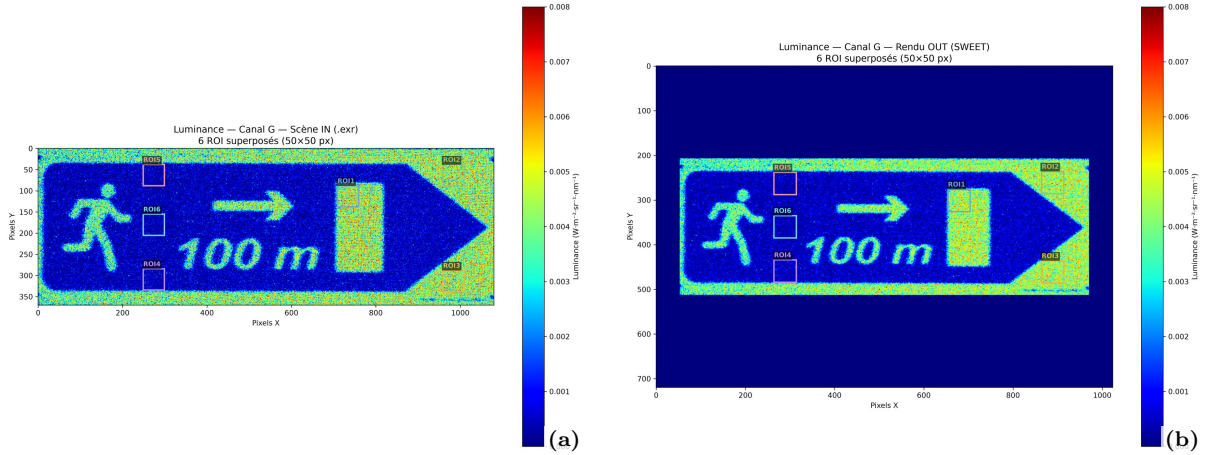


FIGURE 3.4 – Cartes de luminance du canal vert avec les six régions d'intérêt superposées : scène mesurée (IN) en (a) et rendu simulé par SWEET (OUT) en (b).

La figure 3.5 présente, pour chaque ROI et pour les trois canaux (R, G, B), la comparaison entre luminance mesurée et luminance simulée, ainsi que l'écart relatif correspondant.

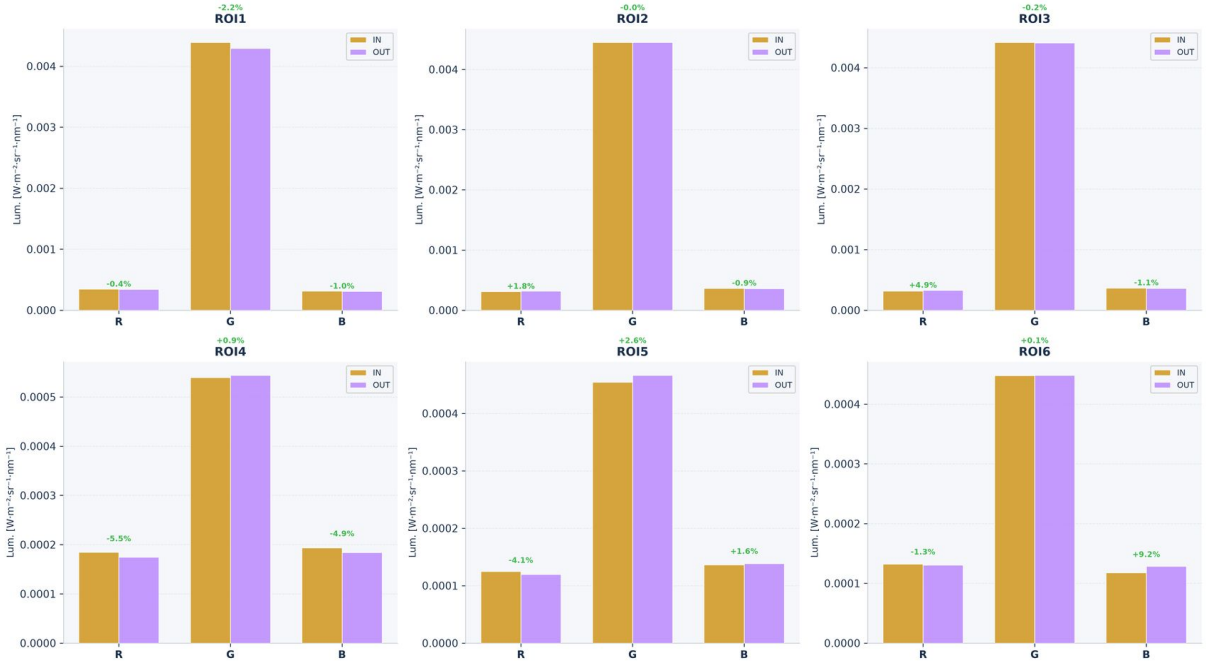


FIGURE 3.5 – Comparaison entre la luminance mesurée (IN) et celle simulée par SWEET (OUT), pour chacune des six régions d'intérêt et pour les trois canaux R, G et B.

Les résultats montrent un bon accord entre la scène simulée et la scène mesurée :

l'écart relatif sur le canal vert reste compris entre 0 % et 2,5 % selon la ROI considérée. Cette méthode, moins sensible aux décalages de position que la précédente, confirme donc la validité de la scène de simulation. L'écart résiduel observé, bien que faible, n'est pas rigoureusement nul pour l'ensemble des ROI, ce qui peut être attribué à la difficulté de positionner de façon rigoureusement identique les régions d'intérêt sur les deux images, issues de deux échelles et de deux modes de génération distincts.

3.6 Plan de simulations

Le plan de simulations combine le type de milieu, la visibilité météorologique V, l'albédo ω, le facteur d'asymétrie g et la position d'observation. Trois milieux sont considérés : **F0** sans fumée, utilisé comme référence, **F1** pour la fumée blanche à albédo élevé, et **F2** pour la fumée noire à albédo faible. Chaque configuration est évaluée aux trois positions PIS, POP2 et POP3. Le tableau 3.2 présente l'ensemble des paramètres étudiés.

Table 3.2 – Facteurs et niveaux du plan de simulations SWEET.

Milieu	Visibilité V (m)	Albédo ω	Facteur g
F0 – sans fumée	–	–	–
F1/F2 – plan principal	2, 4, 5, 6, 8, 9	WS1 (F1) BS1 (F2)	G2
F1 – plan complémentaire	10, 25, 50, 100	0,930 (WS1) 0,960 (WS2) 0,990 (WS3)	0,25 (G1) 0,42 (G2) 0,60 (G3)
F2 – plan complémentaire	10, 25, 50, 100	0,150 (BS1) 0,175 (BS2) 0,200 (BS3)	0,25 (G1) 0,42 (G2) 0,60 (G3)

Note : WS = *White Smoke* (fumée blanche) ; BS = *Black Smoke* (fumée noire). Les indices 1 à 3 correspondent aux différentes valeurs d'albédo considérées.

Pour F1 et F2, l'étude est organisée en deux plans. Le **plan principal** couvre les faibles visibilités météorologiques, de 2 à 9 m, conformément aux conditions retenues dans les guides du CETU [7, 54]. Le **plan complémentaire** étend ensuite l'étude jusqu'à 100 m et fait varier ω et g, afin d'analyser l'influence de la densité et des propriétés optiques de la fumée sur la visibilité du panneau.

3.7 Exemples de rendus

Quelques rendus LDR sont présentés afin d'illustrer visuellement les différentes configurations simulées et de localiser les régions d'intérêt utilisées pour l'analyse de visibilité.

Les exemples couvrent les trois milieux étudiés et les trois positions d'observation. Pour les configurations avec fumée, deux visibilités représentatives, $V = 10$ et $V = 25$ m, sont illustrées.

L'ensemble des rendus est regroupé en annexe A.7. Ces résultats servent de support à l'analyse du niveau de visibilité présentée dans le chapitre suivant.

3.8 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a permis de construire et de valider la chaîne de simulation numérique utilisée pour étudier le panneau photoluminescent en présence de fumée. La scène SWEET a été alimentée à partir des données radiométriques mesurées expérimentalement, afin de conserver la distribution réelle de l'émission du panneau.

L'étude de convergence du calcul Monte Carlo a conduit à retenir 6000 SPP, pour lesquels l'erreur relative standard atteint environ 1 % sur la ROI Panneau. La validation de la scène, réalisée sans fumée par comparaison entre les données mesurées et simulées, montre un bon accord : sur le canal vert utilisé pour les simulations, l'écart relatif reste compris entre 0 et 2,5 % selon les régions d'intérêt. Sur cette base, le plan de simulations a été établi pour trois milieux (F0 sans fumée, F1 fumée blanche et F2 fumée noire), différentes visibilités météorologiques et trois positions d'observation. La chaîne numérique ainsi validée fournit donc une base suffisamment robuste pour exploiter les radiances simulées et étudier, dans le chapitre suivant, le niveau de visibilité du panneau en fonction des conditions de fumée et de la position de l'observateur.

CHAPITRE 4

Étude de la visibilité du panneau photoluminescent en conditions enfumées

Ce chapitre représente le cœur de notre travail. Il présente l'étude de la visibilité du panneau Dp2a photoluminescent, menée à partir des données issues des simulations présentées au chapitre précédent, combinées aux données expérimentales obtenues lors de la campagne de mesures hyperspectrales. L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre repose sur le modèle d'Adrian, introduit dans la partie bibliographique de ce rapport (cf. section 1.5.3), auquel nous nous référons systématiquement pour l'interprétation des niveaux de visibilité VL obtenus.

4.1 Chaîne de traitement des données de simulation

Cette section présente la chaîne de traitement développée pour exploiter les sorties de SWEET et calculer le niveau de visibilité VL du panneau selon le modèle d'Adrian. Elle comprend quatre étapes : l'extraction de la radiance à partir des images EXR, la sélection des régions d'intérêt, la conversion de la radiance en luminance, puis le calcul du niveau de visibilité.

La figure 4.1 présente cette chaîne de traitement, dont les différentes étapes sont détaillées dans les sous-sections suivantes.

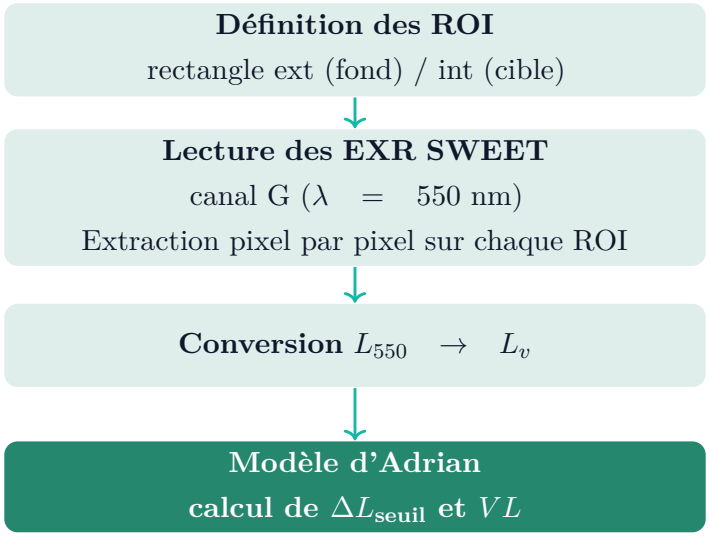


FIGURE 4.1 – Schéma de principe de la chaîne de calcul du niveau de visibilité VL.

4.1.1 Définition et extraction des régions d'intérêt

Sept régions d'intérêt (ROI) ont été définies afin d'évaluer séparément la visibilité des principales zones du panneau. Les cinq premières concernent des cibles plus lumineuses que leur fond, donc en contraste positif. Les deux dernières correspondent à des zones sombres observées sur un fond plus lumineux, donc en contraste négatif. Le tableau 4.1 présente les caractéristiques de chaque région.

TABLE 4.1 – Caractéristiques des sept régions d'intérêt

ROI	Zone étudiée	Contraste	Dim. réelle (mm)
ROI1	Porte	Positif	75,0
ROI2	Flèche	Positif	17,0
ROI3	Panneau complet - visibilité globale	Positif	250,0
ROI4	Bordure photoluminescente (haut)	Positif	25,0
ROI5	Bordure photoluminescente (bas)	Positif	25,0
ROI6	Zone noire entre bordure PL et porte (haut)	Négatif	30,0
ROI7	Zone noire entre bordure PL et porte (bas)	Négatif	30,0

Chaque ROI comprend un rectangle intérieur représentant la cible et un rectangle extérieur délimitant la zone d'analyse. Le fond correspond à la partie du rectangle extérieur située en dehors de la cible. Cette construction permet de calculer la différence de luminance entre la cible et son environnement, nécessaire à l'application du modèle d'Adrian.

La taille angulaire α est calculée à partir de la plus petite dimension réelle de la cible, indiquée dans le tableau 4.1. Ce choix conservatif conduit à retenir le cas le plus défavorable pour la détection.

Les coordonnées des ROI sont adaptées à chacune des trois positions d'observation, car la projection du panneau change dans l'image. Les rendus annotés pour PIS, POP2 et POP3 sont présentés dans l'annexe A.8.1. Les coordonnées exactes des rectangles sont regroupées dans l'annexe A.8.

4.1.2 Extraction de la radiance simulée depuis les images EXR

Pour chaque simulation, nous exploitons le canal G des images EXR produites par SWEET, seul canal correspondant à la longueur d'onde de calcul retenue, $\lambda = 550\,\text{nm}$.

Nous appliquons directement cette extraction sur les régions d'intérêt définies précédemment : pour chacune des sept ROI, la valeur du canal G est lue pixel par pixel, séparément sur la zone cible (rectangle intérieur) et sur la zone de fond (rectangle extérieur moins rectangle intérieur). Ces valeurs, exprimées en radiance spectrale L_{550} ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}\cdot\mu\text{m}^{-1}$), constituent la donnée d'entrée de l'étape suivante de conversion en luminance photométrique.

4.1.3 Conversion de la radiance spectrale en luminance photométrique

Les simulations SWEET fournissent des cartes de radiance spectrale à $\lambda = 550\,\text{nm}$, exprimée en $\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{sr}^{-1}\,\mu\text{m}^{-1}$. Or, le modèle de visibilité d'Adrian utilise la luminance photométrique L_v, exprimée en $\text{cd}\,\text{m}^{-2}$. Une relation de conversion approximative entre ces deux grandeurs doit donc être établie.

Cette relation est établie à partir des mesures hyperspectrales du panneau après 7 h de charge. Pour chacun des 393 465 pixels étudiés, la radiance spectrale $L_{e,550}$ est extraite à 550 nm, tandis que la luminance photométrique L_v est calculée sur l'ensemble du spectre mesuré par pondération avec la fonction d'efficacité lumineuse photopique CIE 1931, selon l'équation A.10.

La mise en correspondance de ces deux grandeurs, pixel par pixel, forme le nuage de points présenté sur la figure 4.2. Trois modèles de régression ont été évalués : linéaire, en loi de puissance et polynomial du second degré.

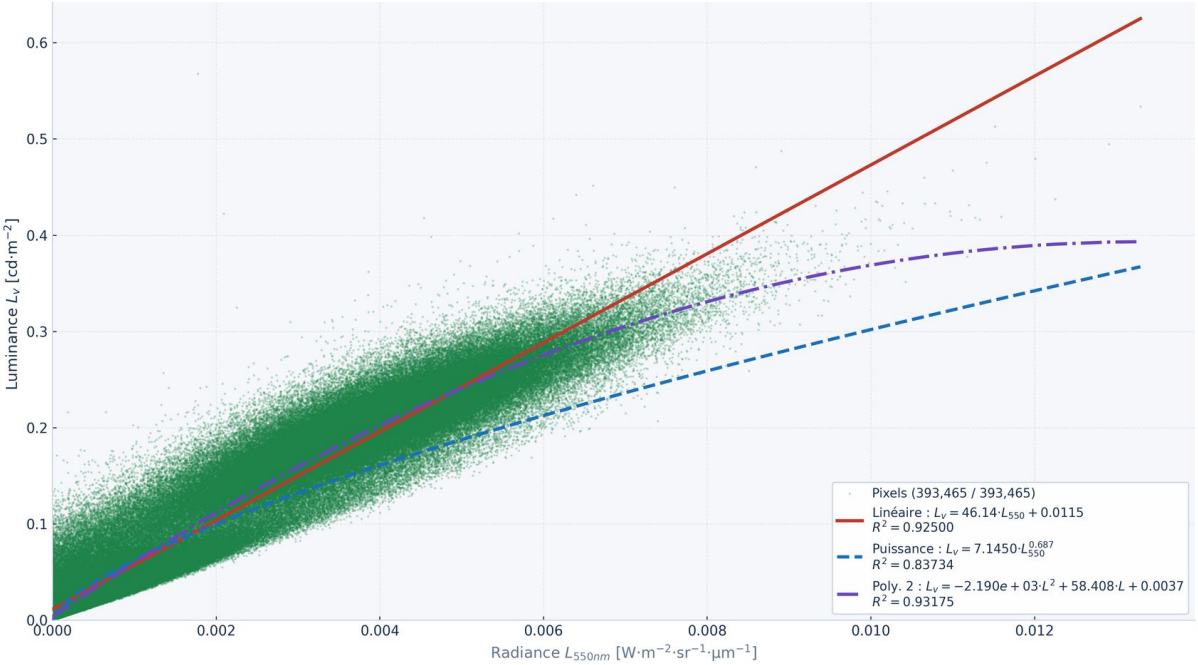


FIGURE 4.2 – Relation entre la radiance spectrale à 550 nm et la luminance photométrique L_v, établie pixel par pixel à partir des mesures hyperspectrales du panneau A.

Le modèle linéaire est retenu, car son coefficient de détermination est proche de celui du meilleur ajustement testé et les modèles non linéaires n'apportent pas d'amélioration notable sur la plage étudiée. Sa forme s'écrit :

$$L_v\,[\text{cd}\,\text{m}^{-2}] = 46{,}14 \times L_{e,550}\,[\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{sr}^{-1}\,\mu\text{m}^{-1}] + 0{,}0115, \qquad R^2 = 0{,}925. \tag{4.1}$$

Cette relation constitue une approximation de la luminance photométrique à partir

d'une seule longueur d'onde. En effet, SWEET ne simule ici la propagation qu'à 550 nm. Il n'est donc pas possible d'intégrer directement le spectre simulé pour calculer une luminance photométrique complète.

La relation établie expérimentalement est appliquée à chaque pixel des cartes produites par SWEET. Son utilisation suppose que l'effet relatif de la fumée à 550 nm est représentatif de son effet sur le spectre visible, conformément à l'hypothèse présentée dans la section 3.2. Elle reste valable dans la plage de radiance couverte par les mesures utilisées pour établir la régression ; son extrapolation au-delà de cette plage doit être considérée avec précaution.

4.1.4 Application du modèle d'Adrian

Le calcul du niveau de visibilité VL s'appuie sur le modèle d'Adrian, déjà présenté dans la partie bibliographique de ce rapport (cf. section 1.5.3). Nous en utilisons ici la version simplifiée, avec un temps d'observation $t = 2\,\text{s}$ et $AF = 1$ pour un observateur de 23 ans. Le facteur de polarité du contraste F_{CP} est fixé à 1 pour les contrastes positifs, et calculé spécifiquement pour chaque contraste négatif (ROI6, ROI7). La figure 4.3 présente le schéma de principe de l'application de ce modèle, pour les deux cas de contraste retenus dans cette étude.

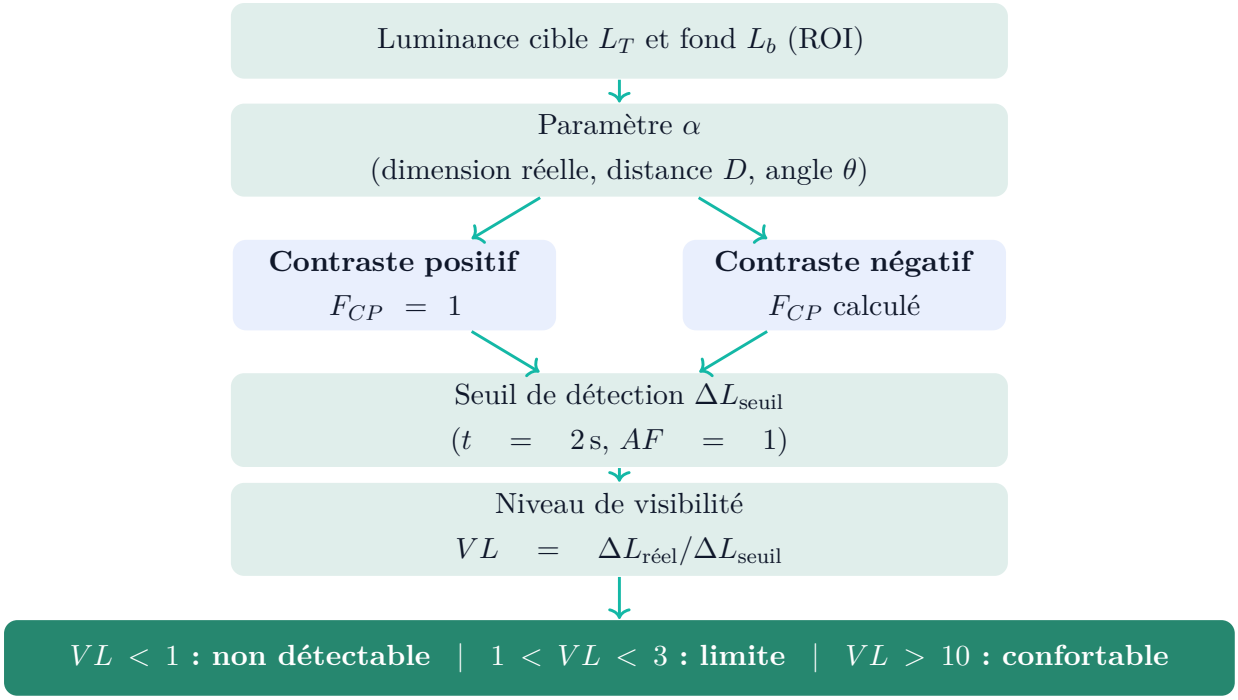


FIGURE 4.3 – Schéma de principe de l'application du modèle d'Adrian aux contrastes positifs et négatifs.

Pour chaque ROI, nous calculons la luminance de la cible L_T et la luminance du fond L_b à partir des cartes de luminance obtenues à l'étape précédente (cf. section 4.1.3), ainsi que le paramètre α, déduit de la dimension réelle de la cible (tableau 4.1) et de la géométrie d'observation, distance D et angle θ de la position considérée (tableau 2.1). Ces grandeurs

permettent de déterminer le seuil de détection ΔL_{seuil}, puis d'en déduire le niveau de visibilité VL, défini comme le rapport entre le contraste réel observé et ce seuil.

Le niveau de visibilité obtenu est ensuite interprété selon trois régimes : $VL < 1$ correspond à une cible non détectable, $1 < VL < 3$ à une détection limite et non sûre, et $VL > 10$ à une visibilité confortable. Les résultats obtenus par l'application de ce modèle à l'ensemble du plan de simulations sont présentés dans la section suivante.

4.2 Résultats de simulation

Cette section présente les résultats issus de l'application du pipeline décrit précédemment à l'ensemble du plan de simulations.

4.2.1 Résultats en condition de référence sans fumée (F0)

Nous présentons d'abord les résultats obtenus pour le milieu sans fumée, qui constitue la configuration de référence du plan de simulations. Cette configuration permet d'évaluer la détectabilité intrinsèque du panneau, indépendamment de tout effet d'atténuation par la fumée, et donc d'isoler l'effet de la seule géométrie d'observation sur le niveau de visibilité. La figure 4.4 présente le niveau de visibilité VL obtenu pour l'ensemble des sept ROI aux trois positions d'observation.

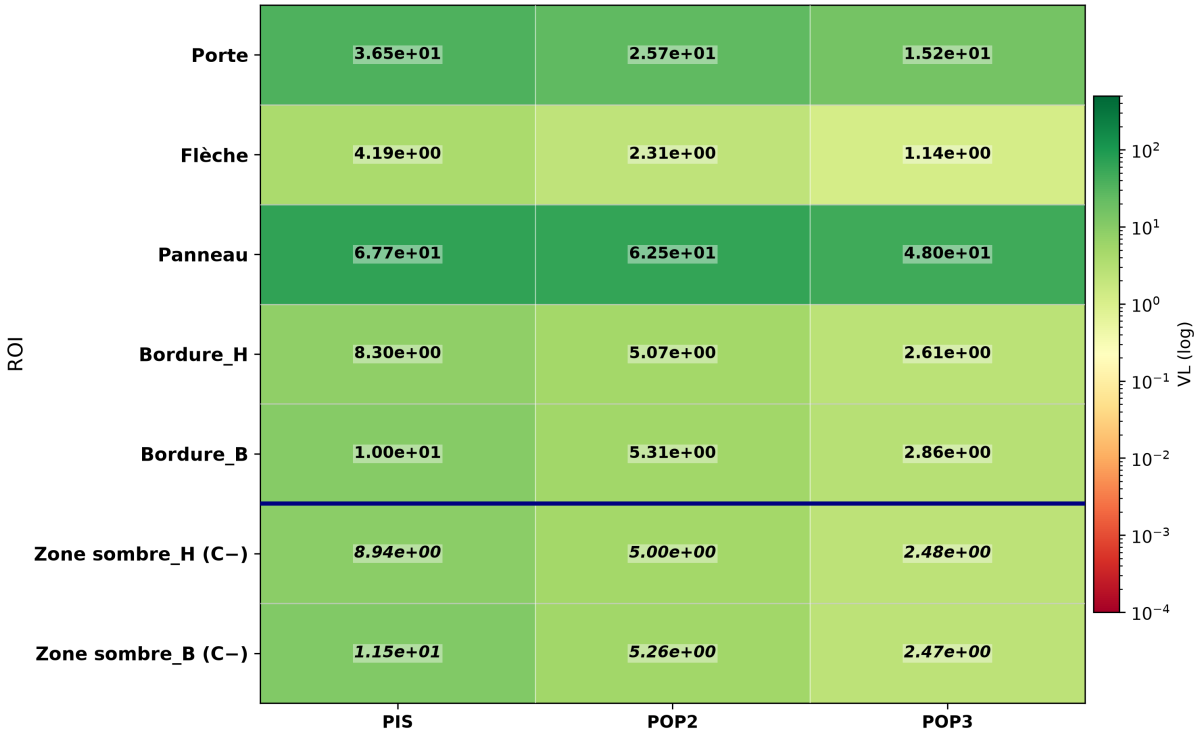


FIGURE 4.4 – Niveau de visibilité VL en condition de référence sans fumée, pour chaque région d'intérêt et chaque position d'observation.

Le panneau complet reste, sans fumée, la zone la plus visible dans les trois positions, avec des valeurs de VL comprises entre 48,0 (POP3) et 67,7 (PIS), toutes largement

au-dessus du seuil de confort visuel ($VL \geq 10$). La porte reste également en confort visuel dans les trois positions, avec un VL décroissant de 36,5 en PIS à 15,2 en POP3.

La flèche de direction se distingue nettement des autres ROI à contraste positif : son VL décroît de 4,19 en PIS à 2,31 en POP2, puis à 1,14 en POP3, une valeur qui la place à la limite du seuil de non-détectabilité dès la position la plus défavorable, en l'absence de toute fumée. Ce résultat montre que, pour cette cible de petite dimension, la géométrie d'observation seule peut suffire à dégrader fortement la visibilité, indépendamment de tout effet d'atténuation par la fumée.

4.2.2 Impact de la densité de fumée sur la visibilité

Cette sous-section étudie l'influence de la densité de fumée sur le niveau de visibilité VL, en faisant varier la visibilité météorologique V de 2 à 10 m. Les autres propriétés optiques de la fumée sont maintenues constantes : l'albédo est fixé à $\omega = 0{,}93$ pour la fumée blanche et à $\omega = 0{,}15$ pour la fumée noire. Le facteur d'asymétrie est fixé à $g = 0{,}42$ dans les deux cas. Les résultats présentés correspondent à la position d'observation PIS.

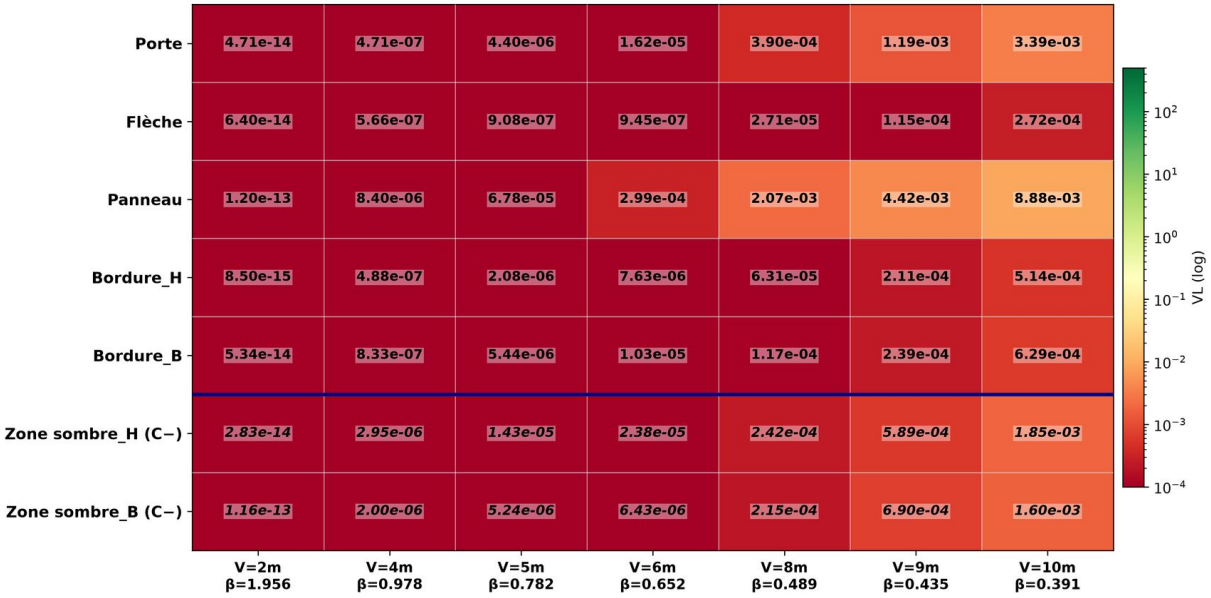


FIGURE 4.5 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire, à la position d'observation PIS.

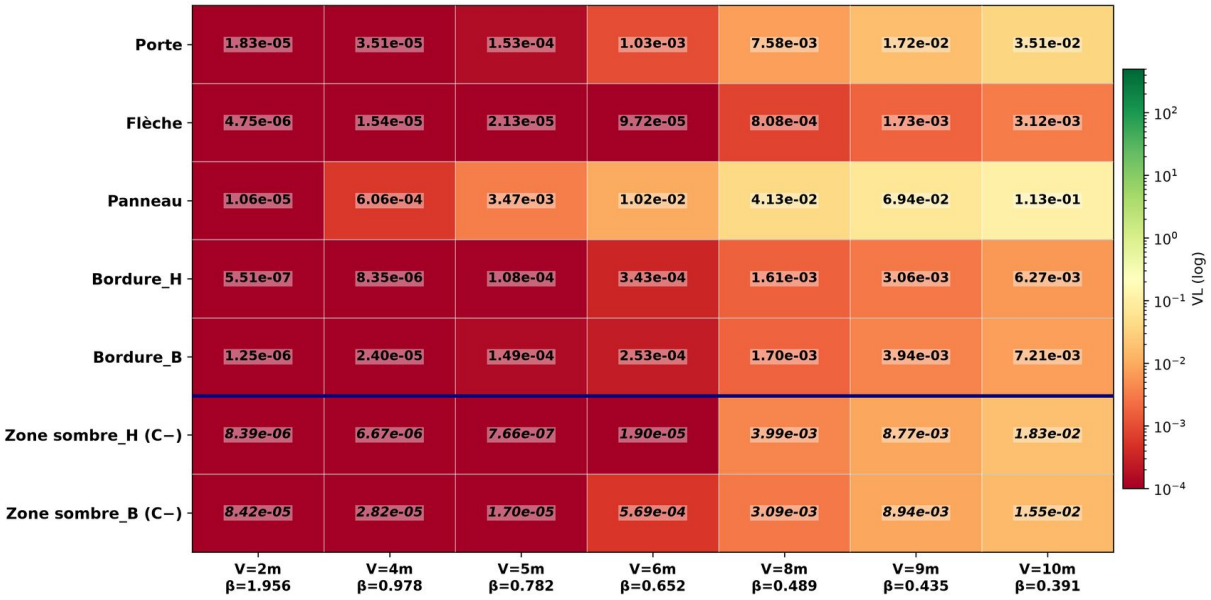


FIGURE 4.6 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche à la position PIS.

Les résultats montrent que le niveau de visibilité augmente lorsque la densité de fumée diminue. À $V = 2\,\text{m}$, le niveau calculé sur l'ensemble du panneau est de $1{,}20 \times 10^{-13}$ sous fumée noire et de $1{,}06 \times 10^{-5}$ sous fumée blanche. À $V = 10\,\text{m}$, il atteint respectivement $8{,}88 \times 10^{-3}$ et $1{,}13 \times 10^{-1}$.

Malgré cette augmentation, toutes les valeurs restent inférieures au seuil de détectabilité $VL = 1$. Cette conclusion s'applique aux sept régions d'intérêt, aux deux types de fumée et aux trois positions d'observation. L'ensemble des résultats est présenté dans l'annexe A.9.

Afin de déterminer les conditions dans lesquelles le panneau devient détectable, une campagne complémentaire couvrant des visibilités météorologiques plus élevées est étudiée dans la sous-section suivante.

4.2.3 Campagne complémentaire à visibilité étendue

Face à la non-détectabilité systématique observée sur la plage recommandée par le CETU, nous avons mené une campagne de simulations complémentaire sur une plage de visibilité étendue, hors de cette plage recommandée, couvrant $V = 10$ à $100\,\text{m}$. Nous présentons ici, de la même manière, les résultats en position PIS pour les fumées F1 et F2, à ω et g fixés. L'ensemble des résultats, pour les trois positions d'observation, est présenté en annexe A.10.

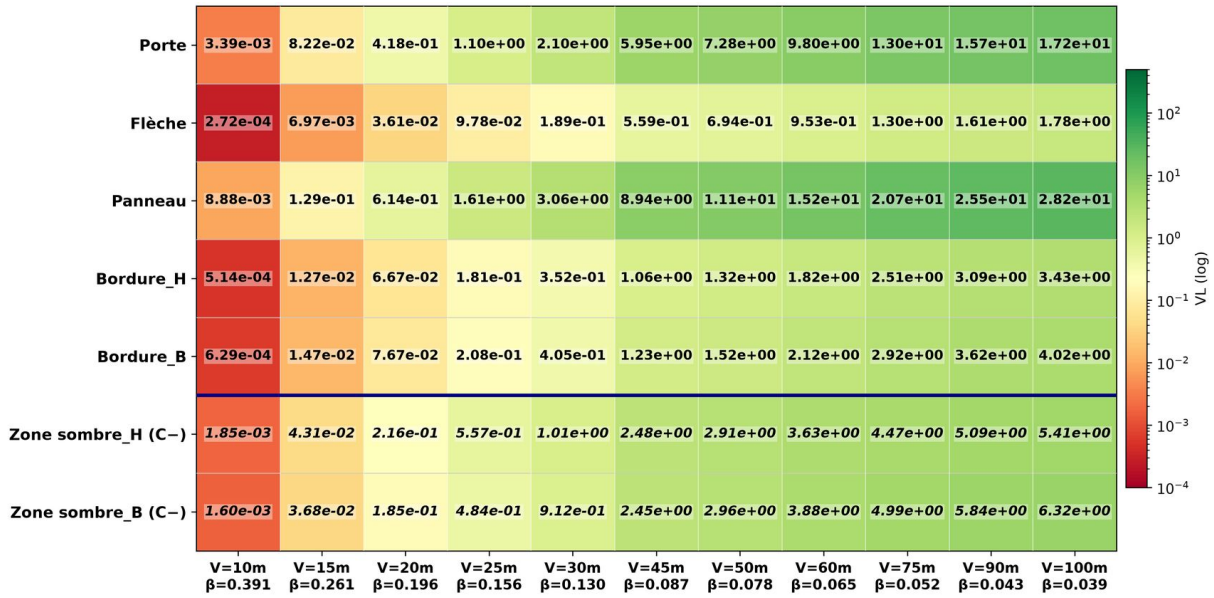


FIGURE 4.7 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation PIS.

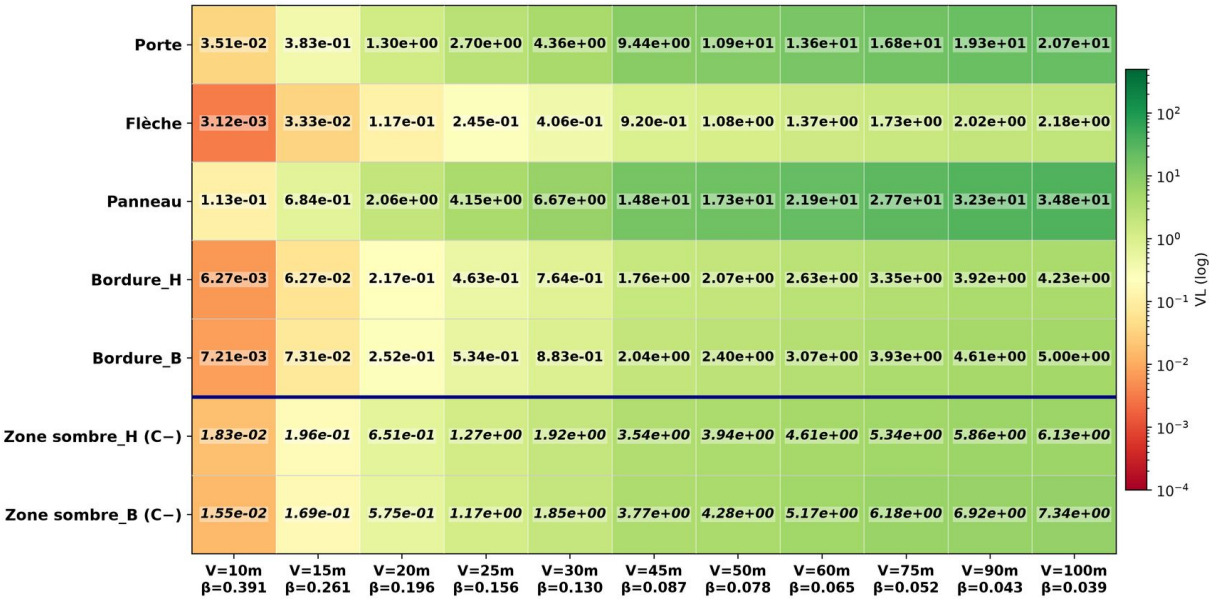


FIGURE 4.8 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation PIS.

Sur cette plage étendue, le panneau complet franchit le seuil de non-détectabilité ($VL = 1$) autour de $V = 25\,\text{m}$ pour la fumée noire ($VL = 1{,}61$) et dès $V = 20\,\text{m}$ pour la fumée blanche ($VL = 2{,}06$). Il atteint le seuil de confort visuel ($VL \geq 10$) autour de $V = 60\,\text{m}$ pour la fumée noire ($VL = 15{,}2$) et dès $V = 45\,\text{m}$ pour la fumée blanche ($VL = 14{,}8$).

Ces seuils de transition, systématiquement atteints à des visibilités plus faibles pour la fumée blanche que pour la fumée noire, confirment un écart mesurable entre les deux types de fumée : à extinction géométrique égale ($\beta_{\text{ext}} \cdot d$ identique), l'albédo plus élevé de la fumée blanche favorise la diffusion plutôt que l'absorption du signal photoluminescent,

ce qui laisse transmettre une part plus importante de la luminance du panneau. Cet écart reste néanmoins secondaire par rapport à l'effet de V et de la position d, qui gouvernent l'essentiel de la variation du niveau de visibilité sur l'ensemble de la plage testée.

4.2.4 Domaine de validité de la décroissance exponentielle

Les résultats précédents montrent que le niveau de visibilité VL diminue lorsque l'extinction cumulée augmente. Celle-ci est représentée par l'épaisseur optique :

$$\tau = \beta_{\text{ext}} d, \tag{4.2}$$

où $\beta_{\text{ext}} = K/V$ est le coefficient d'extinction défini par la relation de Koschmieder (équation 1.11) et d la distance d'observation. Le produit $\beta_{\text{ext}} d$ est sans dimension.

Afin d'analyser cette évolution, nous considérons une loi exponentielle de la forme :

$$VL_{\text{ROI}}(\tau) = C_{\text{ROI}} \exp(-k_{\text{fumée}} \tau), \tag{4.3}$$

qui s'écrit sous forme linéarisée :

$$\ln\left(VL_{\text{ROI}}\right) = -k_{\text{fumée}} \tau + \ln\left(C_{\text{ROI}}\right). \tag{4.4}$$

Le paramètre $k_{\text{fumée}}$ caractérise la vitesse de décroissance du niveau de visibilité, tandis que C_{ROI} représente la valeur extrapolée pour une épaisseur optique nulle.Le tableau 4.2 rassemble ces paramètres pour chaque ROI, obtenus par régression linéaire de $\ln(VL)$ en fonction de $\beta_{\text{ext}} \cdot d$, toutes positions d'observation confondues.

TABLE 4.2 – Paramètres de décroissance du niveau de visibilité selon la région d'intérêt et le type de fumée.

ROI	C F1	k F1	R^2 F1	C F2	k F2	R^2 F2
Panneau	55,91	1,394	0,982	58,18	1,899	0,990
Porte	27,48	1,411	0,981	28,28	1,876	0,989
Bordure_H	0,42	0,634	0,761	0,79	1,231	0,959
Bordure_B	0,51	0,646	0,794	0,88	1,227	0,960
Flèche	0,20	0,604	0,754	0,35	1,210	0,942
Zone sombre_H	0,79	0,651	0,750	2,72	1,311	0,970
Zone sombre_B	0,86	0,613	0,768	2,53	1,308	0,969

La figure 4.9 présente l'évolution de $\ln(VL)$ en fonction de l'épaisseur optique pour le panneau complet, sous fumée blanche et sous fumée noire. Les résultats obtenus aux trois positions d'observation y sont regroupés.

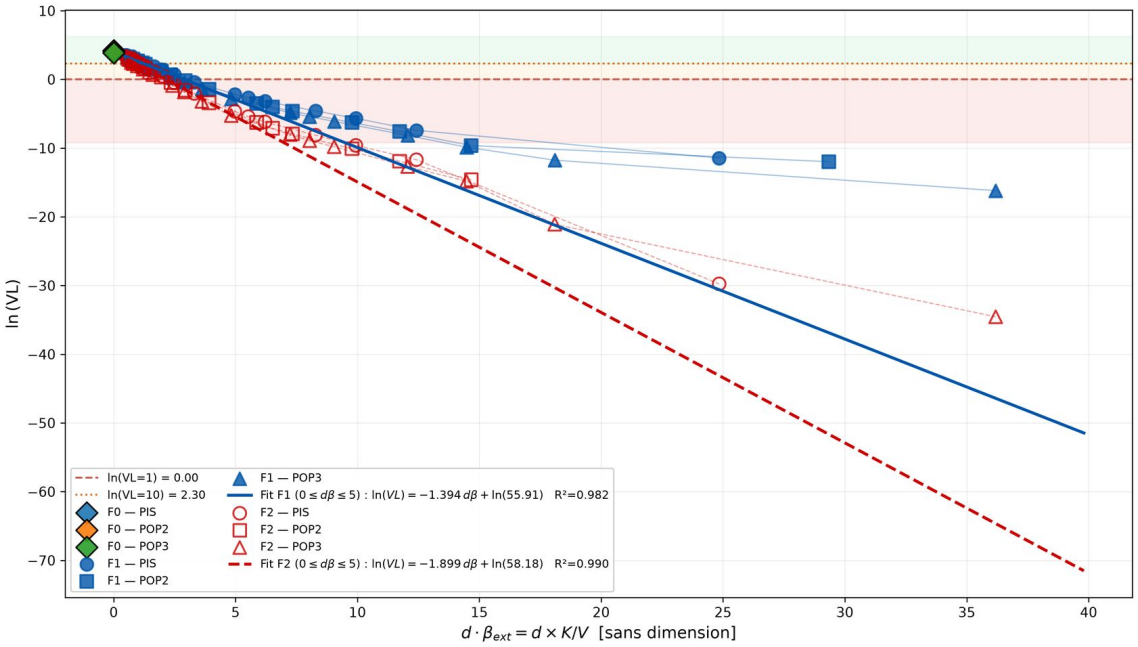


FIGURE 4.9 – Évolution du niveau de visibilité en fonction de l'épaisseur optique, pour les fumées blanche et noire.

Comme le montre la figure 4.9, l'évolution de $\ln(VL)$ est fortement linéaire entre $\beta_{\text{ext}}d = 0$ et $\beta_{\text{ext}}d = 5$. Les coefficients de détermination atteignent 0,982 pour la fumée blanche et 0,990 pour la fumée noire. Dans ce régime de faible extinction, la décroissance du niveau de visibilité est donc correctement décrite par une loi exponentielle.

La pente est plus forte sous fumée noire, avec $k_{\text{F2}} = 1{,}899$, que sous fumée blanche, pour laquelle $k_{\text{F1}} = 1{,}394$. Le niveau de visibilité décroît ainsi plus rapidement dans la fumée noire. Ce résultat est cohérent avec son faible albédo et, par conséquent, avec son caractère plus absorbant.

Au-delà de $\beta_{\text{ext}}d = 5$, les points s'écartent progressivement des tendances linéaires. Cette déviation est particulièrement marquée pour la fumée blanche : les niveaux de visibilité obtenus avec SWEET restent supérieurs à ceux prédits par le prolongement de la loi exponentielle. Ce changement de comportement est attribué à l'influence croissante de la diffusion multiple lorsque l'épaisseur optique augmente. Cet effet est plus important dans la fumée blanche, dont l'albédo élevé favorise la diffusion du rayonnement.

La relation exponentielle décrit donc correctement le régime de faible extinction, mais elle ne suffit plus lorsque les phénomènes de diffusion multiple deviennent importants. La relation de Koschmieder permet de relier la visibilité météorologique au coefficient d'extinction, mais une approche fondée uniquement sur une atténuation exponentielle ne peut pas reproduire l'ensemble des résultats obtenus.

Cette observation justifie l'utilisation de SWEET, qui prend en compte l'absorption et les différents phénomènes de diffusion au sein du milieu fumigène.

4.2.5 Évolution temporelle de la visibilité du panneau

Les niveaux de visibilité présentés jusqu'ici ont été calculés à partir du premier cube hyperspectral de la série d'acquisition, correspondant à l'instant initial $t = 0$. Ils décrivent donc la visibilité du panneau dans les conditions expérimentales de charge retenues et à ce seul instant de la décharge. L'objectif de cette section est d'étendre ce calcul aux autres instants de la série expérimentale. Cette analyse repose sur la cinétique de décharge du panneau caractérisée dans la section 2.5.3. Son évolution est représentée par le facteur normalisé :

$$r(t) = \frac{L_T(t)}{L_T(0)}, \qquad r(0) = 1, \tag{4.5}$$

où $L_T(0)$ est la luminance initiale de la zone photoluminescente. À chaque instant, la luminance de cette zone est estimée par :

$$L_T(t) = r(t)\, L_T(0). \tag{4.6}$$

Cette approche suppose que la luminance du fond reste constante pendant la durée étudiée :

$$L_b(t) \simeq L_b(0) = L_b. \tag{4.7}$$

Cette hypothèse est appuyée par les mesures réalisées sur les zones non photoluminescentes du panneau. Leur luminance reste globalement stable au cours de la série d'acquisition, contrairement à celle des zones photoluminescentes, qui diminue progressivement.

La différence de luminance entre la cible et son fond évolue ainsi selon :

$$\Delta L_{\text{actuel}}(t) = \left| r(t) L_T(0) - L_b \right|. \tag{4.8}$$

La géométrie d'observation, la taille angulaire de la cible et les paramètres associés à l'observateur étant inchangés, le seuil de détection du modèle d'Adrian reste constant tant que la luminance du fond et la polarité du contraste ne changent pas. Le niveau de visibilité à l'instant t est alors donné par :

$$\boxed{VL(t) = \frac{|r(t)L_T(0) - L_b|}{\Delta L_{\text{seuil}}(L_b, \alpha)}} \tag{4.9}$$

Dans le cas d'une cible qui reste plus lumineuse que son fond, cette expression devient :

$$VL(t) = \frac{r(t)L_T(0) - L_b}{\Delta L_{\text{seuil}}(L_b, \alpha)}. \tag{4.10}$$

Cette méthode permet de recalculer le niveau de visibilité du panneau aux différents instants de la décharge, en conservant les conditions de charge et d'observation de notre dispositif expérimental. La comparaison avec les résultats temporels du CETU sera présentée séparément dans la sous-section suivante.

4.3 Exploitation des données du CETU

Cette section utilise les données du CETU pour estimer la cinétique de décharge du panneau après une charge de 24 h, puis étudier l'évolution temporelle du niveau de visibilité correspondant.

4.3.1 Extrapolation de la cinétique de décharge

Les mesures réalisées dans cette étude correspondent à une charge du panneau pendant 7 h, tandis que les mesures de référence du CETU ont été obtenues après une charge de 24 h. Comme le montre la figure 2.13(section 2.5.3), la cinétique de décharge conserve une forme proche, mais son niveau de luminance est plus élevé après la charge de 24 heures.

Afin d'estimer une cinétique complète correspondant à la charge de 24 h, nous utilisons les six mesures disponibles dans les résultats du CETU, réalisées à 2, 3, 4, 5, 7 et 10 min de décharge. La luminance issue de notre cinétique est d'abord interpolée à ces mêmes instants.

Pour chaque instant t_i, un rapport est ensuite calculé entre la luminance mesurée après 7 h de charge et celle fournie par le CETU après 24 h :

$$K_i = \frac{L_{\text{mesure}}(t_i)}{L_{\text{CETU}}(t_i)}. \tag{4.11}$$

Les six rapports obtenus sont compris entre 0,674 et 0,771. Leur moyenne et leur écart-type valent respectivement :

$$K_{\text{moy}} = 0{,}722, \qquad \sigma_K = 0{,}034. \tag{4.12}$$

Le coefficient de variation associé est de 4,68 %. Cette faible dispersion montre que le rapport entre les deux séries reste relativement stable sur les six instants communs. Nous retenons donc, en première approximation, un facteur de passage constant entre les deux conditions de charge.

La cinétique correspondant à une charge de 24 h est alors estimée à partir de notre série expérimentale complète selon :

$$L^{\text{ext}}_{\text{CETU}}(t) = \frac{L_{\text{mesure}}(t)}{K_{\text{moy}}}. \tag{4.13}$$

La figure 4.10 présente la courbe obtenue, ainsi que les six mesures du CETU utilisées pour établir le facteur de passage.

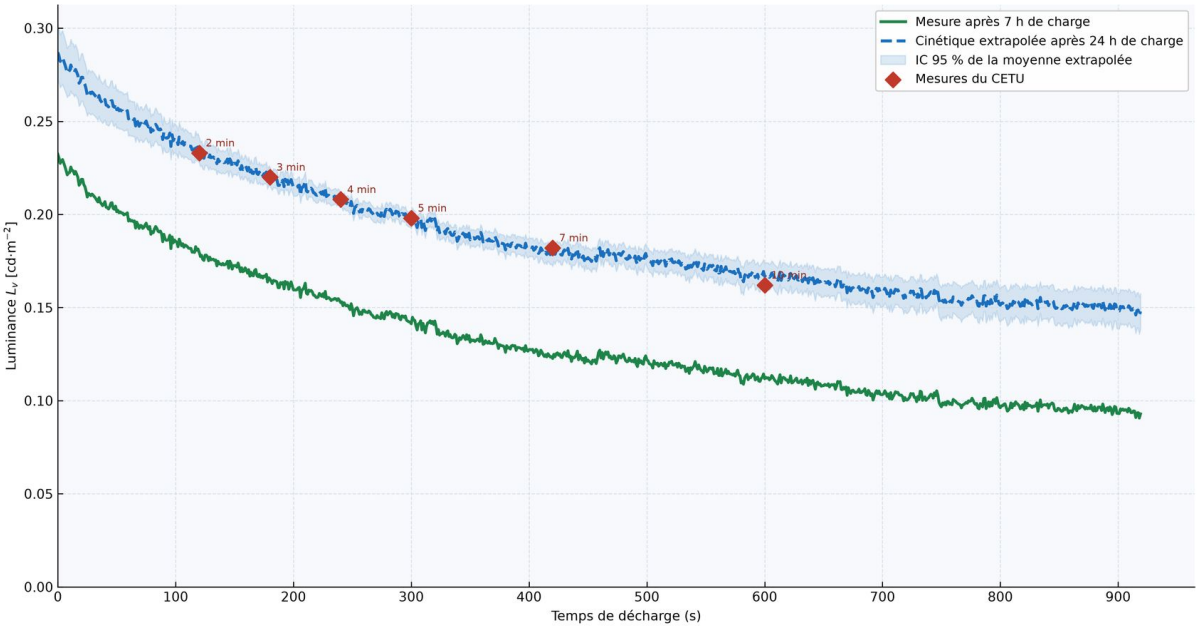


FIGURE 4.10 – Cinétique de décharge extrapolée pour une charge de 24 h.

La courbe extrapolée restitue correctement l'ordre de grandeur des six mesures du CETU. Cette méthode suppose néanmoins que le rapport entre les deux conditions de charge reste constant en dehors des instants utilisés pour son estimation. La courbe obtenue doit donc être considérée comme une extrapolation fondée sur les données disponibles, et non comme une nouvelle mesure expérimentale.

4.3.2 Évolution temporelle du niveau de visibilité

La cinétique extrapolée est utilisée pour estimer l'évolution temporelle du niveau de visibilité de la région étudiée sur le panneau. L'analyse est limitée à cette région, car les données temporelles de référence du CETU portent uniquement sur la zone photoluminescente correspondante.

À chaque instant, la luminance de la cible est définie par :

$$L_T^{\text{ext}}(t) = L_{\text{CETU}}^{\text{ext}}(t) = \frac{L_{\text{mesure}}(t)}{K_{\text{moy}}}. \tag{4.14}$$

Comme dans l'analyse réalisée à partir de nos propres mesures, la luminance du fond est supposée constante :

$$L_b(t) \simeq L_b(0) = L_b. \tag{4.15}$$

Cette hypothèse est fondée sur la stabilité observée expérimentalement dans les zones non photoluminescentes du panneau. La différence de luminance devient alors :

$$\Delta L_{\text{actuel}}^{\text{ext}}(t) = \left| L_T^{\text{ext}}(t) - L_b \right|. \tag{4.16}$$

La géométrie d'observation et la luminance du fond étant inchangées, le seuil du modèle d'Adrian reste constant tant que la polarité du contraste ne change pas. Le niveau de visibilité extrapolé est donc calculé par :

$$\boxed{VL^{\text{ext}}_{\text{CETU}}(t) = \frac{|L^{\text{ext}}_T(t) - L_b|}{\Delta L_{\text{seuil}}(L_b, \alpha)}} \tag{4.17}$$

Pour une cible plus lumineuse que son fond, cette expression se simplifie en :

$$VL^{\text{ext}}_{\text{CETU}}(t) = \frac{L^{\text{ext}}_T(t) - L_b}{\Delta L_{\text{seuil}}(L_b, \alpha)}. \tag{4.18}$$

Cette méthode permet d'estimer l'évolution de la visibilité après une charge de 24 h, tout en conservant la résolution temporelle de notre série expérimentale.

4.4 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a permis d'évaluer la visibilité du panneau photoluminescent dans différentes conditions d'observation et d'enfumage.

En l'absence de fumée, le panneau complet et la porte présentent les niveaux de visibilité les plus élevés. La flèche reste plus difficile à percevoir, notamment lorsque la distance d'observation augmente, en raison de ses dimensions réduites. L'introduction de fumée entraîne ensuite une diminution très importante du niveau de visibilité. Pour les visibilités météorologiques comprises entre 2 m et 10 m, aucune des régions étudiées n'atteint le seuil de détection, quels que soient le type de fumée et la position d'observation.

La campagne complémentaire, menée jusqu'à une visibilité météorologique de 100 m, a permis de déterminer les conditions nécessaires à la perception du panneau complet. Celui-ci devient détectable à partir d'environ 20 m sous fumée blanche et 25 m sous fumée noire. Une visibilité confortable est obtenue autour de 45 m pour la fumée blanche et de 60 m pour la fumée noire. Ces résultats montrent que la densité de fumée et la distance d'observation sont les paramètres les plus déterminants. Le type de fumée intervient également, mais de manière secondaire.

L'analyse en fonction de l'épaisseur optique met en évidence un régime presque linéaire de $\ln(VL)$ pour $0 \leq \beta_{\text{ext}} d \leq 5$. Au-delà de cet intervalle, les résultats s'écartent progressivement de la tendance exponentielle, en particulier pour la fumée blanche. Ce comportement traduit l'influence croissante de la diffusion multiple et montre qu'une relation simple fondée uniquement sur l'extinction ne suffit pas à décrire l'ensemble des situations étudiées. Le recours à une simulation complète du transfert radiatif apparaît donc nécessaire.

Enfin, l'évolution temporelle de la visibilité est estimée à partir de la décroissance de la luminance du panneau, en supposant que la luminance du fond reste stable. Les données du CETU permettent ensuite d'étendre cette estimation au cas d'une charge de saturation de 24 h.

Conclusion générale

Ce travail avait pour objectif d'étudier la visibilité d'un panneau photoluminescent de jalonnement piétonnier en présence de fumée. Pour cela, une démarche associant caractérisation expérimentale, simulation du transfert radiatif et modélisation de la perception visuelle a été mise en place.

Les acquisitions hyperspectrales ont permis d'étudier le spectre d'émission du panneau, l'homogénéité de sa surface et la décroissance de sa radiance après l'arrêt de la source de charge. Les résultats montrent une diminution rapide au début de la décharge, suivie d'une évolution plus lente. Le niveau initial d'émission dépend également de la durée de charge. Dans le domaine angulaire étudié, le comportement du panneau reste proche de celui d'une surface lambertienne.

Les données mesurées ont ensuite été intégrées dans une scène numérique simplifiée, sans représentation de la géométrie complète du tunnel. Le panneau a d'abord été simulé dans le vide pour établir une condition de référence, puis dans un milieu enfumé homogène. Les simulations réalisées avec SWEET ont pris en compte trois positions d'observation, plusieurs niveaux de visibilité météorologique et deux types de fumée. Le niveau de visibilité des différentes régions du panneau a finalement été calculé à l'aide du modèle d'Adrian.

En l'absence de fumée, le panneau complet et la porte présentent les meilleurs niveaux de visibilité. La flèche reste plus difficile à percevoir, notamment lorsque la distance augmente, ce qui montre que la taille et la géométrie de la cible jouent également un rôle dans sa détectabilité.

Pour une visibilité météorologique comprise entre 2 m et 10 m, toutes les régions étudiées restent non détectables, quels que soient le type de fumée et la position d'observation. La campagne complémentaire, étendue jusqu'à 100 m, a permis de déterminer les conditions dans lesquelles le panneau complet redevient perceptible. À la position PIS, il devient détectable à partir d'environ 20 m sous fumée blanche et 25 m sous fumée noire. Une visibilité confortable est atteinte autour de 45 m et de 60 m, respectivement.

Ces résultats montrent que la densité de fumée et la distance d'observation sont les paramètres les plus influents. Le type de fumée intervient également, la fumée noire, plus absorbante, réduisant plus rapidement le signal transmis. Lorsque l'épaisseur optique augmente, la diffusion multiple modifie toutefois le comportement du signal, en particulier sous fumée blanche. Une simple loi d'extinction ne suffit donc pas à décrire l'ensemble des conditions étudiées, ce qui confirme l'intérêt d'une simulation radiative complète.

L'évolution temporelle de la visibilité a aussi été estimée à partir de la cinétique de décharge

mesurée, en supposant stable la luminance des zones non photoluminescentes. Les données du CETU ont permis d'étendre cette estimation au cas d'une charge de saturation de 24 h. Ces résultats restent néanmoins des extrapolations qui devront être confirmées par de nouvelles mesures.

La suite de ce travail pourra ainsi s'appuyer sur une campagne expérimentale dans un tunnel ou une enceinte enfumée contrôlée. La comparaison entre les mesures et les résultats de SWEET permettra de valider l'ensemble de la méthode. Une caractérisation plus précise des particules de fumée pourrait également fournir des valeurs expérimentales de l'albédo, du facteur d'asymétrie et du coefficient d'extinction.

Enfin, l'étude pourra être étendue à plusieurs longueurs d'onde et à différents panneaux photoluminescents. Des simulations spectrales réduiraient l'approximation liée au calcul réalisé à 550 nm, tandis que la comparaison de plusieurs classes et géométries aiderait à identifier les configurations les plus favorables. À plus long terme, des essais de perception en environnement contrôlé permettraient de confronter les seuils du modèle d'Adrian à la détection réelle par les usagers.

Ce travail constitue ainsi une première base reliant les propriétés photométriques du panneau, le transfert de la lumière dans la fumée et la perception visuelle. Son prolongement expérimental pourra contribuer à mieux définir les conditions d'utilisation des panneaux photoluminescents pour le jalonnement d'évacuation en tunnel.

Bibliographie

[1] Centre d'Études des Tunnels. Ventilation. Technical Report Section 4.1, CETU, Bron, France, November 2003.

[2] AIPCR/PIARC, Comité des tunnels routiers C5. Maîtrise des incendies et des fumées dans les tunnels routiers. Technical Report 05.05.B, Association Mondiale de la Route, Paris, 1999.

[3] Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre. Rapport sur l'accident du tunnel du Fréjus (Savoie), le 4 juin 2005 – incendie de poids lourd. Technical report, BEA-TT, Paris, 2005.

[4] Parlement européen and Conseil de l'Union européenne. Directive 2004/54/CE concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen. Journal officiel de l'Union européenne, L 167, 30 avril 2004, pp. 39–91, 2004.

[5] Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement. Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation). Circulaire interministérielle 2000-63, Bulletin Officiel du Ministère de l'Équipement, August 2000. Circulaire du 25 août 2000, publiée au BOME n°2000-6 du 01/09/2000, pages 7 à 49.

[6] Centre d'Études des Tunnels. Projet ASP-SEC10 – cahier des charges de la phase 2 : simulation numérique de la visibilité des panneaux Dp2a photoluminescents en atmosphère enfumée. Technical report, CETU, Bron, France, 2024. Document interne.

[7] Centre d'Études des Tunnels. Étude spécifique des dangers (ESD) – compléments au fascicule 4 du guide des dossiers de sécurité. Technical report, CETU, Bron, France, 2023.

[8] Anders Lönnermark. *On the Characteristics of Fires in Tunnels*. Thèse de doctorat, Lund University, Department of Fire Safety Engineering, Lund, Sweden, 2005. ISSN 1402-3504.

[9] Haukur Ingason, Ying Zhen Li, and Anders Lönnermark. *Tunnel Fire Dynamics*. Springer, New York, 2015.

[10] Archibald Tewarson. Generation of heat and chemical compounds in fires. In Morgan J. Hurley et al., editors, *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, pages 1702–1905. Springer, New York, 5th edition, 2016.

[11] Ministère de la Transition écologique. Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) – septième partie : signaux de prescription et signaux d'indication. Direction générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM), 2019.

[12] Centre d'Études des Tunnels. L'auto-évacuation dans les tunnels routiers. Technical report, CETU, Bron, France, 2010.

[13] Ministère de l'Équipement et du Logement. Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Journal officiel de la République française, 1967.

[14] Association Française de Normalisation. Équipements de la route – panneaux de signalisation verticale permanente, 1996. Série comprenant plusieurs parties.

[15] Association Française de Normalisation. Équipements de la route – conception des signaux routiers – partie 3 : signaux de direction et de localisation, 2001.

[16] G. M. B. Webber and C. E. Aizlewood. Emergency wayfinding lighting systems in smoke. Technical Report IP 17/94, Building Research Establishment, Garston, England, 1994.

[17] G. M. B. Webber. Emergency wayfinding systems : Their effectiveness in smoke. Technical Report IP 10/97, Building Research Establishment, Garston, England, 1997.

[18] N. Jensen. Wayfinding in smoke : Experimental comparison of seven guidance systems with 84 subjects. Technical report, SINTEF / Norges branntekniske laboratorium, Trondheim, Norvège, 1993.

[19] G. M. B. Webber, P. J. Hallman, and A. C. Salvidge. Movement under emergency lighting : Comparison between standard provisions and photoluminescent markings. *Lighting Research & Technology*, 20(4) :167–175, 1988.

[20] B. L. Collins, D. Mubarak, and D. Madrzykowski. Evaluation of exit signs in clear and smoke conditions. NISTIR 4399, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, 1990. Évaluation expérimentale de 13 types de signaux de sortie en conditions claires et enfumées.

[21] G. Proulx, J. Creak, and B. R. Kyle. A field study on photoluminescent signage used to guide building occupants to exit in complete darkness. In *Proceedings of the CIB-CTBUH International Conference on Tall Buildings*, Kuala Lumpur, Malaysia, 2003.

[22] Association Française de Normalisation. Systèmes de sécurité photoluminescents – partie 1 : règles générales, 2021.

[23] Organisation Internationale de Normalisation. Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – aptitude à la luminescence des matériaux de signalisation de sécurité et des panneaux – prescriptions, 2004.

[24] T. Matsuzawa, Y. Aoki, N. Takeuchi, and Y. Murayama. A new long phosphorescent phosphor with high brightness, $SrAl_2O_4$:Eu^{2+},Dy^{3+}. *Journal of The Electrochemical Society*, 143(8) :2670–2673, 1996.

[25] Frédéric Clabau, Xavier Rocquefelte, Stéphane Jobic, Philippe Deniard, Myung-Hwan Whangbo, Antonieta Garcia, and Thierry Le Mercier. Mechanism of phosphorescence appropriate for the long-lasting phosphors Eu^{2+}-doped $SrAl_2O_4$ with codopants Dy^{3+} and B^{3+}. *Chemistry of Materials*, 17(15) :3904–3912, 2005.

[26] Koen Van den Eeckhout, Philippe F. Smet, and Dirk Poelman. Persistent luminescence in Eu^{2+}-doped compounds : a review. *Materials*, 3(4) :2536–2566, 2010.

[27] J. Botterman and P. F. Smet. Persistent phosphor $SrAl_2O_4$:Eu,Dy in outdoor conditions : Saved by the trap distribution. *Optics Express*, 23(15) :A868–A881, 2015.

[28] L. C. V. Rodrigues, H. F. Brito, J. Hölsä, and M. Lastusaari. The role of the host lattice and UV-vis light for the kinetics of the afterglow process in Eu,Dy co-doped phosphors. *Journal of Luminescence*, 132(5) :1382–1387, 2012.

[29] Haukur Ingason, Ying Zhen Li, and Anders Lönnermark. *Tunnel Fire Dynamics*. Springer, New York, 2015.

[30] CETU, STRMTG et IFSTTAR. Étude des feux de référence en tunnel de transports guidés urbains – synthèse. Technical report, CETU, Bron, France, April 2019.

[31] Association Française de Normalisation. NF EN IEC 60695-6-1 – essais relatifs aux risques du feu – partie 6-1 : obscurcissement dû à la fumée – recommandations générales, September 2021.

[32] Anders Lönnermark and Per Blomqvist. Emissions from an automobile fire. *Chemosphere*, 62(7) :1043–1056, 2006.

[33] Z. Wang et al. Fire characteristics of electric vehicles and occupant evacuation : An experimental study of thermal runaway triggered by nail penetration and heating. *International Journal of Thermal Sciences*, 215 :109978, 2025.

[34] J. Hynynen et al. Analysis of combustion gases from large-scale electric vehicle fire tests. *Fire Safety Journal*, 139 :103829, 2023.

[35] Y. H. Kim et al. Chemical components of electric vehicle and internal combustion engine vehicle fire smoke and their mutagenic effects. *Environmental Science and Pollution Research*, 32 :26629–26639, 2025.

[36] Y. Pang, J. Heintzenberg, A. Wiedensohler, Y. Zhang, and J. Tao. Morphology and fractal dimension of size-resolved soot particles emitted from combustion sources. *Journal of Geophysical Research : Atmospheres*, 127(5) :e2022JD037711, 2022.

[37] T. A. Sipkens, J. Menser, T. Dreier, C. Schulz, G. J. Smallwood, and K. J. Daun. Overview of methods to characterize the mass, size, and morphology of soot. *Journal of Aerosol Science*, 173 :106211, 2023.

[38] W. H. Dalzell and A. F. Sarofim. Optical constants of soot and their application to heat-flux calculations. *Journal of Heat Transfer*, 91(1) :100–104, 1969.

[39] T. C. Bond and R. W. Bergstrom. Light absorption by carbonaceous particles : An investigative review. *Aerosol Science and Technology*, 40(1) :27–67, 2006.

[40] H. Chang and T. T. Charalampopoulos. Determination of the wavelength dependence of refractive indices of flame soot. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 430(1880) :577–591, 1990.

[41] L. Liu, M. I. Mishchenko, W. Hao, and L. D. Travis. UV–Vis–IR spectral complex refractive indices and optical properties of brown carbon aerosol from biomass burning. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 206 :246–259, 2018.

[42] G. Adler, A. T. Lambe, A. A. Bui, A. T. Ahern, and T. B. Onasch. Effect of intrinsic organic carbon on the optical properties of fresh diesel soot. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(15) :6699–6704, 2010.

[43] George W. Mulholland and Carroll Croarkin. Specific extinction coefficient of flame generated smoke. *Fire and Materials*, 24(5) :227–230, 2000.

[44] M. Tian, C. Wang, Y. He, Q. Hu, and X. Wang. Measurements of optical properties of smoke particulates produced from burning polymers and their implications. *Energies*, 13(9) :2299, 2020.

[45] A. Pandey and R. K. Chakrabarty. Scattering directionality parameters of fractal black carbon aerosols. *Optics Letters*, 41(14) :3351–3354, 2016.

[46] Tokiyoshi Jin. Visibility and human behavior in fire smoke. In Philip J. DiNenno et al., editors, *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, chapter 2–42, pages 2–42–2–53. National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 3rd edition, 2002.

[47] W. Adrian. Visibility of targets : Model for calculation. *Lighting Research & Technology*, 21(4) :181–188, 1989.

[48] Tokiyoshi Jin and T. Yamada. Irritating effects of fire smoke on visibility. *Fire Science and Technology*, 5(1) :79–89, 1985.

[49] Tokiyoshi Jin. Visibility and human behavior in fire smoke. In Philip J. DiNenno et al., editors, *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering*, pages 2–54–2–66. National Fire Protection Association, Quincy, MA, USA, 4th edition, 2008.

[50] Max Berek. Zum physiologischen grundgesetz der wahrnehmung von lichtreizen (on the physiological fundamental law of the perception of light stimuli). *Zeitschrift für Instrumentenkunde*, 63(9) :297–309, September 1943. Mit 5 Textabbildungen.

[51] A. Ben-Daoued, P. Duthon, and F. Bernardin. SWEET : A realistic multiwavelength 3d simulator for automotive perceptive sensors in foggy conditions. *Journal of Imaging*, 9 :54, 2023.

[52] A. Ben-Daoued, F. Bernardin, and P. Duthon. A comparative review of the SWEET simulator : Theoretical verification against other simulators. *Journal of Imaging*, 10 :306, 2024.

[53] A. Ben-Daoued, P. Duthon, and F. Bernardin. Benchmarking monte carlo path tracing methods in fog and complex visibility. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 2026.

[54] Centre d'Études des Tunnels. Guide des dossiers de sécurité des tunnels routiers – fascicule 4 : les études spécifiques des dangers (ESD). Technical report, CETU, Bron, France, September 2003.

CHAPITRE A

Annexes

A.1 Cubert Ultris XMR

TABLE A.1 – Caractéristiques techniques de la caméra hyperspectrale Cubert.

Paramètre	Valeur
Technologie	Imagerie de champ de lumière (*light field*)
Résolution spatiale maximale	1080 × 1000 pixels
Capteur	24 MP
Nombre de spectres par image	1 000 000
Nombre total de points de données (cube)	61 millions
Plage spectrale	430 – 910 nm
Nombre de bandes spectrales	61
Échantillonnage spectral	8 nm
Largeur spectrale à mi-hauteur (FWHM)	25 nm (constante)
Champ de vision (FOV)	16°
Profondeur de codage	12 bits
Mode d'obturation	*Global shutter*
Cadence d'acquisition maximale	17 Hz (8 bits) / 12 Hz (12 bits)
Temps d'intégration	0,1 – 1000 ms
Consommation électrique	4 W
Interface de données	USB 3
Dimensions	40 × 40 × 214 mm
Masse	700 g

A.2 Positionnement géométrique et calcul du ROI

Nous détaillons ici le calcul ayant permis de positionner la caméra hyperspectrale de façon à couvrir l'intégralité de la surface photoluminescente du Panneau A, tout en conservant une résolution spatiale suffisante pour distinguer ses différentes zones (fond, contour, pictogramme, flèche de direction, indication de distance). Ce calcul repose sur les

dimensions du panneau ($L_p = 750\,\text{mm}$, $H_p = 250\,\text{mm}$, cf. section 2.1) et sur le champ de vision de la caméra (FOV = 16°, tableau A.1).

En l'absence de spécification distincte du champ de vision horizontal et vertical par le constructeur, l'hypothèse est faite que le FOV annoncé de 16° s'applique de manière identique selon les deux axes. Le rapport d'aspect prononcé du panneau (sa largeur étant trois fois supérieure à sa hauteur) fait de la dimension horizontale la contrainte dimensionnante pour la couverture complète du champ de vision, indépendamment de la résolution du capteur.

Le panneau présentant un rapport d'aspect marqué,

$$\frac{L_p}{H_p} = \frac{750}{250} = 3, \tag{A.1}$$

c'est sa largeur L_p qui constitue la contrainte dimensionnante pour la couverture complète du champ de vision. La distance minimale D_c permettant de couvrir exactement cette largeur est obtenue à partir de la relation géométrique liant la largeur du champ observé L_{champ} à la distance de visée et au demi-angle du champ de vision :

$$L_{\text{champ}} = 2D_c \tan\left(\frac{\text{FOV}}{2}\right). \tag{A.2}$$

En imposant $L_{\text{champ}} = L_p$, il vient :

$$D_c = \frac{L_p}{2\tan\left(\text{FOV}/2\right)} = \frac{750}{2\tan(8°)} \approx 2669\,\text{mm}. \tag{A.3}$$

Afin de prévenir tout risque de troncature du panneau lié à un défaut d'alignement ou de centrage lors du montage expérimental, une marge de sécurité est appliquée à cette distance minimale théorique. La distance caméra–panneau retenue pour l'ensemble du protocole expérimental est ainsi fixée à

$$D_c = 2{,}80\,\text{m}. \tag{A.4}$$

À la distance de prise de vue $D_c = 2{,}80\,\text{m}$, le champ observé atteint $L_{\text{champ}} = H_{\text{champ}} \approx 786{,}7\,\text{mm}$ sur les deux axes. Le capteur fournissant une image de 1080×1000 pixels (horizontal × vertical), l'emprise du panneau dans l'image s'exprime, en nombre de pixels, par :

$$N_x = 1080 \times \frac{L_p}{L_{\text{champ}}} = 1080 \times \frac{750}{786.7} \approx 1030\ \text{px}, \tag{A.5}$$

$$N_y = 1000 \times \frac{H_p}{H_{\text{champ}}} = 1000 \times \frac{250}{786.7} \approx 318\ \text{px}. \tag{A.6}$$

Le panneau étant centré dans l'image, les marges résiduelles de part et d'autre du ROI

valent respectivement, selon l'axe horizontal et l'axe vertical :

$$m_x = \frac{1080 - N_x}{2} \approx 25 \text{ px}, \qquad m_y = \frac{1000 - N_y}{2} \approx 341 \text{ px}. \tag{A.7}$$

En pratique, un ROI centré de 1030×318 pixels est retenu, avec une marge horizontale d'environ 25 pixels de part et d'autre et une marge verticale d'environ 341 pixels en haut et en bas de l'image.

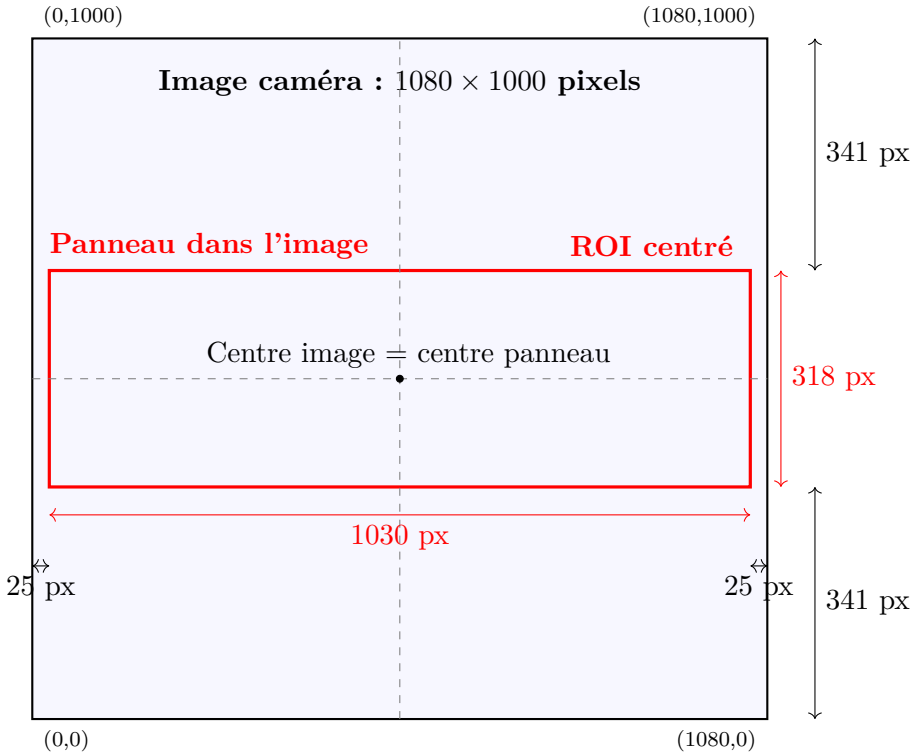


FIGURE A.1 – Région d'intérêt centrée sur le panneau dans l'image acquise par la caméra, à une distance $D_c = 2{,}80\,\text{m}$.

Le capteur n'étant plus carré, la résolution géométrique effective diffère légèrement selon l'axe considéré :

$$r_x = \frac{L_{\text{champ}}}{1080} \approx 0{,}73\,\text{mm/px}, \qquad r_y = \frac{H_{\text{champ}}}{1000} \approx 0{,}79\,\text{mm/px}. \tag{A.8}$$

La résolution verticale, légèrement plus grossière, constitue le facteur limitant pour la discrimination des zones fonctionnelles du panneau.

A.3 Source d'éclairement de charge

Nous avons assuré l'excitation photoluminescente du panneau à l'aide d'une source LED, positionnée à une distance d_s du panneau et orientée selon un angle d'incidence α vers

le centre de la surface à charger. Le spectre d'émission de cette source, fourni par le constructeur, est donné à titre indicatif en figure A.2.

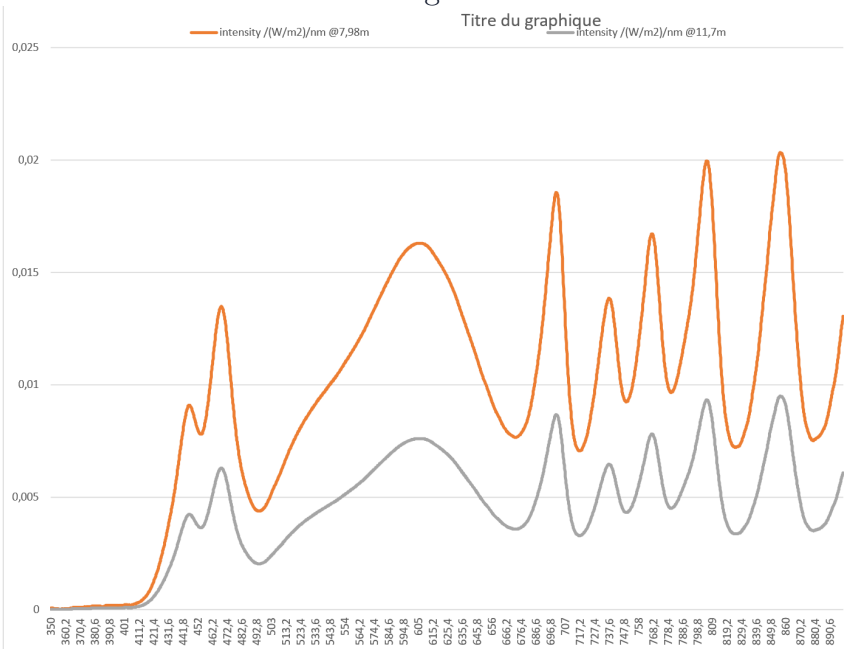


FIGURE A.2 – Spectre d'émission de la source LED utilisée pour la charge, mesuré à deux distances.

A.4 Contrôle d'éclairement

Nous avons vérifié au luxmètre l'éclairement reçu par le panneau avant chaque recharge. Ce contrôle poursuivait deux objectifs : confirmer que l'éclairement moyen restait dans la plage cible (1.1.3) retenue pour l'étude, et vérifier son homogénéité spatiale sur la surface photoluminescente. Nous avons effectué cette mesure en 8 points répartis sur la surface du panneau (figure A.3).

$$20 \text{ lx} \leq E_{\text{moy}} \leq 50 \text{ lx}, \tag{A.9}$$

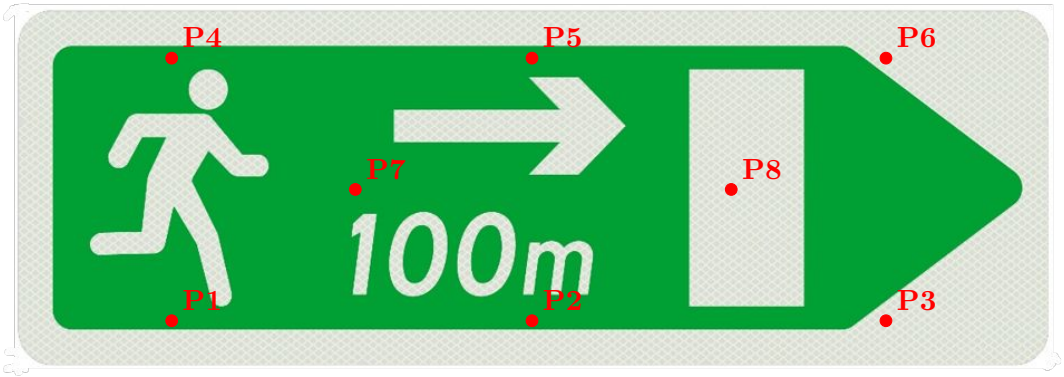


FIGURE A.3 – Position des huit points de mesure de l'éclairement sur le panneau Dp2a.

Lorsque l'éclairement moyen ne respectait pas la condition de l'équation A.9, ou lorsqu'un écart marqué apparaissait entre points de mesure, nous avons ajusté la distance source–

panneau d_s ou l'orientation de la source avant l'acquisition. Nous présentons ci-dessous les résultats de ce contrôle, réalisé pour l'ensemble de la campagne expérimentale (tableaux A.2 et A.3).

TABLE A.2 – Paramètres géométriques et temporels des acquisitions.

Acquisition	Durée de charge	Durée de décharge	α (charge)	d_s (m)	β (scène)	d_{pan} (m)	Objectif
Acq. 1 – 11/05/2026	5 h LED	10 min	30–40°	4,0	0°	2,80	Saturation + Lambertianité
Acq. 2 – 12/05/2026	10 h LED	15 min	30–40°	4,0	0°	2,80	Saturation
Acq. 3 – 18/05/2026	7 h LED	15 min	30–40°	4,0	0°	2,80	Saturation
Acq. 4 – 13/05/2026	5 h LED	15 min	10–15°	4,4	12,26°	2,86	Lambertianité
Acq. 5 – 19/05/2026	5 h LED	15 min	5–10°	4,4	40°	3,65	Lambertianité

Toutes les acquisitions sont réalisées sur le Panneau A (classe G), avec la caméra hyperspectrale Cubert Ultris XMR. Source de charge : LED.

TABLE A.3 – Éclairement, exprimé en lux, mesuré aux points de contrôle du panneau pour chacune des six acquisitions réalisées.

Position	Acq. 1	Acq. 2	Acq. 3	Acq. 4	Acq. 5	Acq. 6
P_1	35,3	32,80	30,70	36,0	30,80	31,4
P_2	36,9	34,20	31,80	36,8	32,70	33,8
P_3	36,9	35,20	33,00	35,9	33,80	35,5
P_4	34,4	35,10	32,90	35,3	30,20	35,2
P_5	36,5	34,00	31,80	34,1	32,70	33,8
P_6	37,4	33,40	30,30	35,3	33,10	31,8
P_7	35,3	33,60	31,00	36,2	32,40	32,8
P_8	37,0	34,70	32,50	35,8	34,20	34,7
E_{moy} (lx)	**36,21**	**34,13**	**31,75**	**35,68**	**32,50**	**33,63**

A.5 Chaîne de traitement des données

Nous détaillons ici chacune des étapes du pipeline de traitement des cubes hyperspectraux dont le schéma de principe est présenté en figure 2.6, depuis l'export des données brutes issues de la caméra jusqu'à l'extraction des grandeurs radiométriques et photométriques d'intérêt.

A.5.1 Export des cubes hyperspectraux

Pour chaque acquisition, la caméra Cubert Ultris XMR enregistre l'ensemble des cubes de la séquence dans un unique fichier au format propriétaire `.cu3s`. Nous avons exporté ces cubes à l'aide du logiciel **Cuvis Export**, fourni par le constructeur pour les caméras Cubert. Ce logiciel propose plusieurs modes d'export ; nous avons retenu le mode *Cube spectral radiance*, qui restitue les données de chaque cube en radiance physique, exprimée en $\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{sr}^{-1} \cdot \mathrm{nm}^{-1}$, plutôt que les données brutes du capteur. Nous avons choisi le format de sortie ENVI, qui produit pour chaque cube hyperspectral un fichier de données accompagné d'un fichier d'en-tête `.hdr` contenant l'ensemble des métadonnées associées.

A.5.2 Extraction de la région d'intérêt

À l'issue de l'export, nous disposions de l'ensemble des cubes de la séquence. Nous avons d'abord travaillé sur le seul premier cube, celui correspondant à l'instant d'émission maximale, immédiatement avant le début de la décroissance du signal. Nous y avons appliqué une région d'intérêt (ROI) restreinte à la zone étudiée du panneau, plutôt que de traiter l'intégralité de l'image : cette restriction limite le volume de calcul, le nombre de pixels traités conditionnant directement la charge de calcul et le temps de traitement. Nous avons ensuite exploité plusieurs ROI selon les besoins de l'analyse, présentées ci-après.

A.5.3 Extraction des données spectrales

Sur la ROI retenue, notre objectif était d'extraire l'ensemble des informations du cube, qui comporte 61 canaux spectraux, pixel par pixel et canal par canal. Nous avons exporté ces valeurs sous forme de fichiers CSV, qui regroupent pour chaque pixel de la ROI la valeur mesurée sur chacun des 61 canaux. Ce stockage en CSV nous permet de réutiliser ces données pour les différents objectifs de l'étude, sans nouveau passage sur les cubes bruts. En complément de cet export CSV, nous avons également généré, pour certains cubes, un fichier HDR/EXR au format RGB, contenant uniquement trois canaux sélectionnés selon le besoin, dont le canal correspondant à 550 nm.

Le traitement des cubes exportés répond à deux objectifs distincts : étudier les caractéristiques spectrales et temporelles du panneau, et préparer les données d'entrée nécessaires à la simulation.

— **Premier cube de la séquence** ($t = 0$) : extraction sur l'intégralité de la surface du panneau, sous forme de carte HDR/EXR pour les canaux sélectionnés (dont 550 nm). Cette carte spatiale complète constitue la donnée d'entrée de la simulation SWEET (cf. section 3.3).
— **ROI restreinte (`Port_1`)** : suivi sur l'ensemble des cubes de la séquence, à partir

des fichiers CSV. Les valeurs sont moyennées spatialement à chaque instant, ce qui donne l'évolution temporelle de l'émission, en radiométrie et en photométrie.

A.5.4 Suivi temporel de la décharge

Une fois cette extraction validée sur le premier cube, nous avons appliqué la même méthode à l'ensemble des cubes de la séquence, afin de suivre l'évolution de la radiance moyenne de la ROI en fonction du temps. Les cubes étant acquis à raison d'un cube par seconde, nous avons ordonné directement les valeurs extraites selon l'instant d'acquisition, ce qui donne la courbe de décroissance de l'émission photoluminescente au cours du temps.

Nous avons appliqué ce pipeline, de l'export à l'extraction temporelle, de manière identique à chaque acquisition de la campagne. Les résultats obtenus pour les différentes acquisitions sont ensuite comparés entre eux, en fonction des objectifs propres à chaque scénario de mesure.

A.5.5 Conversion photométrique

La radiance énergétique est convertie en luminance photométrique L_v ($\mathrm{cd} \cdot \mathrm{m}^{-2}$) par pondération selon la fonction d'efficacité lumineuse photopique CIE 1931 :

$$L_v = 683{,}002 \int L_e(\lambda)\, V(\lambda)\, d\lambda, \tag{A.10}$$

où $L_e(\lambda)$ est la radiance spectrale mesurée et $V(\lambda)$ la fonction d'efficacité lumineuse photopique normalisée.

A.6 Étude de convergence du nombre d'échantillons par pixel

Cette annexe regroupe les résultats détaillés de l'étude de convergence du calcul Monte Carlo réalisée afin de déterminer le nombre d'échantillons par pixel (*Samples Per Pixel*, SPP) retenu pour les simulations SWEET. La procédure de calcul est présentée en section 3.4.

Quatre valeurs de SPP ont été testées : 500, 1000, 3000 et 6000. Pour chacune d'elles, la luminance moyenne, l'erreur relative standard (RSE) et le rapport signal sur bruit (SNR) ont été évalués sur les ROI **Panneau** et **Porte**.

TABLE A.4 – Résultats de l'étude de convergence en fonction du SPP.

SPP	ROI	$\overline{L}$	RSE (%)	SNR
500	Panneau	2,6204e-04	3,37	33,9
	Porte	5,9192e-04	2,29	44,2
1000	Panneau	2,6204e-04	2,41	47,2
	Porte	5,9143e-04	1,62	62,4
3000	Panneau	2,6208e-04	1,41	80,9
	Porte	5,9163e-04	0,93	108,0
6000	Panneau	2,6208e-04	1,00	114,1
	Porte	5,9169e-04	0,66	152,6

Les résultats montrent que la luminance moyenne reste pratiquement stable lorsque le SPP augmente, tandis que le RSE diminue et le SNR augmente. À 6000 SPP, le RSE atteint environ 1 % sur la ROI **Panneau** et 0,66 % sur la ROI **Porte**. Ces résultats ont conduit à retenir 6000 SPP pour l'ensemble de la campagne de simulations.

A.6.1 Cartes de convergence du calcul Monte Carlo

Les figures suivantes complètent les résultats quantitatifs en présentant les cartes de luminance, de variance, de RSE et de SNR obtenues pour les quatre valeurs de SPP testées. Elles correspondent au scénario F2/WS3/G2, à la position d'observation PIS.

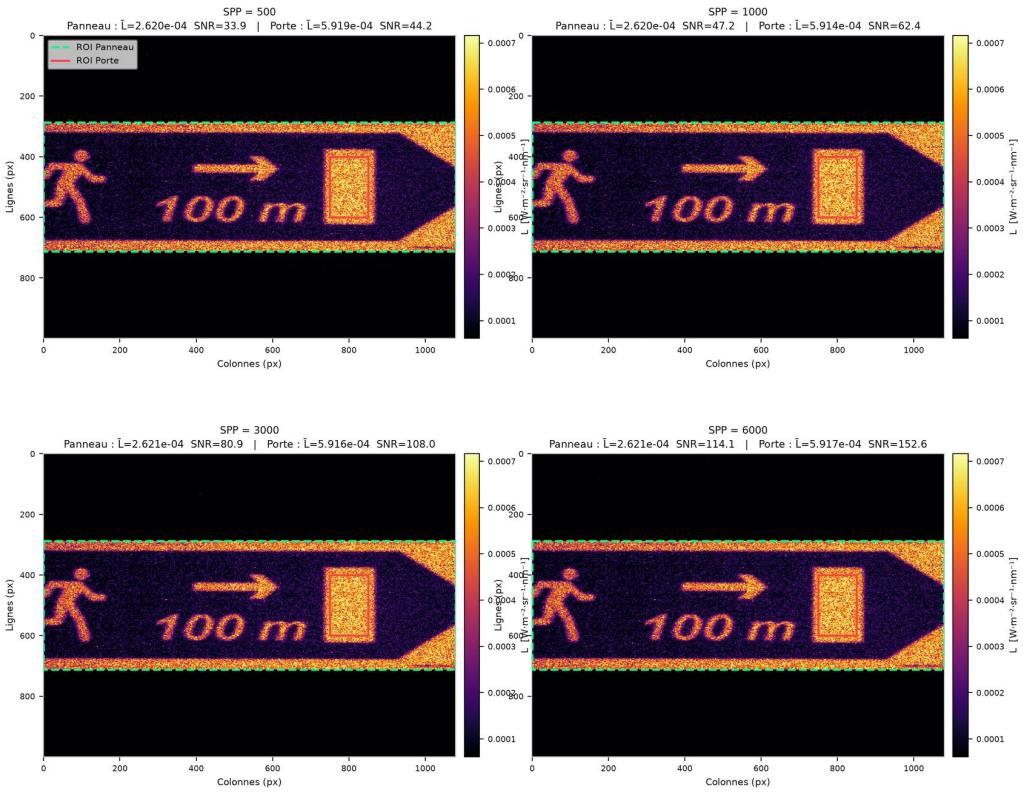


FIGURE A.4 – Cartes de luminance obtenues pour différentes valeurs du nombre d'échantillons par pixel (SPP).

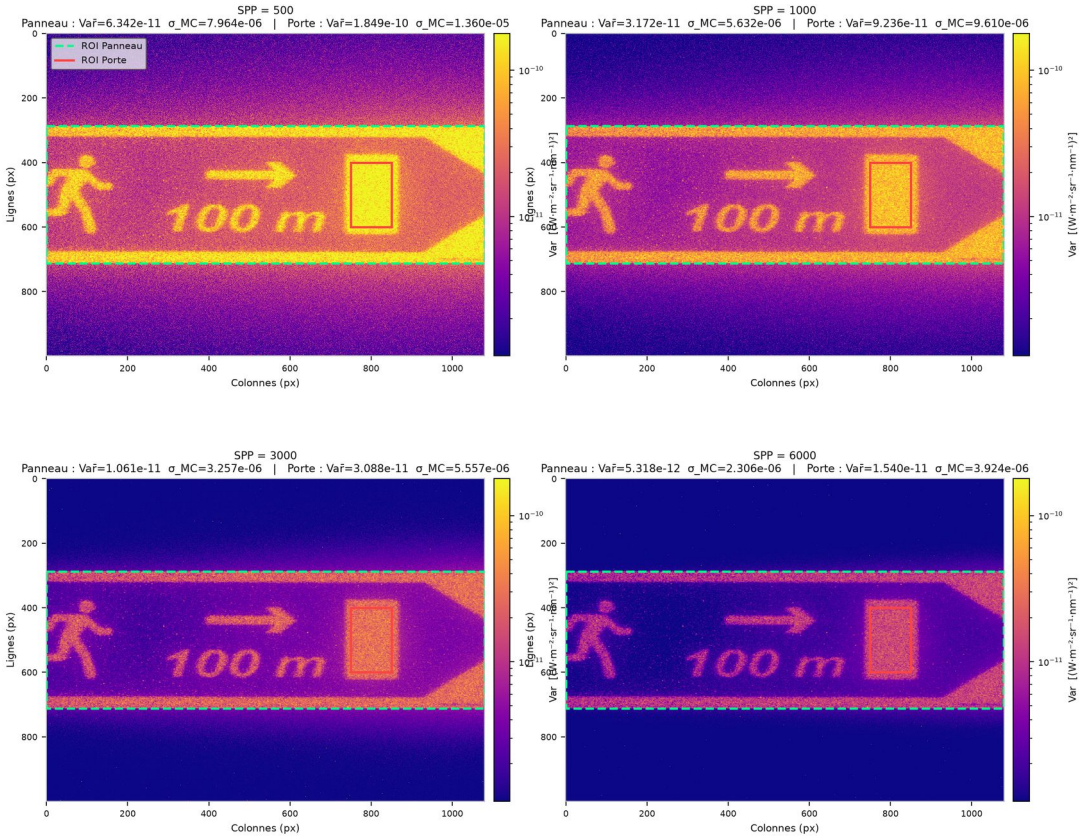


FIGURE A.5 – Cartes de variance de Monte-Carlo obtenues pour différentes valeurs du nombre d'échantillons par pixel (SPP).

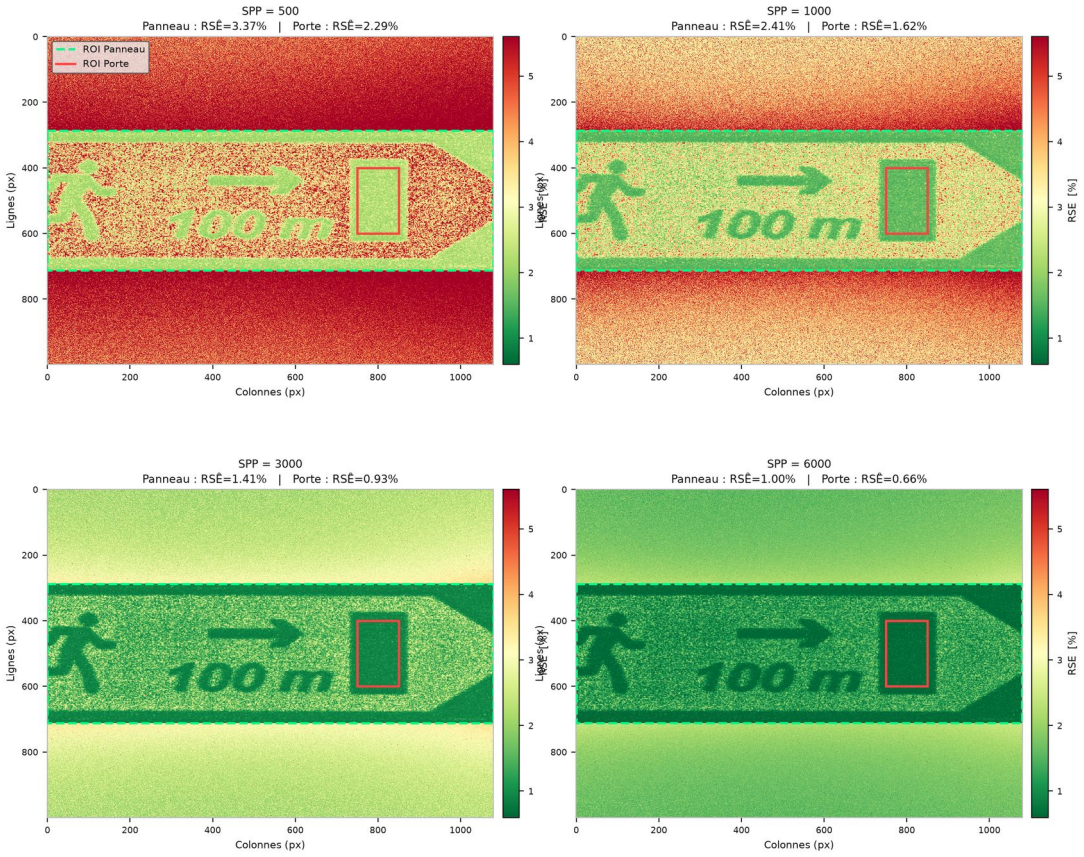


FIGURE A.6 – Cartes de RSE obtenues pour les différentes valeurs de SPP.

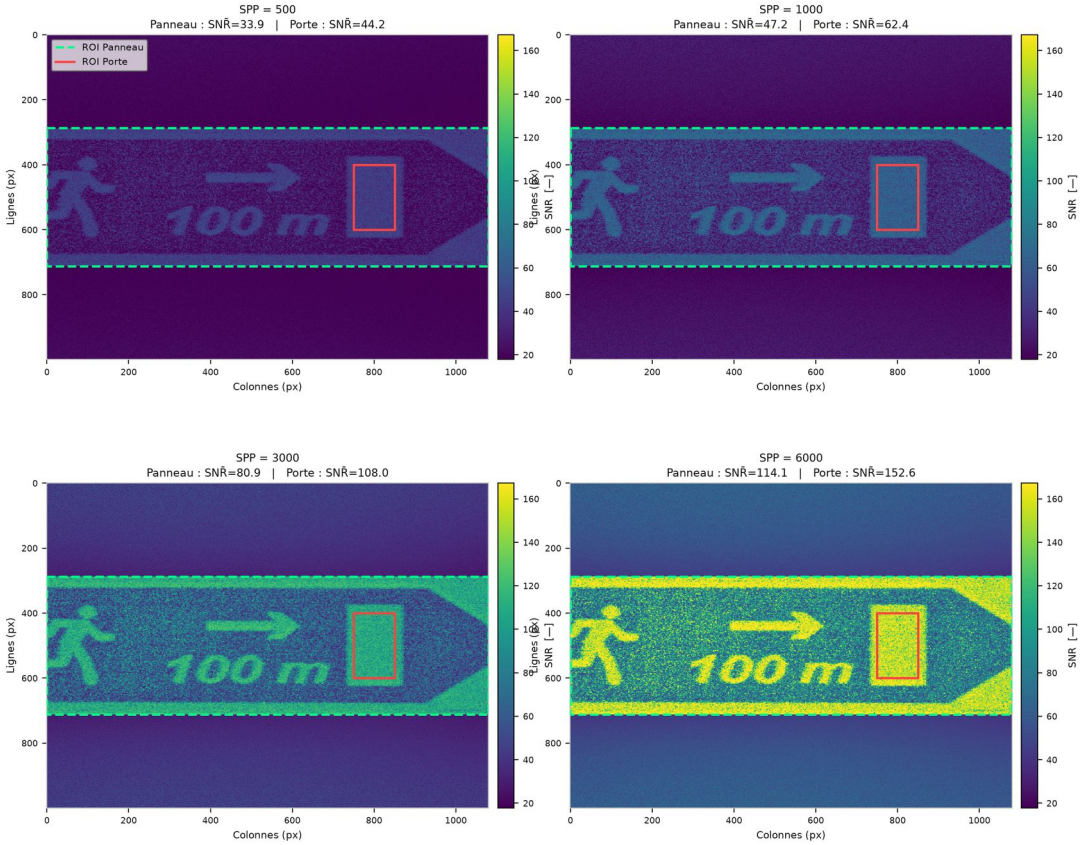
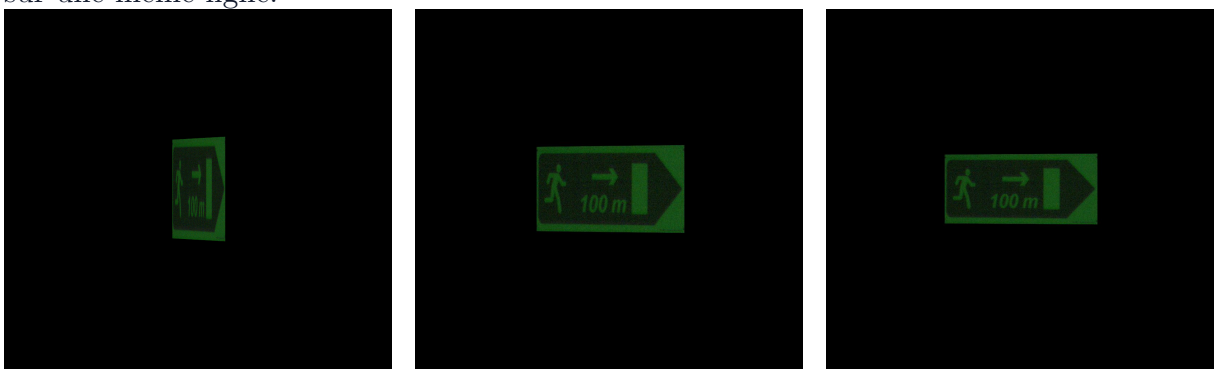


FIGURE A.7 – Cartes de SNR obtenues pour les différentes valeurs de SPP.

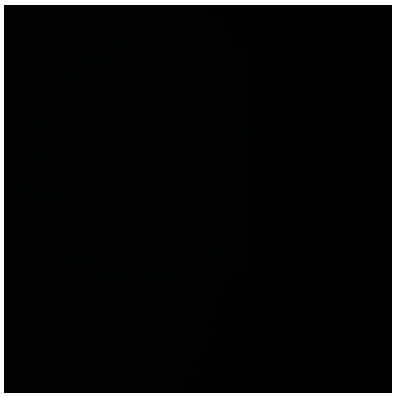
A.7 Rendus LDR complémentaires

Cette annexe présente l'ensemble des rendus LDR mentionnés en section 3.7. Les planches sont organisées en trois blocs successifs : sans fumée (F0), puis fumée blanche (F1) et fumée noire (F2), chacune présentée pour des visibilités croissantes de $V = 10$ à $100\,\mathrm{m}$. Pour chaque configuration, les trois positions d'observation (PIS, POP2, POP3) sont présentées sur une même ligne.

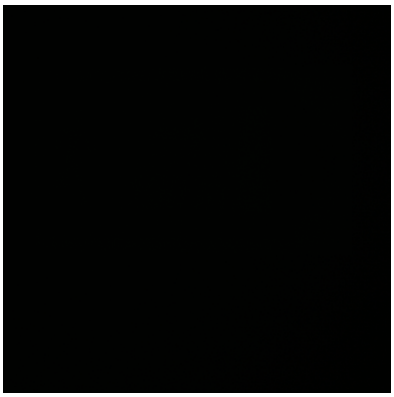


F0 – PIS F0 – POP2 F0 – POP3

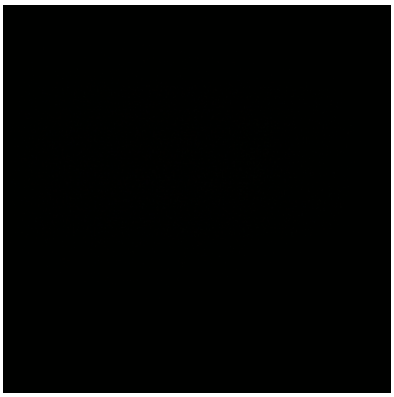
FIGURE A.8 – Rendus LDR sans fumée, aux trois positions d'observation.



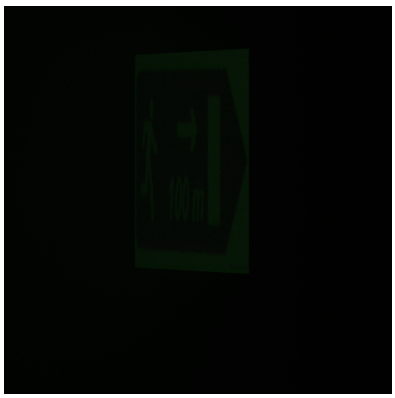
F1, $V = 10$ m – PIS



F1, $V = 10$ m – POP2



F1, $V = 10$ m – POP3



F1, $V = 25$ m – PIS



F1, $V = 25$ m – POP2



F1, $V = 25$ m – POP3



F1, $V = 50$ m – PIS



F1, $V = 50$ m – POP2



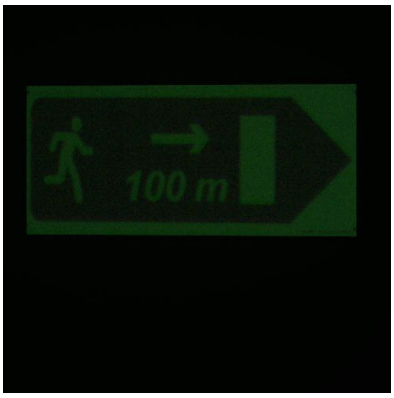
F1, $V = 50$ m – POP3



F1, $V = 100$ m – PIS

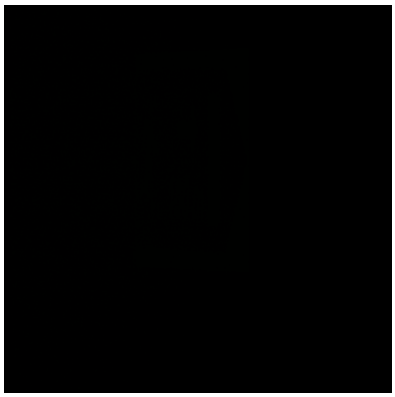


F1, $V = 100$ m – POP2

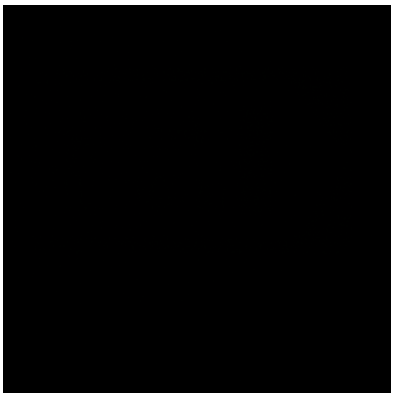


F1, $V = 100$ m – POP3

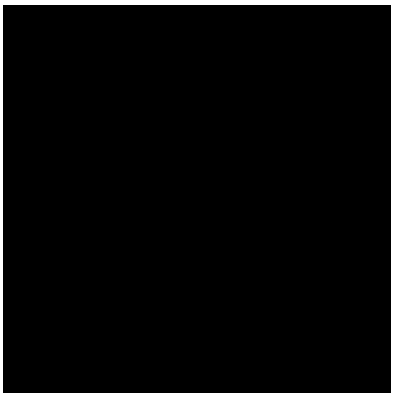
FIGURE A.9 – Rendus LDR sous fumée blanche (F1), pour quatre valeurs de visibilité météorologique ($V = 10$ m, 25 m, 50 m et 100 m) et pour les trois positions d'observation.



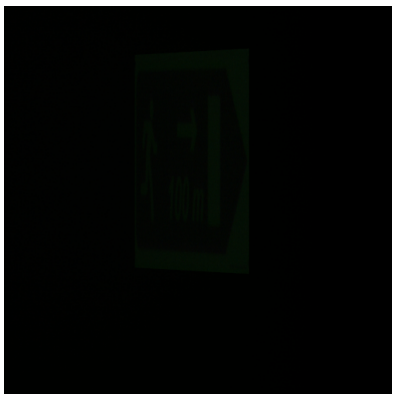
F2, $V = 10$ m – PIS



F2, $V = 10$ m – POP2



F2, $V = 10$ m – POP3



F2, $V = 25$ m – PIS



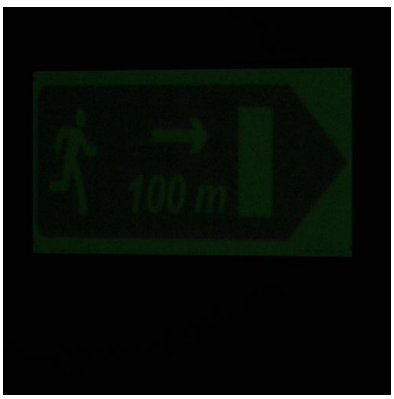
F2, $V = 25$ m – POP2



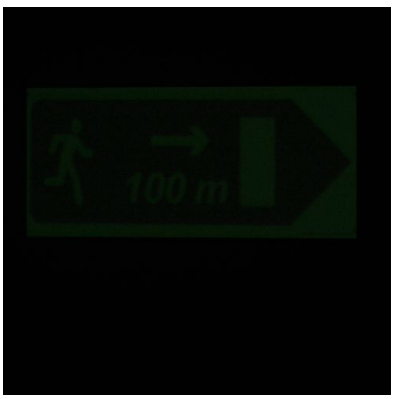
F2, $V = 25$ m – POP3



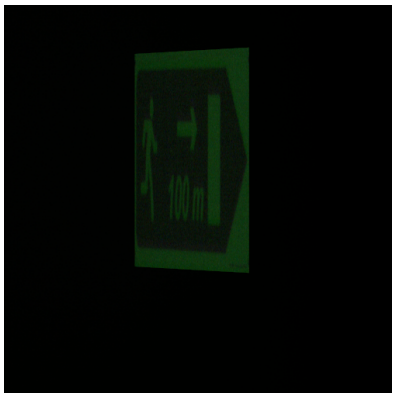
F2, $V = 50$ m – PIS



F2, $V = 50$ m – POP2



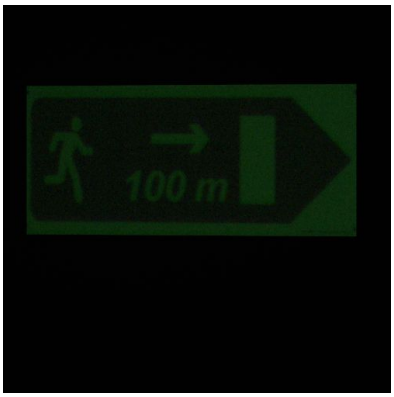
F2, $V = 50$ m – POP3



F2, $V = 100$ m – PIS



F2, $V = 100$ m – POP2



F2, $V = 100$ m – POP3

FIGURE A.10 – Rendus LDR pour la fumée noire (F2), aux quatre niveaux de visibilité ($V = 10$, 25, 50, 100 m) et aux trois positions d'observation.

A.8 Définition des régions d'intérêt

Cette annexe détaille les coordonnées pixel exactes des rectangles extérieur (ext) et intérieur (int) définissant chacune des sept régions d'intérêt, pour chacune des trois positions d'observation. Les coordonnées sont exprimées sous la forme (colonne, ligne), les deux points opposés délimitant chaque rectangle.

TABLE A.5 – Coordonnées en pixels des rectangles extérieur et intérieur définis pour chaque région d'intérêt et chaque position d'observation.

Position	ROI	Rectangle ext (col, lig)	Rectangle int (col, lig)
PIS	ROI1	(560,405) – (585,590)	(563,417) – (578,583)
	ROI2	(515,435) – (535,480)	(524,451) – (535,469)
	ROI3	(440,340) – (680,650)	(470,363) – (614,645)
	ROI4	(490,350) – (520,400)	(490,362) – (520,383)
	ROI5	(490,590) – (520,660)	(490,615) – (520,638)
	ROI6	(565,370) – (580,435)	(565,382) – (580,416)
	ROI7	(565,570) – (575,635)	(565,635) – (575,620)
POP2	ROI1	(594,415) – (665,585)	(603,429) – (647,570)
	ROI2	(480,445) – (530,490)	(493,459) – (530,474)
	ROI3	(300,350) – (800,700)	(339,383) – (750,622)
	ROI4	(410,370) – (450,420)	(410,382) – (450,400)
	ROI5	(410,580) – (450,630)	(410,598) – (450,618)
	ROI6	(610,390) – (645,450)	(610,398) – (645,430)
	ROI7	(610,550) – (645,610)	(610,570) – (645,600)
POP3	ROI1	(595,430) – (665,575)	(606,443) – (650,557)
	ROI2	(480,455) – (535,490)	(492,466) – (535,479)
	ROI3	(250,300) – (850,750)	(331,405) – (755,598)
	ROI4	(410,380) – (450,440)	(410,404) – (450,420)
	ROI5	(410,560) – (450,620)	(410,580) – (450,596)
	ROI6	(610,410) – (645,460)	(610,418) – (645,443)
	ROI7	(610,540) – (645,590)	(610,557) – (645,582)

A.8.1 Rendus SWEET annotés des régions d'intérêt

Cette partie présente les rendus SWEET annotés des contours des sept régions d'intérêt (ROI) définies en section 4.1.1, pour chacune des trois positions d'observation.

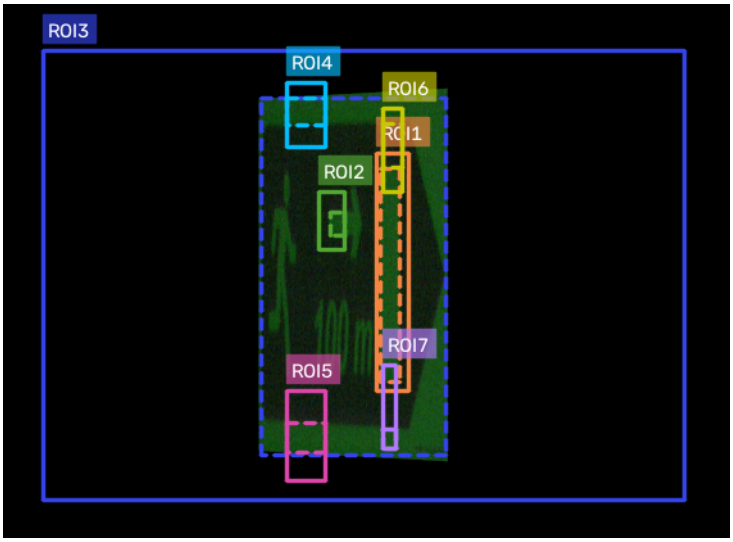


FIGURE A.11 – Régions d'intérêt annotées sur le rendu simulé par SWEET à la position d'observation PIS.

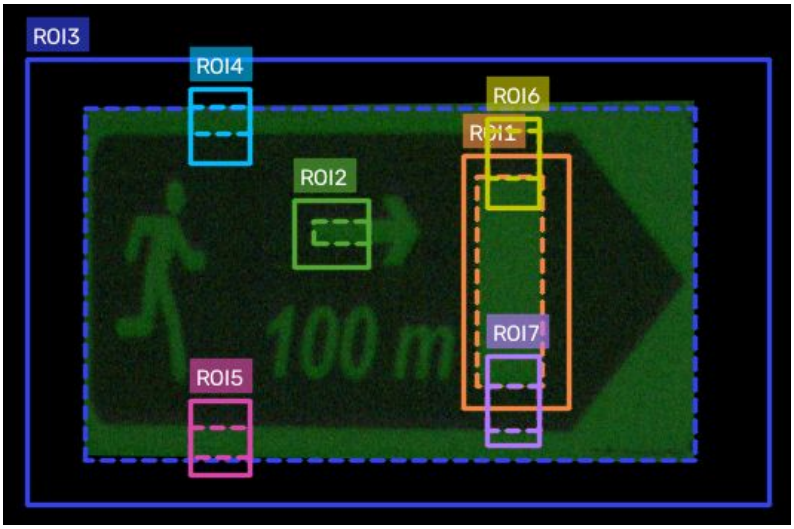


FIGURE A.12 – Régions d'intérêt annotées sur le rendu SWEET, position POP2

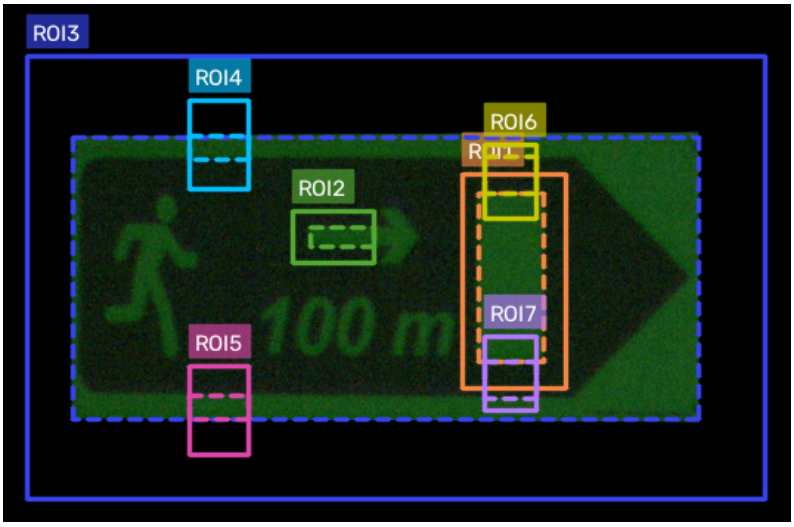


FIGURE A.13 – Régions d'intérêt annotées sur le rendu SWEET, position POP3

A.9 Visibilité du panneau pour $V = 2\,\mathrm{m}$ à $10\,\mathrm{m}$

Cette annexe présente l'ensemble des résultats de niveau de visibilité VL obtenus pour la campagne de simulations couvrant la plage de visibilité recommandée par le Guide des études spécifiques des dangers du CETU ($V \in \{2, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ m), pour les fumées F1 et F2, aux positions POP2 et POP3 (la position PIS étant présentée dans le corps du texte, section 4.2.2).



FIGURE A.14 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire à la position d'observation POP2, avec l'albédo BS1 ($\omega = 0{,}150$) et un facteur d'asymétrie $g = 0{,}42$.



FIGURE A.15 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire à la position d'observation POP3, avec l'albédo BS1 ($\omega = 0{,}150$) et un facteur d'asymétrie $g = 0{,}42$.

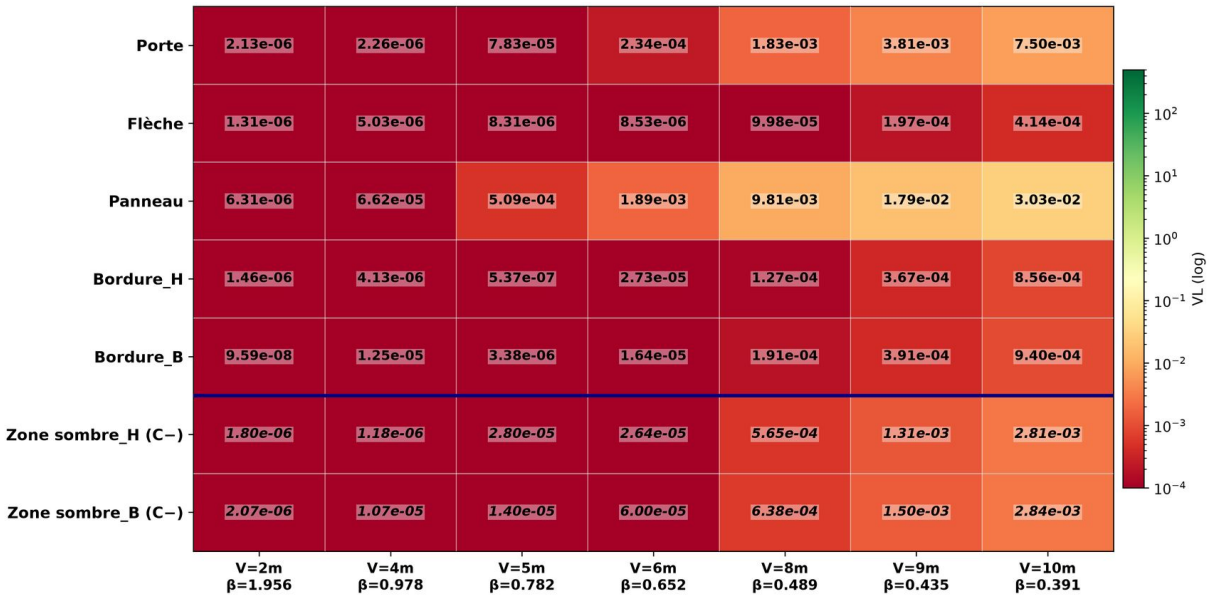


FIGURE A.16 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche à la position d'observation POP2, avec l'albédo WS1 ($\omega = 0{,}930$) et un facteur d'asymétrie $g = 0{,}42$.



FIGURE A.17 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche à la position d'observation POP3, avec l'albédo WS1 ($\omega = 0{,}930$) et un facteur d'asymétrie $g = 0{,}42$.

A.10 Visibilité du panneau pour $V = 10\,\text{m}$ à $100\,\text{m}$

Cette annexe présente l'ensemble des résultats de niveau de visibilité VL obtenus pour la campagne complémentaire à visibilité étendue ($V \in \{10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100\}$ m), pour les fumées F1 et F2, aux positions POP2 et POP3 (la position PIS étant présentée dans le corps du texte, section 4.2.3).

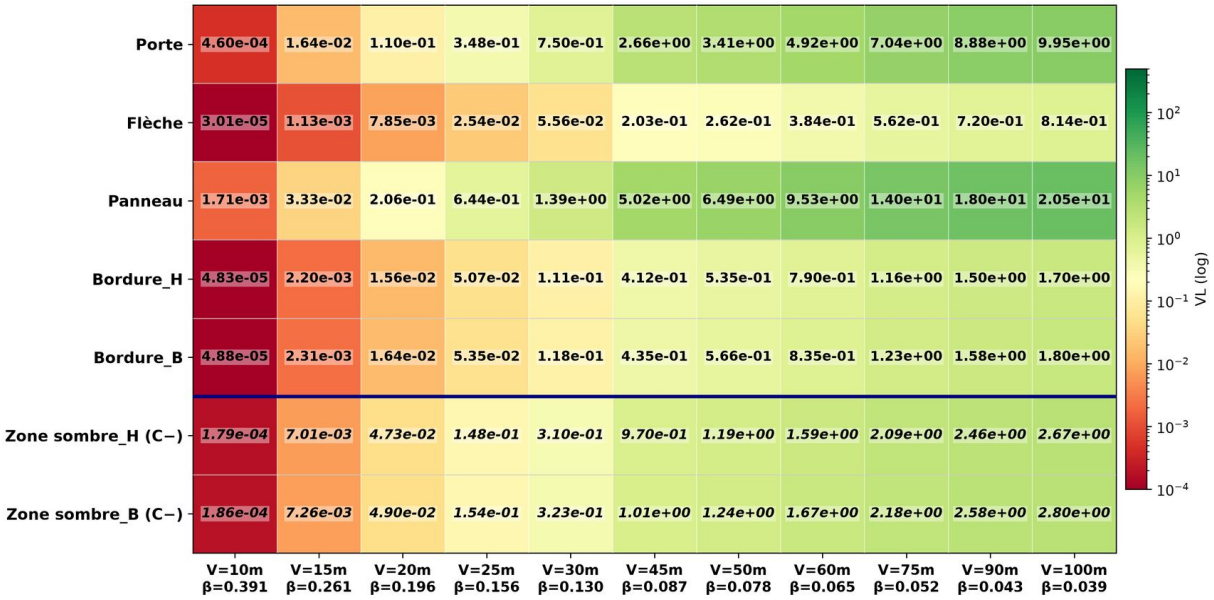


FIGURE A.18 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation POP2.

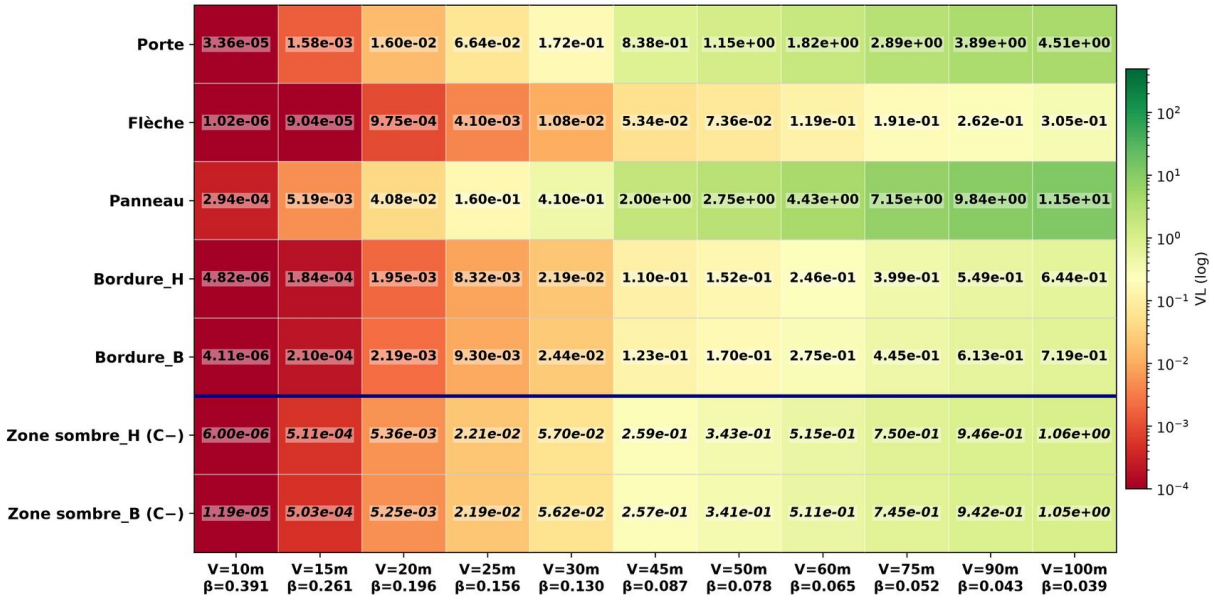


FIGURE A.19 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée noire sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation POP3.

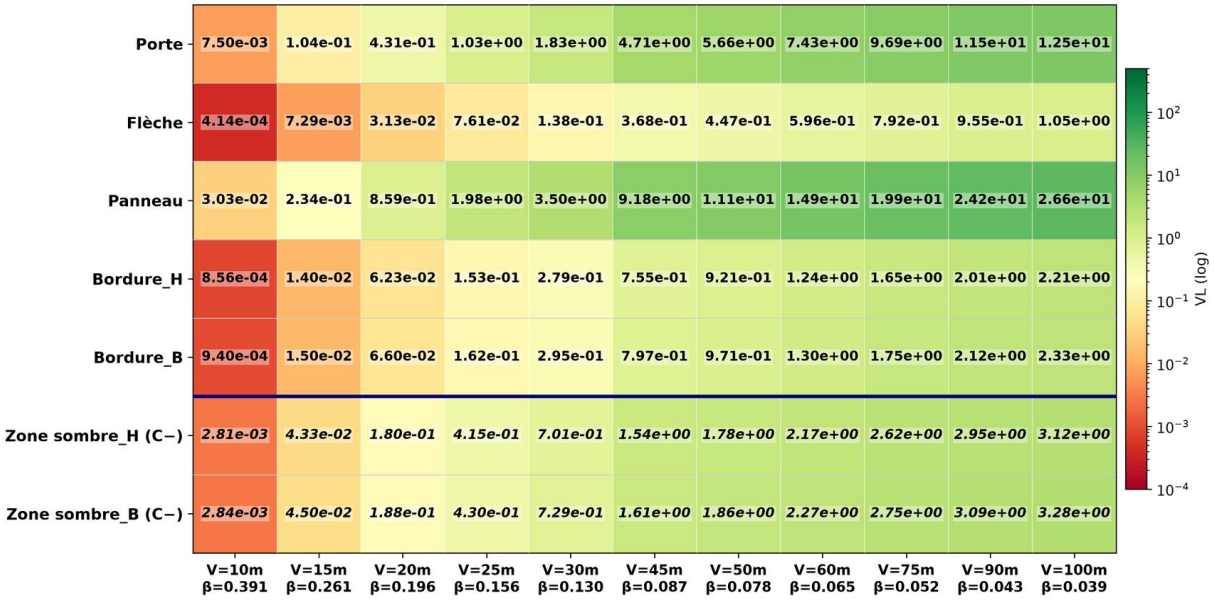


FIGURE A.20 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation POP2.

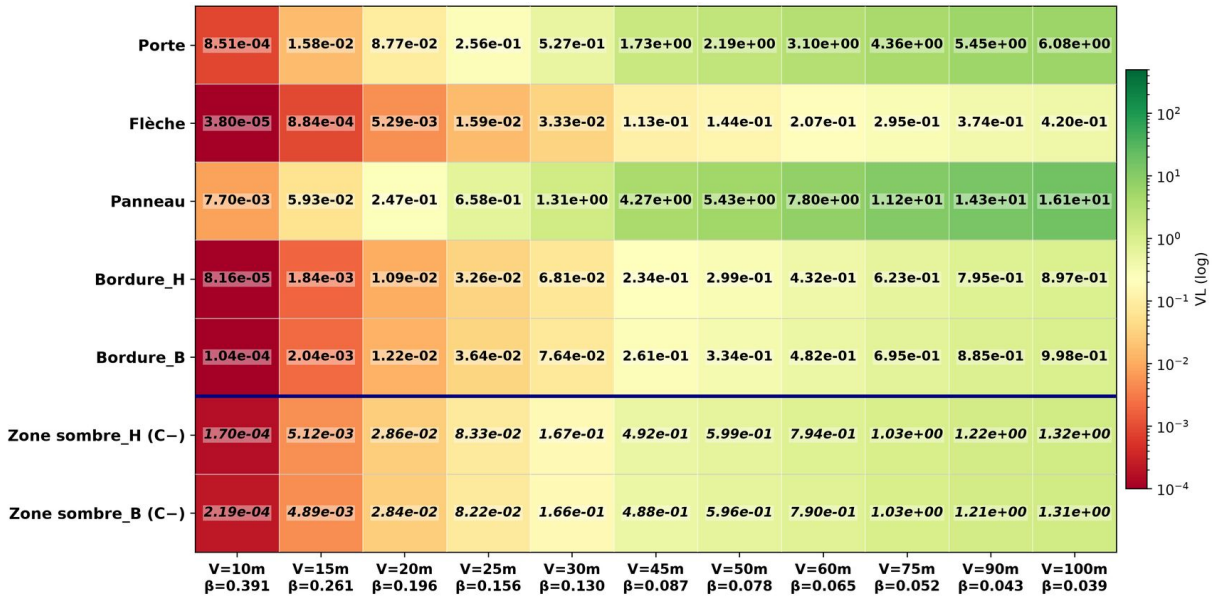


FIGURE A.21 – Niveau de visibilité du panneau sous fumée blanche sur la plage de visibilité étendue, à la position d'observation POP3.

A.11 Données complémentaires sur les incendies de véhicules en tunnel

Cette annexe rassemble des données issues de la littérature sur les incendies de véhicules en tunnel. Elle complète l'étude bibliographique en présentant, d'une part, les principaux composés produits par la combustion de différents matériaux présents dans les véhicules et, d'autre part, des exemples d'incendies impliquant des véhicules lourds dans plusieurs

tunnels routiers.

Ces données permettent d'illustrer la diversité des scénarios possibles et la variabilité de leurs conséquences. Elles apportent un contexte général à l'étude de la fumée en tunnel, mais ne sont pas utilisées directement comme données d'entrée dans les simulations.

A.11.1 Produits issus de la combustion des matériaux de véhicules

TABLE A.6 – Rendements, exprimés en $g\,kg^{-1}$, des composés générés par la combustion de matériaux présents dans les véhicules légers, d'après des essais réalisés à petite échelle [9].

Composant du véhicule	Condition d'essai	CO_2	CO	HCN	NO	NH_3	HCl	SO_2
Panneau de porte	Pyrolytique	410	43	2,1	—	—	120	—
	Flammant	1500	72	2,9	7,4	—	160	—
Composant système ventilation (poly)	Pyrolytique	—	360	—	—	—	—	—
	Flammant	2100	27	—	—	—	—	—
Revêtement de sol (moquette)	Pyrolytique	—	49	4,9	—	—	—	—
	Flammant	2400	43	0,9	9,5	—	—	—
Tableau de bord	Pyrolytique	260	25	3,8	—	—	—	—
	Flammant	1800	23	1,2	6,4	—	—	—
Siège conducteur (rembourrage)	Pyrolytique	250	43	1,7	—	—	51	—
	Flammant	1800	78	2,4	5,7	0,4	66	9,9
Siège arrière (rembourrage)	Pyrolytique	—	26	3,9	—	—	—	—
	Flammant	1700	88	5,3	7,5	0,35	8,1	10
Plaque laquée de carrosserie	Pyrolytique	—	21	—	—	—	—	—
	Flammant	610	96	2,7	—	—	—	—
Câblage électrique	Pyrolytique	260	32	—	—	—	340	—
	Flammant	1100	86	—	—	—	390	—
Pneumatique	Pyrolytique	—	81	—	—	—	—	21
	Flammant	1400	30	—	—	2,3	—	11

A.11.2 Statistiques et classification des incendies en tunnels routiers

Cette annexe rassemble les données statistiques disponibles sur les incendies survenus en tunnels routiers européens, ainsi que leur classification par niveau de gravité.

TABLE A.7 – Récapitulatif des incendies survenus dans des tunnels routiers, impliquant des poids lourds, des camions ou des véhicules de livraison, et n'ayant entraîné aucun décès [9].

Année	Tunnel, longueur	Localisation	Cause de l'incendie	Durée	Conséquences pour		
					Personnes	Véhicules	Structure
1968	Moorfleet, L=243 m	Hambourg, Allemagne	Blocage de freins	1 h 30 min	Aucun	1 PL	Dégâts importants sur 34 m
1976	B6, L=430 m	Paris, France	—	1 h	12 blessés	1 PL	Dégâts sur 150 m
1983, 3 fév.	Fréjus, L=12 868 m	Modane, France–Italie	Rupture de boîte de vitesses	1 h 50 min	Aucun	1 PL	Dégâts importants, 200 m
1984	St. Gotthard, L=16 322 m	Goeschenen, Suisse	Incendie du moteur	24 min	Aucun	1 PL	Dégâts importants sur 150 m
1993	Fréjus, L=12 870 m	France/Italie	Incendie du moteur	2 h	Aucun	1 PL	—
1994, 5 juil.	St. Gotthard, L=16 322 m	Goeschenen, Suisse	Roue de friction	2 h	Aucun	1 PL (avec remorque)	Dégâts importants au plafond, chaussée et équipements sur 50 m, tunnel fermé 2,5 jours
1996, 18 nov.	Tunnel sous la Manche, L=50 000 m	Angleterre–France	Cause suspectée	—	30 blessés par fumée	10 PL	Dégâts importants au plafond du tunnel
1997, 31 oct.	St. Gotthard, L=16 322 m	Suisse	Incendie dans le compartiment moteur	1 h 20 min	Aucun	1 PL	Dégâts importants sur 100 m

(suite en page suivante...)

(suite du tableau...)

Année	Tunnel, longueur	Localisation	Cause de l'incendie	Durée	Conséquences pour		
					Personnes	Véhicules	Structure
2000, 14 juil.	Tunnel de Seljestads, L=1 272 m	Norvège	Compartiment moteur	45 min	6 blessés	1 PL, 6 voitures, 1 moto	Dégâts importants
2002	Tauern, L=6 400 m	Autriche	Défaillance moteur	—	—	1 PL	Dégâts importants
2004	Fréjus, L=12 870 m	France/Italie	Incendie des freins	2,5 h	30 évacués	1 PL	—
2006, 20 sept.	Mastrafjord	Norvège	Problèmes moteur	0,5 h	Aucun	1 PL	—
2008, 16 juin	Södra Länken	Suède	Problèmes moteur	0,5 h	Aucun	1 PL	—
2010, 20 janv.	Trojane, L=3 000 m	Slovénie	Collision multiple impliquant 6 PL	<1 h	5 blessés	2 PL	Dégâts sur le revêtement
2011, 29 mars	Oslofjord, L=7 230 m	Norvège	Problèmes moteur	<1 h	4 blessés	1 PL	—
2011, 23 juin	Oslofjord, L=7 230 m	Norvège	Panne moteur	<1 h	12 blessés	1 PL	Dégâts sur le revêtement
2013	Gudvanga	Norvège	Problèmes moteur	1 h	70 blessés	1 PL	Dégâts sur le revêtement

TABLE A.8 – Récapitulatif des incendies survenus dans des tunnels routiers, impliquant des poids lourds, des camions ou des véhicules de livraison, et ayant entraîné des décès [9].

Année	Tunnel, longueur	Localisation	Cause de l'incendie	Durée	Conséquences pour		
					Personnes	Véhicules	Structure
1978, 11 août	Velsen, L=770 m	Velsen, Pays-Bas	Collision frontale-arrière	1 h 20 min	Cinq morts, cinq blessés	2 PL, quatre voitures	Dégâts importants sur 30 m
1979, 11 juil.	Nihonzaka, L=2 045 m	Shizuoka, Japon	Collision frontale-arrière	4 jours	Sept morts, deux blessés	127 PL, 46 voitures	Dégâts importants sur 1 100 m
1980, 17 avr.	Kajiwara, L=740 m	Japon	Collision avec la paroi et renversement	1 h 20 min	Un mort	Deux camions	Dégâts sur 280 m
1982, 7 avr.	Caldecott, L=1 083 m	Oakland, États-Unis	Collision frontale-arrière	2 h 40 min	Sept morts, deux blessés	3 PL, un bus, quatre voitures	Dégâts importants sur 580 m
1987, 18 fév.	Gumefens, L=340 m	Berne, Suisse	Collision en masse sur chaussée glissante	2 h	Deux morts	2 PL, un fourgon	Légères dégradations
1993	Serra a Ripoli, L=442 m	Bologne, Italie	Véhicule hors contrôle et collision	2 h 30 min	Quatre morts, quatre blessés	4 PL, 11 voitures	Dégâts importants sur le revêtement
1996, 18 mars	Isola delle Femmine, L=150 m	Sicile, Italie	Bus percutant l'arrière d'un camion-citerne	—	Cinq morts, 34 blessés	Un camion-citerne, un bus, 18 voitures	Dégâts sur le revêtement et l'éclairage

(suite en page suivante...)

(suite du tableau...)

Année	Tunnel, longueur	Localisation	Cause de l'incendie	Durée	Conséquences pour		
					Personnes	Véhicules	Structure
1999, 24 mars	Mont Blanc, L=11 600 m	France–Italie	Inconnue	53 h	39 morts	23 PL, un petit camion, neuf voitures, 1 moto	Dégâts importants (900 m), tunnel fermé 3 ans
1999, 29 mai	Tauern, L=6 400 m	Autriche	Fuite de peintures et vernis	15 h	12 morts	16 PL, 24 voitures	Fermé 3 mois
2001, 6 août	Gleinalm, L=8 320 m	Autriche	Collision frontale camion-voiture	—	Cinq morts, quatre blessés	1 PL, une voiture	—
2001, 24 oct.	St. Gotthard, L=16 322 m	Suisse	Collision	2 jours	11 morts	13 PL, 10 voitures	Dégâts importants sur 230 m, fermé 2 mois
2003, 14 avr.	Baregg	Suisse	Collision frontale-arrière	—	Un mort, un blessé	—	—
2005, 4 juin	Fréjus, L=12 900 m	France/Italie	Incendie du moteur	—	Deux morts, 21 blessés	4 PL	10 km d'équipements à réparer
2006, 25 oct.	Eidsvoll, L=1 200 m	Norvège	Collision frontale entre une voiture et un PL chargé d'huile hydraulique	1–2 h	Conducteur tué, deux blessés	PL, voiture	Deux éléments en béton endommagés, éclairage et revêtement bitumineux dégradés

(suite en page suivante...)

(suite du tableau...)

Année	Tunnel, longueur	Localisation	Cause de l'incendie	Durée	Conséquences pour		
					Personnes	Véhicules	Structure
2006, 16 sept.	Viamala, L=700 m	Suisse	Collision impliquant un bus et deux voitures	—	Neuf morts, cinq blessés	Bus, deux voitures, propagation à deux autres véhicules	Dégâts sur le revêtement
2007, 23 mars	Burnley, L=3 400 m	Australie	Collision arrière-avant PL et voitures	1 h	Trois morts, deux blessés	Carambolage impliquant trois camions et quatre voitures	FFFS, aucun dégât
2007, 10 sept.	San Martino, L=4 800 m	Italie	PL en collision avec la paroi	—	Deux morts, 10 blessés	1 PL	—
2007, 12 oct.	Newhall, L=167 m	États-Unis	Collision entre deux PL	6–8 h	Trois morts, 10 blessés	30 PL, une voiture	Dégâts importants
2009, 10 mai	Follo, L=900 m	Norvège	PL en collision avec le mur d'entrée	1,5 h	Un mort	1 PL	Dégâts importants, 60 éléments en béton remplacés, 500 m d'installations techniques
2014, 1er mars	Yanhou	Chine	Collision entre deux camions-citernes	—	31 morts	42 véhicules détruits	—